ICS 79.040
B 69

中华人民共和国国家标准

GB/T 18107—2017
代替 GB/T 18107—2000

红　　木

Hongmu

2017-12-29 发布　　2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　分类 …… 2
5　要求 …… 2
6　试验方法 …… 2
7　判定 …… 3
8　其他 …… 3
附录 A（规范性附录）　红木各类木材主要特征 …… 4
附录 B（资料性附录）　红木类别一览表 …… 6
附录 C（资料性附录）　紫檀木类树种及其木材特征 …… 8
附录 D（资料性附录）　花梨木类树种及其木材特征 …… 10
附录 E（资料性附录）　香枝木类树种及其木材特征 …… 20
附录 F（资料性附录）　黑酸枝木类树种及其木材特征 …… 22
附录 G（资料性附录）　红酸枝木类树种及其木材特征 …… 36
附录 H（资料性附录）　乌木类树种及其木材特征 …… 50
附录 I（资料性附录）　条纹乌木类树种及其木材特征 …… 54
附录 J（资料性附录）　鸡翅木类树种及其木材特征 …… 60

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18107—2000《红木》，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了范围(见第 1 章，2000 年版第 1 章)；

——将“引用标准”修改为“规范性引用文件”，并修改了引导语，增加了 LY/T 1788—2008《木材性质术语》(见第 2 章，2000 年版第 2 章)；

——将“定义”修改为“术语和定义”，并修改了引导语(见第 3 章，2000 年版第 3 章)；

——增加了术语“径切面”“弦切面”“边材”及其定义(见 3.3、3.4、3.13)；

——修改了术语“红木”“横切面”“生长轮”“散孔材”“轴向薄壁细胞”“心材”“气干密度”的定义(见 3.1、3.2、3.5、3.7、3.8、3.12、3.14，2000 年版 3.1、3.2、3.3、3.5、3.7、3.11、3.12)；

——删除了术语“半环孔材”“木材结构”及其定义(见 2000 年版 3.6、3.13)；

——增加了“分类”(见第 4 章)；

——将“类别”修改为“要求”(见第 5 章，2000 年版第 4 章)；

——删除了“类别”中的标题“必备条件”(见 2000 年版 4.1.1、4.2.1、4.3.1、4.4.1、4.5.1、4.6.1、4.7.1、4.8.1)；

——删除了“类别”中对“平均管孔弦向直径”的要求(见 2000 年版 4.1.1.2、4.2.1.2、4.3.1.2、4.4.1.2、4.5.1.2、4.6.1.2、4.7.1.2、4.8.1.2)；

——将“紫檀木类”的“木材的心材，材色红紫，久则转为黑紫色”修改为“木材的心材，材色红紫至黑紫色”(见附录 A，2000 年版 4.1.1.4)；

——将“花梨木类”的“木材的心材，材色红褐至紫红，常带深色条纹”修改为“木材的心材，材色浅红褐、红褐至紫红褐色，常带深色条纹”(见附录 A，2000 年版 4.2.1.4)；

——将“香枝木类”的“木材的心材，辛辣香气浓郁，材色红褐”修改为“木材的心材，辛辣香气浓郁，材色红褐或黄褐色，常带黑色条纹”(见附录 A，2000 年版 4.3.1.4)；

——将“红酸枝木类”的“木材的心材，材色红褐至紫红”修改为“木材的心材，材色红褐至紫红色，常带深色条纹”(见附录 A，2000 年版 4.5.1.4)；

——将“条纹乌木类”的“木材的心材，材色黑或栗褐，间有浅色条纹”修改为“木材的心材，材色黑或栗褐色，具深浅相间条纹”(见附录 A，2000 年版 4.7.1.4)；

——将“鸡翅木类”的“木材的心材，材色是黑褐或栗褐，弦面上有鸡翅花纹”修改为“木材的心材，材色黑褐或栗褐色，常带浅色条纹，弦面上有鸡翅状花纹”(见附录 A，2000 年版 4.8.1.4)；

——删除了“类别”中对各类树种及其木材特征分别表述的要求，及表“紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类树种及其木材特征”(见 2000 年版 4.1.2、4.2.2、4.3.2、4.4.2、4.5.2、4.6.2、4.7.2、4.8.2、表 1～表 8)；

——删除了“类别”中对各类树种的木材构造特征分别表述的要求，及附录“紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类树种的木材构造特征”(见 2000 年版 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、附录 A～附录 H)；

——在要求中，增加了对各类木材的主要特征应符合附录 A 的规定，及规范性附录“红木各类木材主要特征”(规范性附录 A)；

——将“测定方法”修改为“试验方法”(见第 6 章，2000 年版第 5 章)；

——删除了“管孔测定”方法(见 2000 年版 5.1)；

——增加了“木材构造特征”的试验方法(见 6.1)；

——增加了“气味”的试验方法(见 6.3)；

——增加了不满足 GB/T 1933 中样品要求时，“气干密度”的试验方法(见 6.4.2)；

——删除了“红木的宏观和显微构造”，及附录“红木树种材料来源表”、“红木实物宏观彩色照片”、“红木显微构造照片”(见 2000 年版第 6 章、附录 I、附录 J、附录 K)；

——增加了“判定”(见第 7 章)；

——修改了“其他”(见第 8 章，2000 年版第 7 章)；

——增加了资料性附录“红木类别一览表”，包括各树种名称、商品名、主要产地及管制或保护信息。其中删除了花梨木类的越柬紫檀(大果紫檀的异名)和鸟足紫檀(大果紫檀的异名)、黑酸枝木类的黑黄檀(刀状黑黄檀的异名)、乌木类的蓬塞乌木，将乌木类的毛药乌木调至条纹乌木类，将鸡翅木类中铁刀木属(*Cassia* spp.)改为决明属(*Senna* spp.)(见附录 B)；

——增加了资料性附录“紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类树种及其木材特征”，包括各树种所属的科、属、国外商品名、树木及分布、宏观构造特征及其照片、微观构造特征及其照片、气干密度、标本材料(见附录 C～附录 J)。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、广西大学、南京林业大学、国家家具及室内环境质量监督检验中心、上海木材工业研究所、浙江省木雕红木家具产品质量检验中心、福建省木雕古典家具产品质量监督检验中心、国家材种鉴定与木材检疫重点实验室、国家家具质量监督检验中心(河北)、广西壮族自治区林业科学研究院、云南省产品质量监督检验研究院、中国林产工业公司、中国林产工业协会红木分会、中国林业科学研究院热带林业实验中心、北京泓文博雅传统硬木家具有限公司、北京京龙古月轩红木家具厂、北京艺威木业有限责任公司、东莞市弘开实业有限公司、东阳市东艺工艺品有限公司、东阳市御乾堂宫廷红木家具有限公司、东阳市新明红木家具有限公司、东阳市振宇红木家具有限公司、大自然家居(中国)有限公司、福建山中古典工艺家具有限公司、广东省江门市广信木材交易市场有限公司、广西东兴市家家鸿红木家具有限公司、广州市番禺永华家具有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、江苏紫翔龙红木家具有限公司、凭祥市吉利红木厂、泉州市蔚林木业有限公司、上海思兰家具厂有限公司、深发工艺家私(深圳)有限公司、深圳祥利傢俬有限公司、浙江年年红实业有限公司、浙江万家宜家具有限公司、浙江裕华木业有限公司、浙江卓木王红木家俱有限公司、中工美工艺美术文化公司、中山市东成家具有限公司、中山市宏达一品居家具有限公司、中山市红古轩家具有限公司、中山市沙溪镇志成家具厂。

本标准主要起草人：殷亚方、姜笑梅、徐峰、张耀丽、孙书冬、孙小苗、蒋劲东、焦立超、陈德鏐、陈旭东、戴爱国、董梦妤、杜长江、杜进龙、方达良、付跃进、符韵林、高景然、韩光、贾桢、姜玉忠、金凯、金月华、李正伦、林伟华、刘波、刘吉利、罗彬、吕连华、马海军、潘海英、邱志坤、佘学彬、施德泉、王海敏、王建良、王军锋、王温曼、吴赤宇、吴明月、夏兆鹏、许国山、杨晓峰、于志刚、翟东群、张锡复、张新明、朱宏耀、卓金勋、邹枫、左思。

本标准于 2000 年 5 月首次发布。

引　言

本标准中红木树种确定的依据：从木材解剖学的角度，研究明清家具残片的木材特征；研究当前红木家具及其他红木制品用材；参考国内外正确定名的木材标本和资料。

经科学试验研究，已有29个树种，分别归为红木的紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类共8类，隶属于紫檀属、黄檀属、柿属、崖豆属和决明属。

本标准所依据的经正确定名的木材标本均保存在中国林业科学研究院木材工业研究所木材标本馆。

本标准对红木的定义、分类、要求、试验方法、判定等进行了规定，为规范红木及其制品的生产、经营、贸易提供了依据。

红　　木

1　范围

本标准规定了红木的术语和定义、分类、要求、试验方法、判定及其他。

本标准适用于红木及其制品用材的生产、经营、贸易、检验及鉴定。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1933　木材密度测定方法

LY/T 1788—2008　木材性质术语

3　术语和定义

LY/T 1788—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

红木　Hongmu

紫檀属、黄檀属、柿属、崖豆属及决明属树种的心材，其构造特征、密度和材色(大气中变深的材色)符合本标准规定要求的木材。

3.2

横切面　cross section

与树干主轴垂直方向的切面。

3.3

径切面　radial section

顺着树干轴向，通过髓与木射线平行或与年轮垂直的切面。

[LY/T 1788—2008，定义 3.2.7]

3.4

弦切面　tangential section

没有通过髓心的树干纵切面。

[LY/T 1788—2008，定义 3.2.8]

3.5

生长轮　growth ring

在横切面上所见的一个生长期内产生的木材。

3.6

管孔　pore

导管或维管管胞在横切面上的孔洞，即胞腔。

3.7

散孔材　diffuse-porous wood

整个生长轮内，管孔直径略相等，且分布均匀的阔叶树材。

3.8

轴向薄壁组织　axial parenchyma

胞壁较薄、长轴相连成串的、一般具单纹孔的薄壁细胞。分为离管型及傍管型两大类。离管型薄壁组织指轴向薄壁组织在模式情况下不依附于管孔者，有星散状、星散-聚合状、轮界状和离管带状等。傍管型薄壁组织指轴向薄壁组织在模式情况下依附于管孔者，有疏环管状、环管束状、翼状、聚翼状和傍管带状等。

3.9

同形射线组织　homogeneous ray tissue

全部由横卧细胞组成的木射线。

3.10

异形射线组织　heterogeneous ray tissue

全部或部分由方形或直立细胞组成的木射线。

3.11

波痕　ripple marks

由于射线或轴向分子或两者的叠生排列，在某些木材的弦切面上肉眼或放大镜下所见的水平波纹。

3.12

心材　heartwood

位于树干内侧靠近髓心部分的木材，一般颜色较边材深，由边材演变而成。

3.13

边材　sapwood

位于树干外侧靠近树皮部分的木材，一般颜色较心材浅。

3.14

气干密度　air-dry density

木材在一定的大气状态下达到平衡含水率时的质量与体积的比值，一般指含水率在12%时的密度值。

[LY/T 1788—2008，定义 3.3.4]

4　分类

红木分为紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类，共8类。见附录A。

5　要求

紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类木材的主要特征应符合附录A的规定。

6　试验方法

6.1　木材构造特征

6.1.1　取样

按照木材横切面、径切面与弦切面互相垂直的方式进行取样，取样尺寸一般应不小于20 mm×

20 mm×20 mm。不能满足要求时，取样尺寸宜不小于 5 mm×5 mm×5 mm。

6.1.2 宏观特征

观察与记载木材样品的颜色、气味、纹理、结构、花纹及硬度特征；同时采用肉眼或 10 倍左右的放大镜观察试样，在木材样品横切面上观察与记载木材心材、边材、生长轮、管孔、射线和轴向薄壁组织等特征，在弦切面上观察波痕等特征。

6.1.3 微观特征

将木材样品放入盛有水、乙醇-甘油或乙二胺等的容器中，再放置于约 60 ℃的烘箱中，软化并排出试样中的空气，直至木材样品沉底；确定木材样品软化后，即可取出。随后将软化的木材样品置于切片机上，分别切出厚度为 15 μm～20 μm 的横切面、径切面和弦切面切片；或者使用合适的刀具进行徒手切片。再经染色、脱水、透明和封片等步骤，制备显微切片。将切片置于光学显微镜下，观察并记载木材样品的导管、轴向薄壁组织、木纤维、射线等微观构造特征。

6.2 材色

在自然光线下目测。

6.3 气味

采用鼻嗅方法检测。

6.4 气干密度

6.4.1 按 GB/T 1933 的要求进行。

6.4.2 当木材样品尺寸无法满足 GB/T 1933 的规定时，取样尺寸宜不小于 5 mm×5 mm×5 mm。对于不规则形状的样品，可采用排水法测量体积。

7 判定

检验结果符合本标准规定的要求，判定为红木，并确定红木类别。

注：各类树种及其木材特征参见附录 B～附录 J。

8 其他

在生产、经营和贸易活动中应标明红木类别的中文名、拉丁名及产地。

附 录 A
（规范性附录）
红木各类木材主要特征

红木各类木材主要特征见表 A.1。

表 A.1 红木各类木材主要特征

木材名称		商品名	木材主要特征								主要产地
中文名	拉丁名		木材构造特征					心材材色	气味	心材气干密度（12%含水率）	
			生长轮类型	轴向薄壁组织	木射线	波痕	结构				
紫檀木类	*Pterocarpus* spp.	紫檀木	散孔材	同心式带状及翼状	叠生；同形单列（偶 2 列）	可见	甚细至细	红紫至黑紫色	有香气或微弱	> 1.00 g/cm³	热带地区
花梨木类	*Pterocarpus* spp.	花梨木	散孔材至半环孔材	断续波浪形及同心式带状、翼状及聚翼状	叠生；同形单列（偶 2 列）	可见	细	浅红褐、红褐至紫红褐色，常带深色条纹	有香气或很微弱	> 0.76 g/cm³	热带地区
香枝木类	*Dalbergia* spp.	香枝木	散孔材至半环孔材	同心式带状、翼状及聚翼状	叠生；2 列为主；同形单列及多列	可见	细	红褐或黄褐色，常带黑色条纹	新切面辛辣香气浓郁	> 0.80 g/cm³	亚洲热带地区
黑酸枝木类	*Dalbergia* spp.	黑酸枝木	散孔材	同心式带状及翼状	叠生为主；2 列为主；同形单列及多列；少数有异形Ⅲ型倾向	可见或明显	细	栗褐色，常带黑色条纹	有酸香气或很微弱	> 0.85 g/cm³	热带地区
红酸枝木类	*Dalbergia* spp.	红酸枝木	散孔材至半环孔材	同心式带状及翼状	叠生；2 列为主；同形单列及多列；少数有异形Ⅲ型倾向	可见或明显	细	红褐至紫红色，常带深色条纹	有酸香气或很微弱	> 0.85 g/cm³	热带地区
乌木类	*Diospyros* spp.	乌木	散孔材	同心式带状，部分与木射线相交，网状明显，少数疏环管状	非叠生；异形单列，部分射线细胞含菱形晶体与深色树胶	未见	细	全部乌黑色	无	> 0.90 g/cm³	热带地区

表 A.1（续）

木材名称		商品名	木材主要特征								主要产地
			木材构造特征					心材材色	气味	心材气干密度（12%含水率）	
中文名	拉丁名		生长轮类型	轴向薄壁组织	木射线	波痕	结构				
条纹乌木类	*Diospyros* spp.	条纹乌木	散孔材	同心式带状（宽 1 细胞），部分与木射线相交，网状明显，少数疏环管状	非叠生；异形单列，部分射线细胞含菱形晶体与深色树胶	未见	细	黑或栗褐色，具深浅相间条纹	无	$>0.90\ g/cm^3$	热带地区
鸡翅木类	*Millettia* spp. *Senna* spp.	鸡翅木	散孔材	带状或聚翼状，轴向薄壁组织带与纤维组织带等宽或略窄	叠生或非叠生；同形单列及多列（2～3 细胞）	未见或略见	细至中	黑褐或栗褐色，常带浅色条纹，弦切面上有鸡翅状花纹	无	$>0.80\ g/cm^3$	热带地区

附 录 B
（资料性附录）
红木类别一览表

红木类别见表 B.1。

表 B.1 红木类别一览表

序号	树种名称		商品名	主要产地	管制或保护信息
	中文名	拉丁名			
1	紫檀木类	*Pterocarpus* spp.		热带地区	
1.1	檀香紫檀	*P. santalinus* L.f.	Red sanders	印度	CITES 公约附录[a] Ⅱ 管制
2	花梨木类	*Pterocarpus* spp.		热带地区	
2.1	安达曼紫檀	*P. dalbergioides* DC.	Andaman padauk	印度安达曼群岛	—
2.2	刺猬紫檀	*P. erinaceus* Poir.	Ambila	塞内加尔、几内亚比绍等热带非洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
2.3	印度紫檀	*P. indicus* Willd.	Narra	印度、缅甸、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚；中国广东、广西、海南、云南有引种栽培	国家植物名录[b] Ⅱ级保护
2.4	大果紫檀	*P. macrocarpus* Kurz	Burma padauk	泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南	—
2.5	囊状紫檀	*P. marsupium* Roxb.	Bijasal	印度、斯里兰卡	—
3	香枝木类	*Dalbergia* spp.		亚洲热带地区	
3.1	降香黄檀	*D.odorifera* T.C.Chen	Scented rosewood	中国海南	国家植物名录Ⅱ级保护 CITES 公约附录Ⅱ管制
4	黑酸枝木类	*Dalbergia* spp.		热带地区	
4.1	刀状黑黄檀	*D. cultrata* Benth.	Burma blackwood	缅甸、印度、越南、中国云南	国家植物名录Ⅱ级保护 CITES 公约附录Ⅱ管制
4.2	阔叶黄檀	*D. latifolia* Roxb.	Indian rosewood	印度、印度尼西亚	CITES 公约附录Ⅱ管制
4.3	卢氏黑黄檀	*D. louvelii* R.Vig.	Bois de rose	马达加斯加等	CITES 公约附录Ⅱ管制
4.4	东非黑黄檀	*D. melanoxylon* Guill. & Perr.	African blackwood，Grenadille afrique	坦桑尼亚、莫桑比克、肯尼亚、乌干达等非洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
4.5	巴西黑黄檀	*D. nigra* (Vell.) Benth.	Brazilian rosewood	巴西等热带南美洲国家	CITES 公约附录Ⅰ管制
4.6	亚马孙黄檀	*D. spruceana* (Benth.) Benth.	Jacaranda-do-para	南美洲亚马孙地区	CITES 公约附录Ⅱ管制

表 B.1（续）

序号	树种名称		商品名	主要产地	管制或保护信息
	中文名	拉丁名			
4.7	伯利兹黄檀	*D. stevensonii* Standl.	Honduras rosewood	伯利兹等中美洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
5	红酸枝木类	*Dalbergia* spp.		热带地区	
5.1	巴里黄檀	*D. bariensis* Pierre	Neang nuon	越南、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.2	赛州黄檀	*D. cearensis* Ducke	Kingwood, Violetta	巴西等热带南美洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.3	交趾黄檀	*D. cochinchinensis* Pierre	Siam rosewood	越南、老挝、柬埔寨、泰国	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.4	绒毛黄檀	*D. frutescens* var.*tomentosa* (Vogel) Benth.	Brazilian tulipwood	巴西等热带南美洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.5	中美洲黄檀	*D. granadillo* Pittier	Cocobolo, Granadillo	墨西哥及中美洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.6	奥氏黄檀	*D. oliveri* Prain	Burma tulipwood	泰国、缅甸、老挝	CITES 公约附录Ⅱ管制
5.7	微凹黄檀	*D. retusa* Hemsl.	Cocobolo	墨西哥及巴拿马等中美洲国家	CITES 公约附录Ⅱ管制
6	乌木类	*Diospyros* spp.		热带地区	
6.1	厚瓣乌木	*D. crassiflora* Hiern	African ebony	尼日利亚、喀麦隆、加蓬、赤道几内亚等中非和西非国家	—
6.2	乌木	*D. ebenum* J. Koenig ex Retz.	Ceylon ebony	斯里兰卡、印度、缅甸	—
7	条纹乌木类	*Diospyros* spp.		热带地区	
7.1	苏拉威西乌木	*D. celebica* Bakh.	Macassar ebony	印度尼西亚	—
7.2	菲律宾乌木	*D. philippinensis* A.DC.	Kamagong ebony	菲律宾、斯里兰卡、中国台湾	—
7.3	毛药乌木	*D. pilosanthera* Blanco	Bolong-eta	菲律宾	—
8	鸡翅木类	*Millettia* spp. *Senna* spp.		热带地区	
8.1	非洲崖豆木	*M. laurentii* De Wild.	Wenge	喀麦隆、刚果(布)、刚果(金)、加蓬	—
8.2	白花崖豆木	*M. leucantha* Kurz	Thinwin	缅甸、泰国	—
8.3	铁刀木	*S. siamea* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	Siamese senna	印度、缅甸、斯里兰卡、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾，以及中国云南、福建、广东、广西	—

注 1：越柬紫檀和鸟足紫檀是大果紫檀的异名，因此本附录未列入。

注 2：黑黄檀是刀状黑黄檀的异名，因此本附录未列入。

[a] 《濒危野生动植物种国际贸易公约》(简称 CITES 公约)。附录Ⅰ、附录Ⅱ、附录Ⅲ(2017 年 1 月 2 日生效)，如有变化，以其最新版本为准。

[b] 中华人民共和国《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999 年)(简称《国家植物名录》)。如有变化，以其最新版本为准。

附 录 C
（资料性附录）
紫檀木类树种及其木材特征

檀香紫檀 *Pterocarpus santalinus* L.f.（豆科 **Leguminosae** 紫檀属 ***Pterocarpus***）

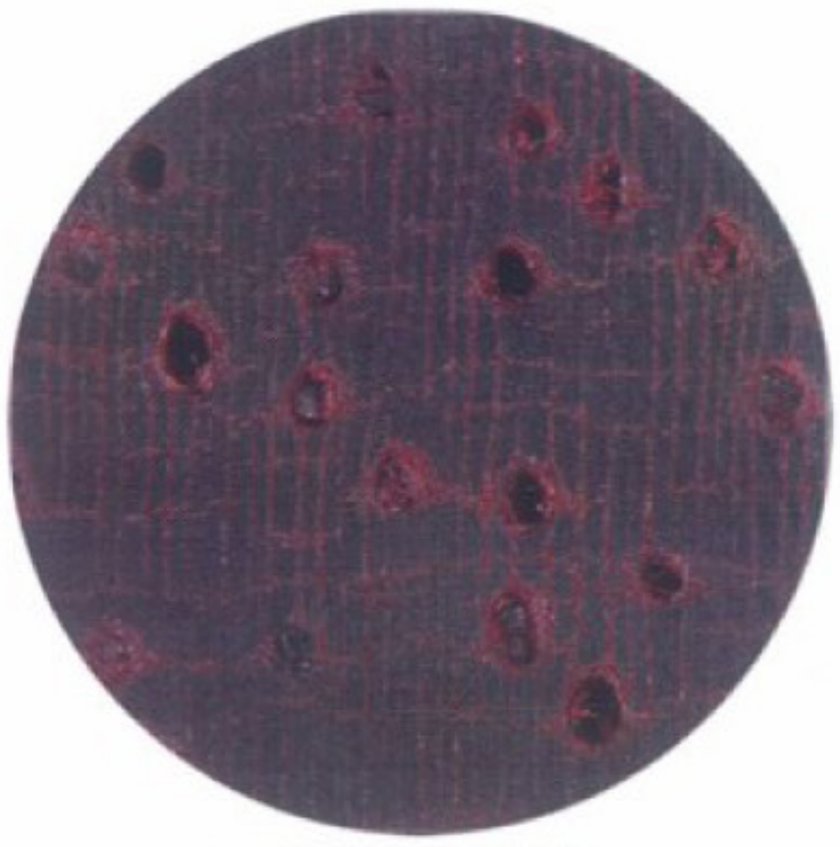
国外商品名：Red sanders

树木及分布：乔木，高 8 m～11 m，胸径可达 0.4 m，树皮灰至黑褐色，块裂。主产印度。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**浅黄褐色，与心材区别明显。**心材**新切面橘红色，久转深紫或黑紫色，常带深色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**在肉眼下不见，数少至略少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显，翼状及带状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**不明显。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。香气无或很微弱；结构甚细至细；纹理交错，有的局部卷曲（称为牛毛纹）（图 C.1）。



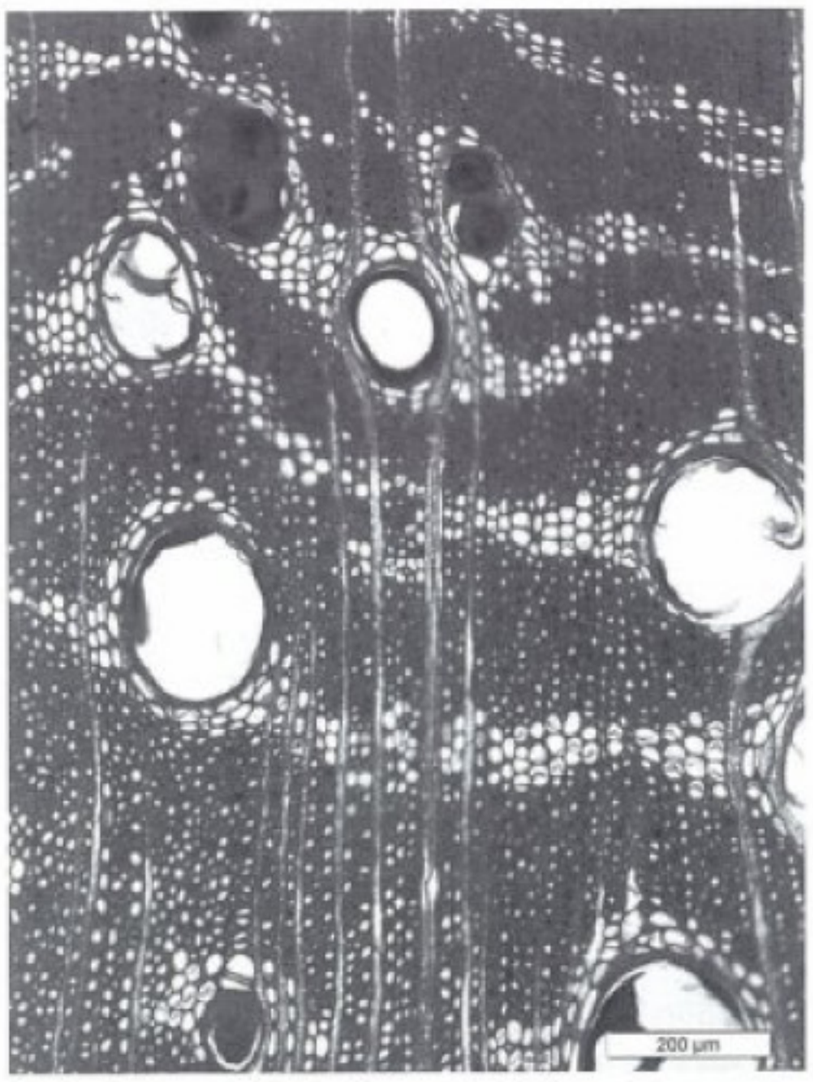
a） 实木纵切面



b） 实木横切面（12 倍）

图 C.1 木材宏观构造照片

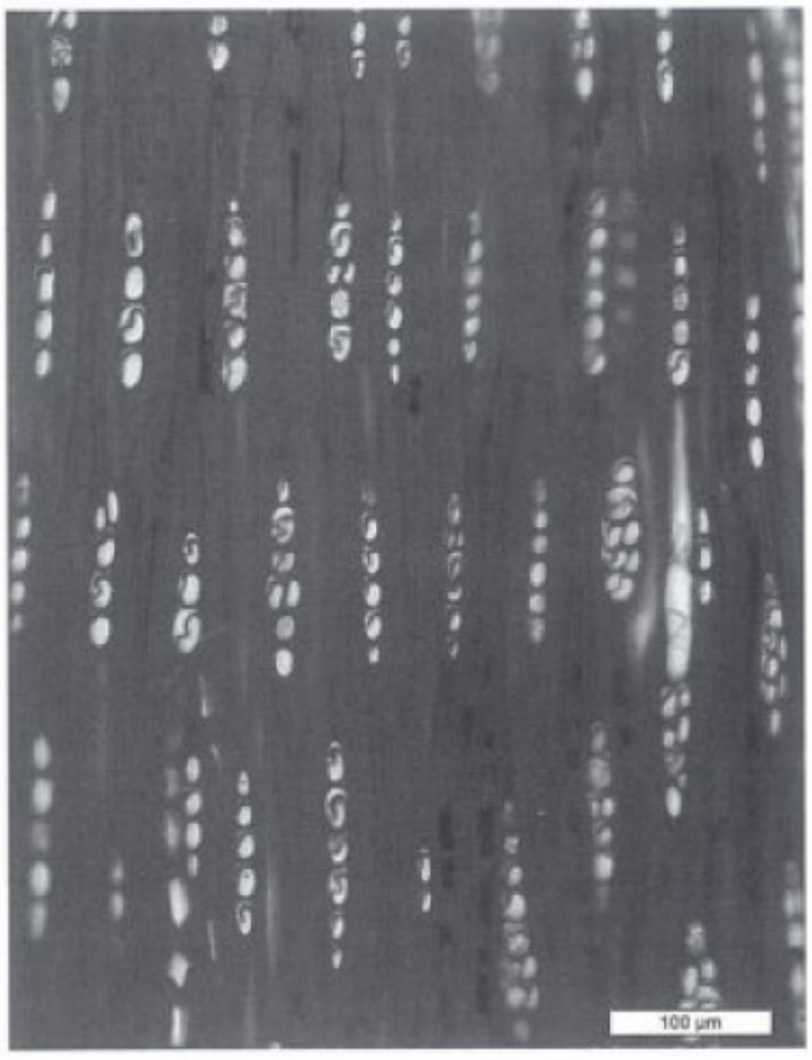
微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；3 个/mm^2～14 个/mm^2；部分管孔含深色树胶，最大弦向直径 228 μm，平均 92 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状和傍管带状（宽 1 个～4 个细胞），呈波浪形；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁厚，叠生。**木射线** 12 根/mm～18 根/mm；叠生。单列射线（偶两列），高 2 个～7 个细胞，射线组织同形单列（图 C.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 C.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：1.05 g/cm^3～1.26 g/cm^3。

标本材料：CAFW222648（印度），CAFW222650（印度），CAFW222653（印度）。

附 录 D
（资料性附录）
花梨木类树种及其木材特征

D.1 安达曼紫檀 *Pterocarpus dalbergioides* DC.（豆科 Leguminosae 紫檀属 *Pterocarpus*）

国外商品名：Andaman padauk

树木及分布：乔木。主产印度安达曼群岛。

宏观构造特征：**散孔材**，**半环孔材**倾向明显。**心材**红褐至紫红褐色，常带黑色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下明显，数少至略少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显，主为带状及断续聚翼状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下略见。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。香气无或很微弱；结构细；纹理典型交错（图 D.1）。



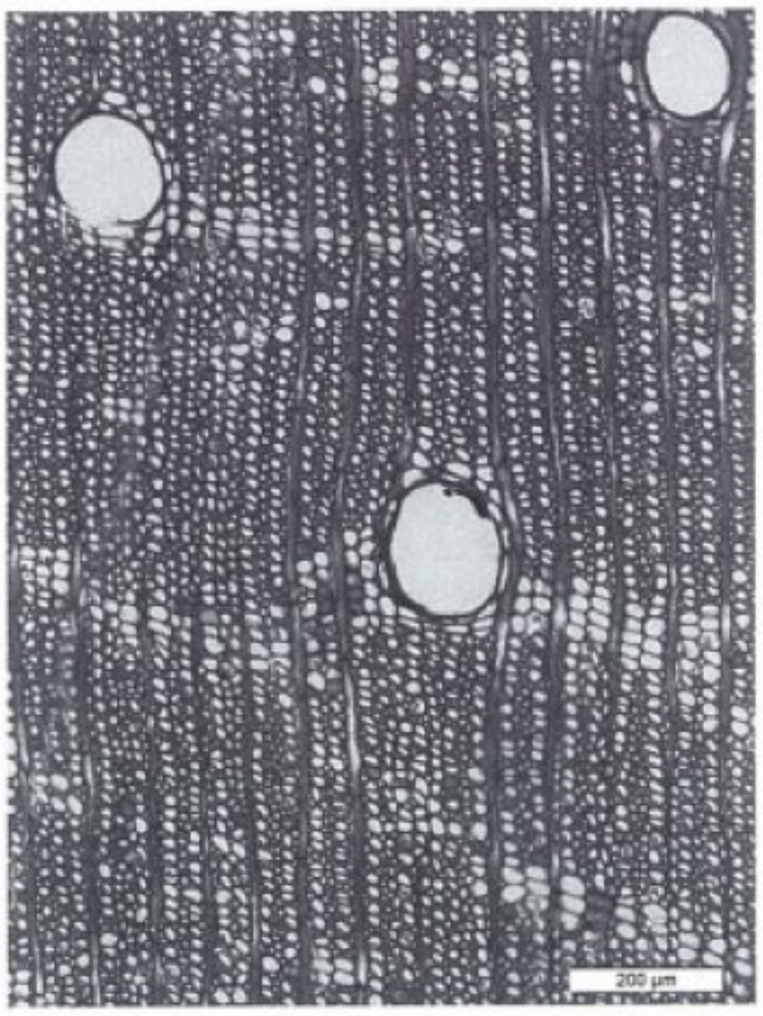
a） 实木纵切面



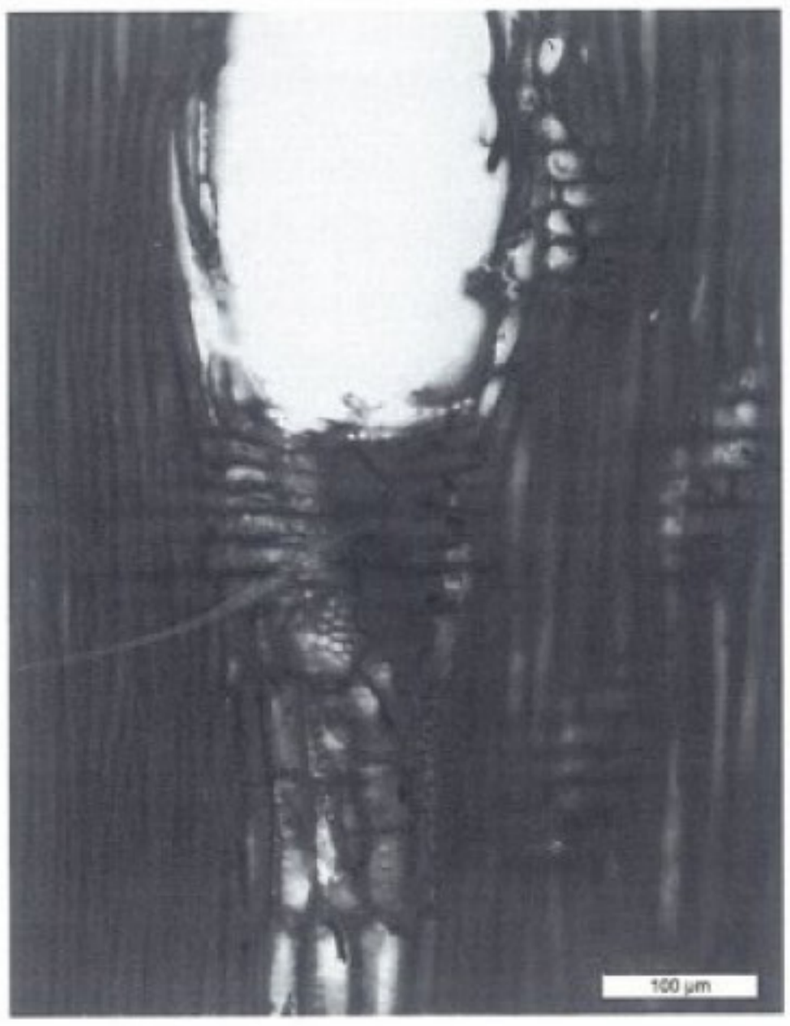
b） 实木横切面（12 倍）

图 D.1 木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；2 个/mm^2～5 个/mm^2；弦向直径最大 310 μm，平均 149 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及断续带状（多数宽 2 个～4 个细胞），呈同心式；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁薄至厚，叠生。**木射线** 13 根/mm～15 根/mm；叠生。单列射线（偶两列），高 3 个～14 个细胞，射线组织同形单列（图 D.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 D.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.69 g/cm^3～0.87 g/cm^3。

标本材料：CAFW4913（印度），CAFW22640（南非引种）。

D.2　刺猬紫檀 *Pterocarpus erinaceus* Poir.(豆科 Leguminosae 紫檀属 *Pterocarpus*)

国外商品名:Ambila

树木及分布:乔木,高可达 30 m,胸径 0.6 m～0.9 m。主产塞内加尔、几内亚比绍等热带非洲国家。

宏观构造特征:**散孔材**,**半环孔材**倾向明显。**心材**紫红褐或红褐色,常带深色条纹。**生长轮**略明显或明显。**管孔**肉眼下可见,数少至略少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显或可见,主为翼状、聚翼状及带状。**木射线**放大镜下明显。**波痕**可见。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。香气无或很微弱;结构细;纹理交错(图 D.3)。



a)　实木纵切面

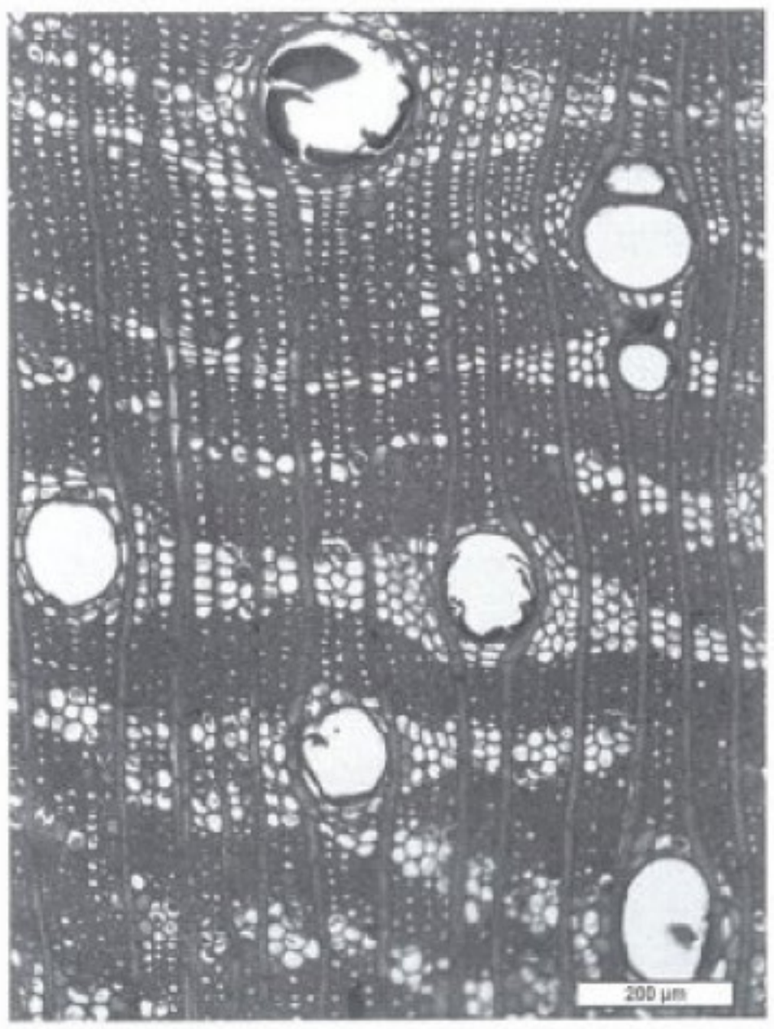


b)　实木横切面(12 倍)

图 D.3　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;2 个/mm^2～7 个/mm^2;部分管孔含红色树胶,最大弦向直径 290 μm,平均 177 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状、带状(多数宽 2 个～5 个细胞);分室含晶细胞普遍,部分略膨大;叠生。**木纤维**壁薄至厚,叠生。**木射线** 12 根/mm～15 根/mm;叠生。

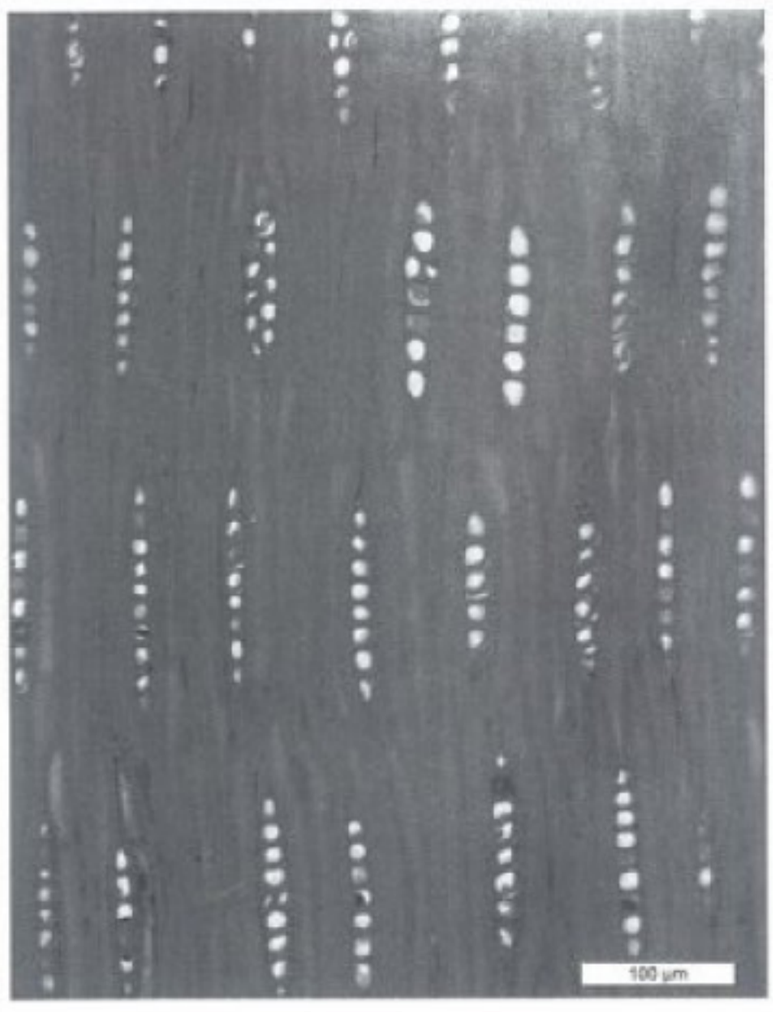
单列射线(偶两列),高 3 个～10 个细胞,射线组织同形单列(图 D.4)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 D.4 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):约 0.85 g/cm^3。

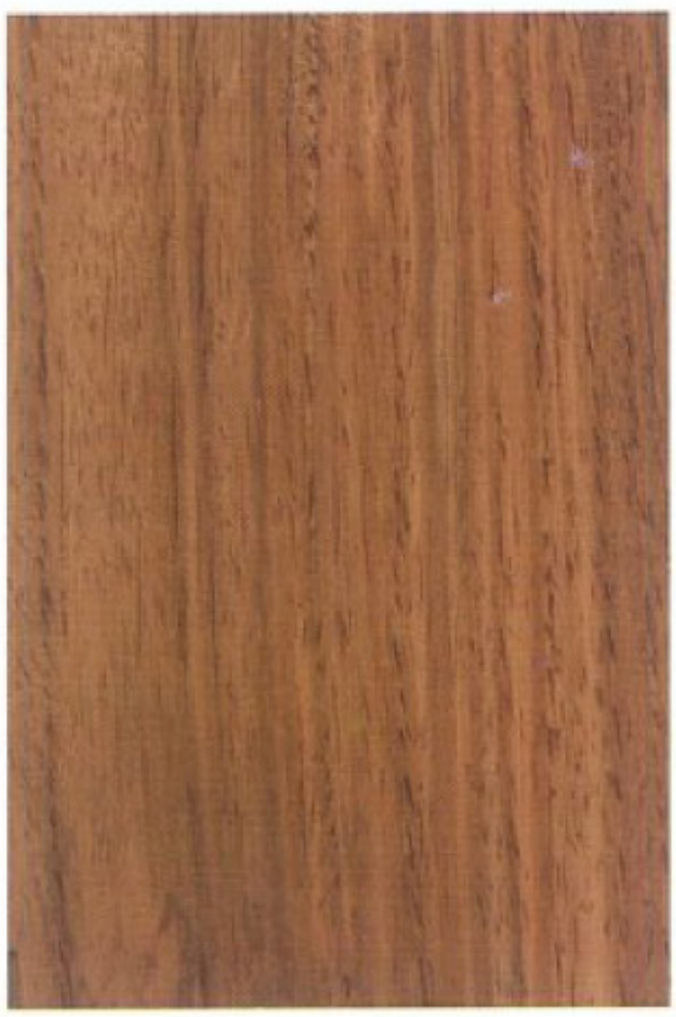
标本材料:CAFW17978(几内亚比绍),CAFW22641(南非)。

D.3　印度紫檀 *Pterocarpus indicus* Willd.(豆科 Leguminosae 紫檀属 *Pterocarpus*)

国外商品名:Narra

树木及分布:乔木,高 25 m～40 m,胸径可达 1.5 m。主产印度、缅甸、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚;中国广东、广西、海南、云南有引种栽培。

宏观构造特征:**散孔材**,**半环孔材**倾向明显。**边材**近白色或浅黄色,与心材区别明显。**心材**红褐、深红褐或金黄色,常带深浅相间的深色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下明显,数甚少至略少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显,带状、聚翼状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**明显。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。新切面有香气或很微弱;结构细;纹理斜至略交错,有著名的 Amboyna 树包(瘤)花纹。此种株间材色和密度差异很大(图 D.5)。



a)　实木纵切面

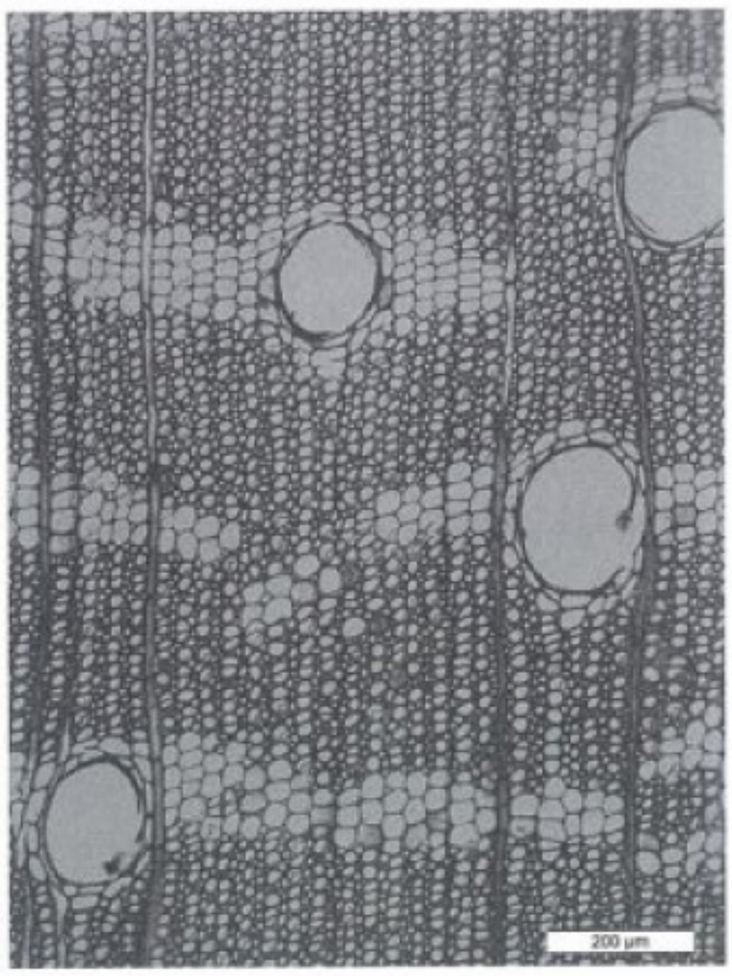


b)　实木横切面(12 倍)

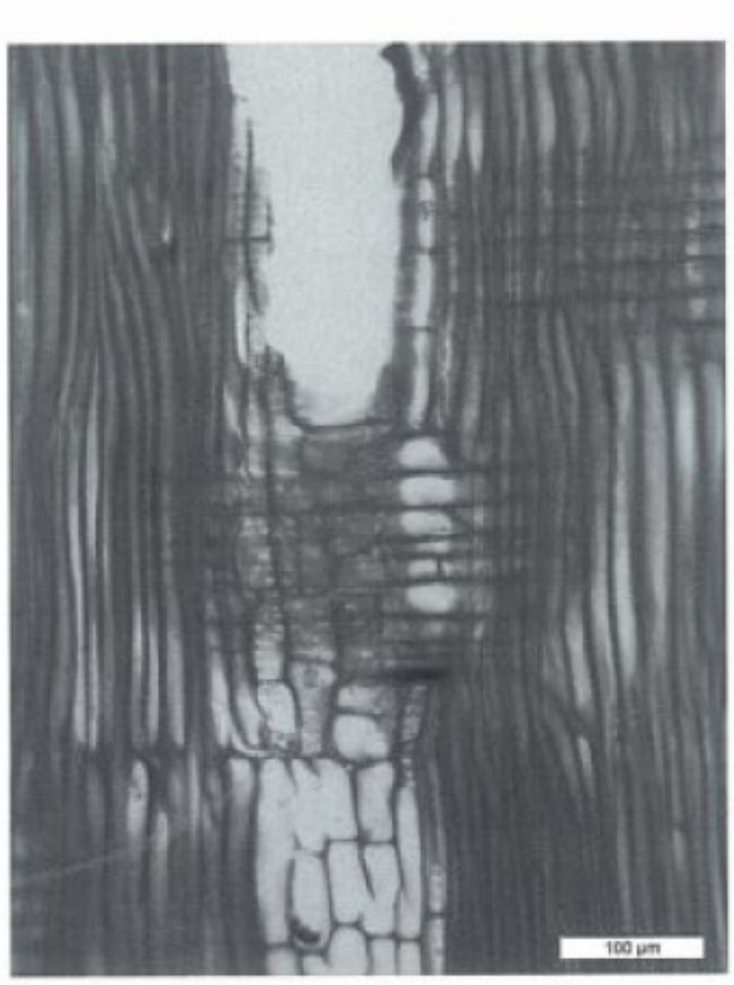
图 D.5　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;1 个/mm^2～12 个/mm^2;常含黄色沉积物,最大弦向直径 258 μm,平均 141 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单

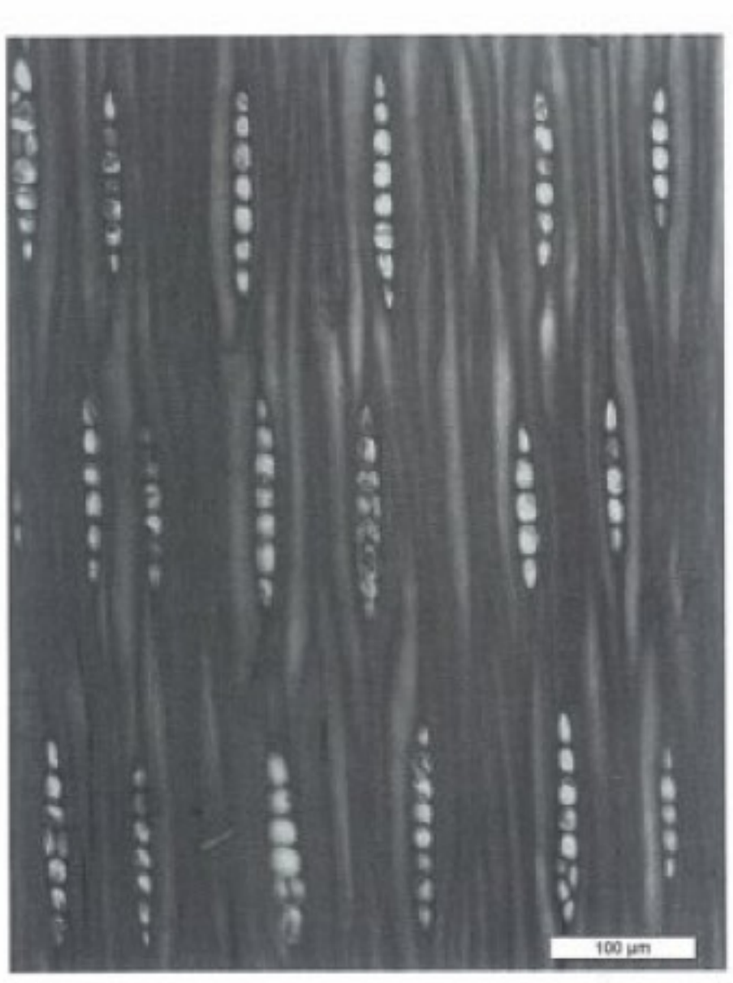
穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及带状（宽 1 个～5 个细胞），呈波浪形；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁薄至厚，叠生。**木射线** 7 根/mm～14 根/mm；叠生。单列射线（偶两列），高 2 个～9 个细胞，射线组织同形单列（图 D.6）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 D.6 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.53 g/cm³～0.94 g/cm³。

标本材料：CAFW21853（中国台湾），CAFW7221（印度），CAFW9941（印度尼西亚），CAFW14156（印度尼西亚），CAFW20667（马来西亚），CAFW18888（菲律宾），CAFW18936（巴布亚新几内亚），CAFW19016（巴布亚新几内亚），CAFW19465（巴布亚新几内亚），CAFW22642（南非引种）。

D.4　大果紫檀 *Pterocarpus macrocarpus* Kurz(豆科 Leguminosae 紫檀属 *Pterocarpus*)

国外商品名:Burma padauk

树木及分布:乔木,高可达 33 m,通常 10 m～25 m,胸径可达 1.2 m,通常 0.5 m～1.0 m。主产泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南。

宏观构造特征:**散孔材**,**半环孔材**倾向明显。**边材**灰白色,与心材区别明显。**心材**橘红、砖红或紫红色,常带深色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下可见,数甚少至略少。**轴向薄壁组织**肉眼下明显,主为带状、聚翼状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**略明显或明显。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。香气浓郁;结构细;纹理交错(图 D.7)。



a)　实木纵切面

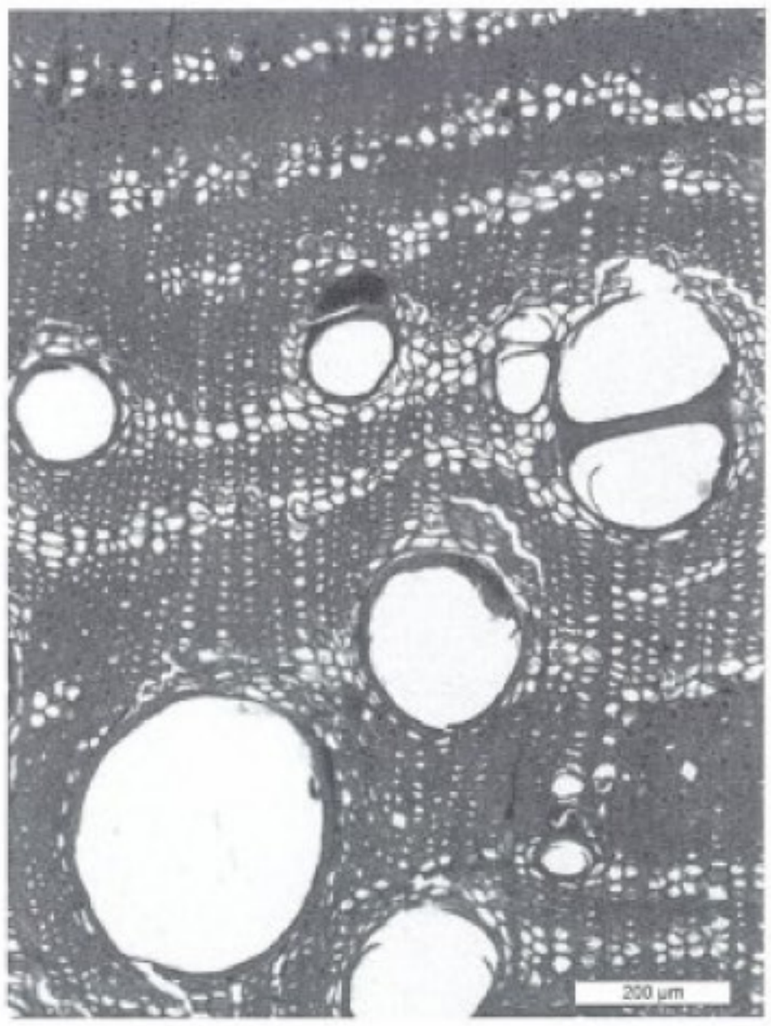


b)　实木横切面(12 倍)

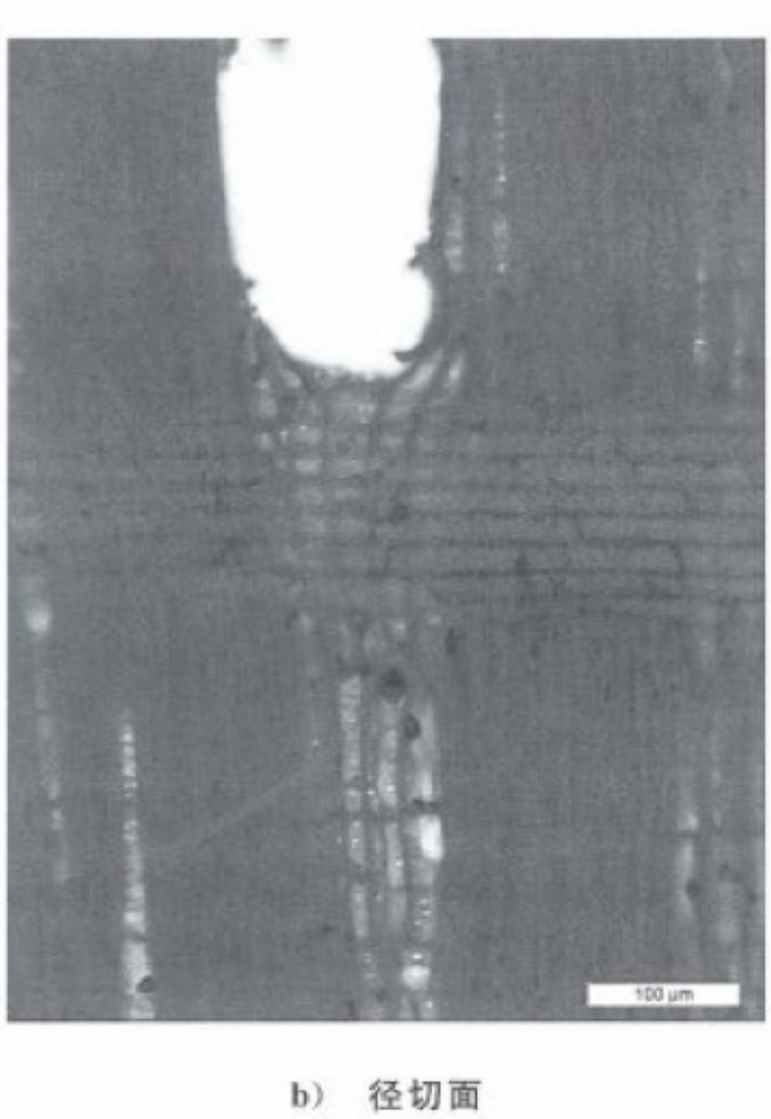
图 D.7　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生:1 个/mm^2～15 个/mm^2;常含黄色沉积物,最大弦向直径 269 μm,平均 127 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及带状(多数宽 1 个～4 个

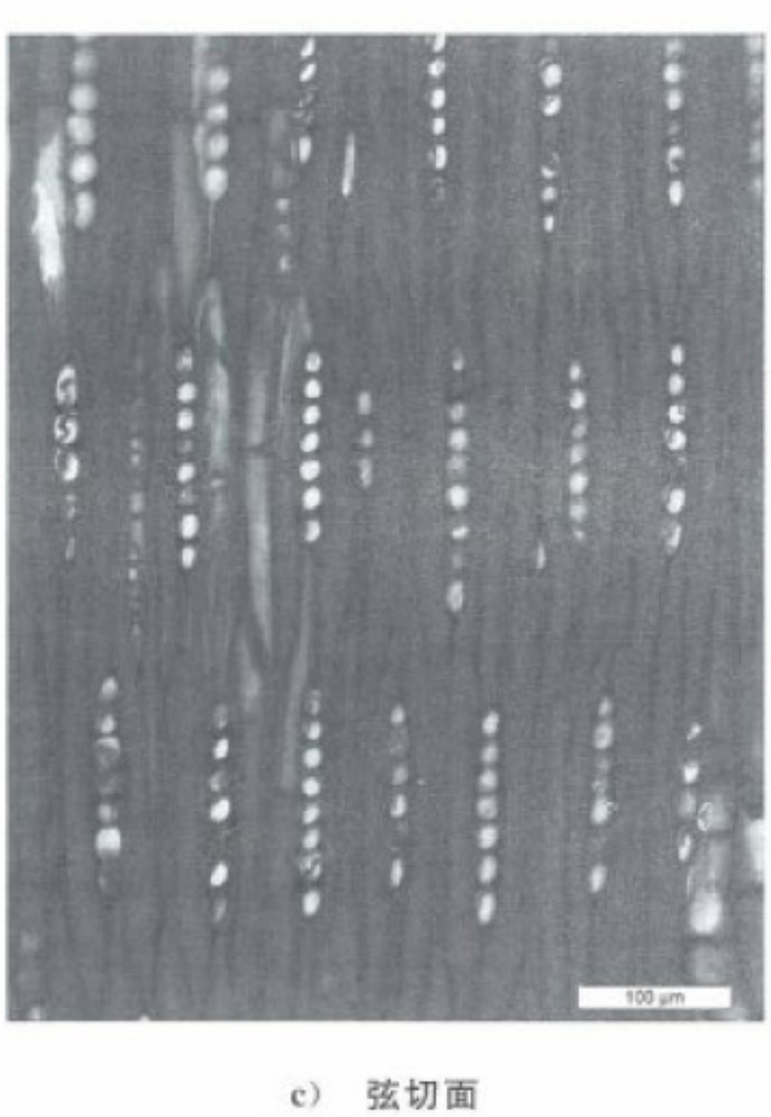
细胞),主为同心式;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 9 根/mm～12 根/mm;叠生。单列射线(偶两列),高 3 个～11 个细胞,射线组织同形单列(图 D.8)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 D.8 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.80 g/cm^3～1.01 g/cm^3。

标本材料:CAFW4281(印度),CAFW13958(缅甸),CAFW15230(缅甸),CAFW15231(缅甸),CAFW15310(缅甸),CAFW15332(缅甸),CAFW17838(缅甸),CAFW15197(泰国),CAFW19684(泰国),CAFW20336(泰国)。

D.5　囊状紫檀 *Pterocarpus marsupium* Roxb.(豆科 Leguminosae 紫檀属 *Pterocarpus*)

国外商品名:Bijasal

树木及分布:乔木,高可达 30 m。主产印度、斯里兰卡。

宏观构造特征:**散孔材**,**半环孔材**倾向明显。**心材**金黄褐或浅黄紫红褐色,常带深色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下可见,数少。**轴向薄壁组织**肉眼下明显,主为带状。**木射线**放大镜下可见至明显。**波痕**略明显或明显。木屑水浸出液呈黄绿至淡蓝色荧光。香气无或很微弱;结构细,纹理交错(图 D.9)。



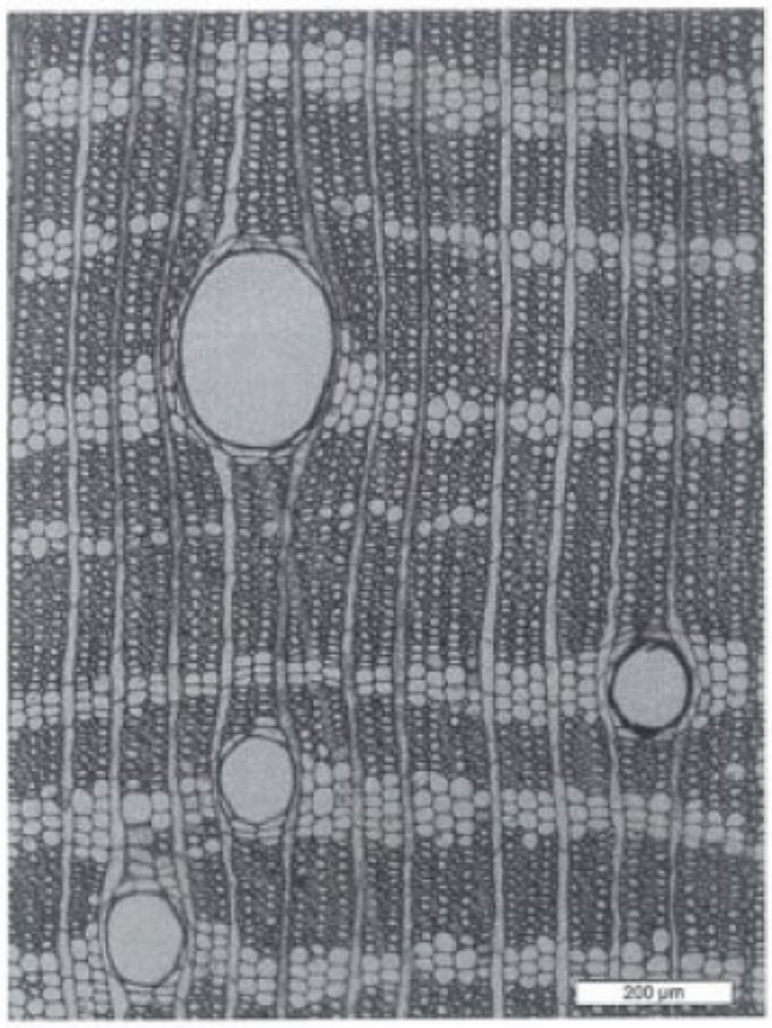
a)　实木纵切面



b)　实木横切面(12 倍)

图 D.9　木材宏观构造照片

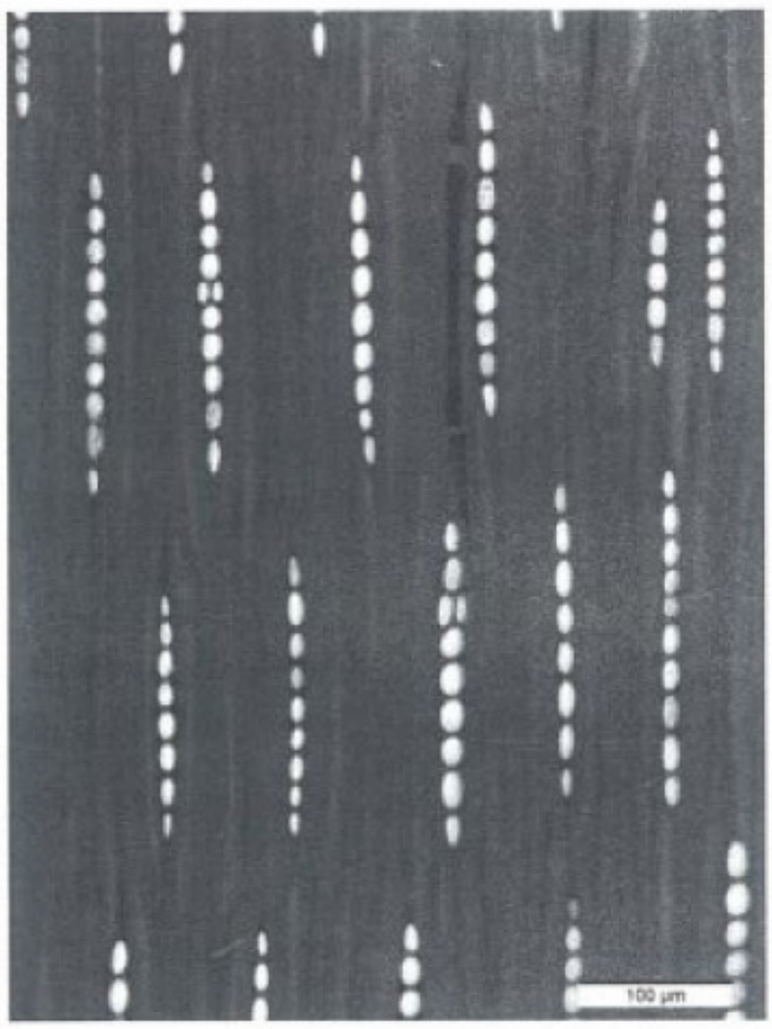
微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;3 个/mm^2～5 个/mm^2;常含黄色沉积物,最大弦向直径 344 μm,平均 174 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及带状(多数宽 2 个～4 个细胞),主为同心式;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,直径最大 20 μm,叠生。**木射线** 11 根/mm～14 根/mm;叠生。单列射线(偶两列),高 2 个～12 个细胞,射线组织同形单列(图 D.10)。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 D.10 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.75 g/cm^3～0.80 g/cm^3。

标本材料:CAFW8513(印度),CAFW22643(南非引种)。

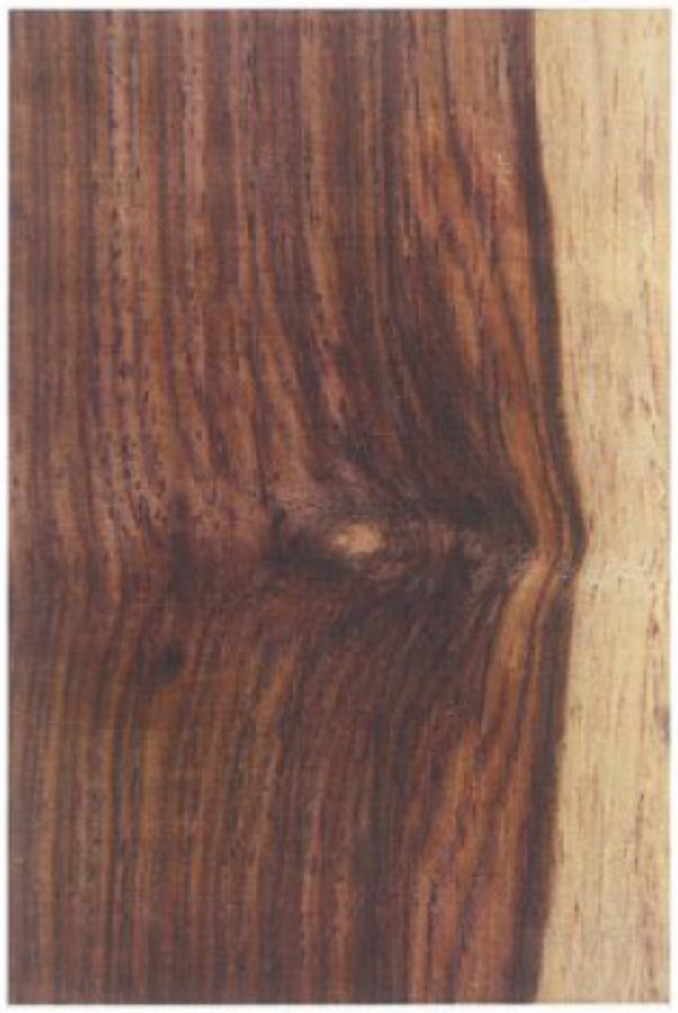
附 录 E
（资料性附录）
香枝木类树种及其木材特征

降香黄檀 *Dalbergia odorifera* T.C. Chen（豆科 **Leguminosae** 黄檀属 ***Dalbergia***）

国外商品名：Scented rosewood

树木及分布：乔木，高可达 15 m，胸径可达 0.8 m。树皮灰色或灰白色，浅纵裂。主产中国海南。

宏观构造特征：**散孔材**至**半环孔材**。**边材**灰黄褐色或浅黄褐色，与心材区别明显。**心材**红褐或黄褐色，常带黑色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下可见至明显，数少至略少。**轴向薄壁组织**肉眼下可见，主为带状及聚翼状。**木射线**放大镜下明显。**波痕**可见。新切面辛辣香气浓郁，久则微香；结构细，纹理斜或交错（图 E.1）。



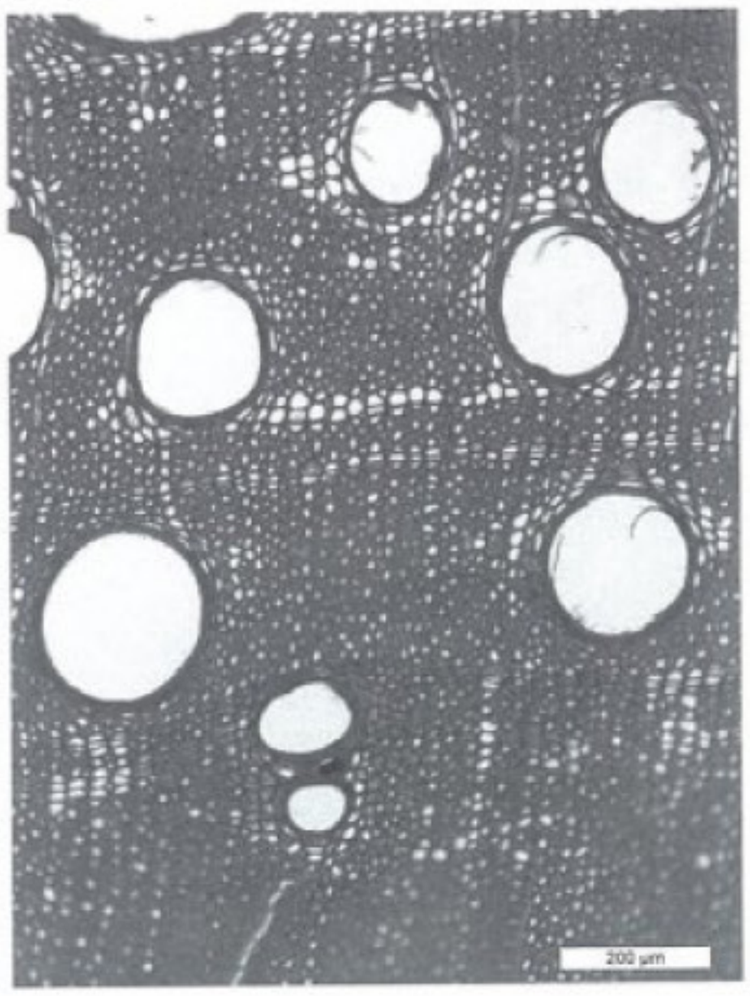
a） 实木纵切面



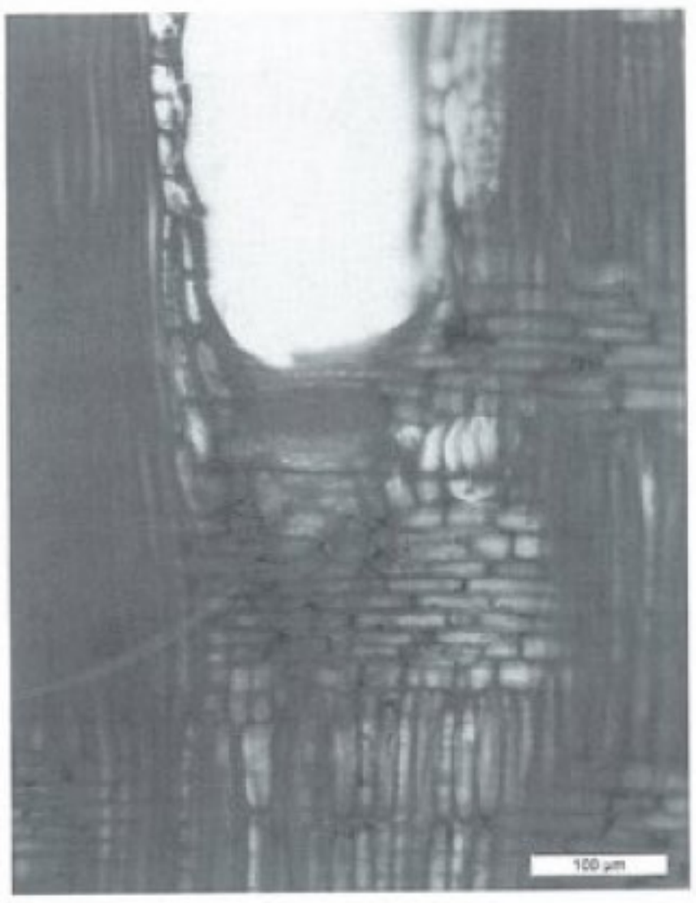
b） 实木横切面（12 倍）

图 E.1 木材宏观构造照片

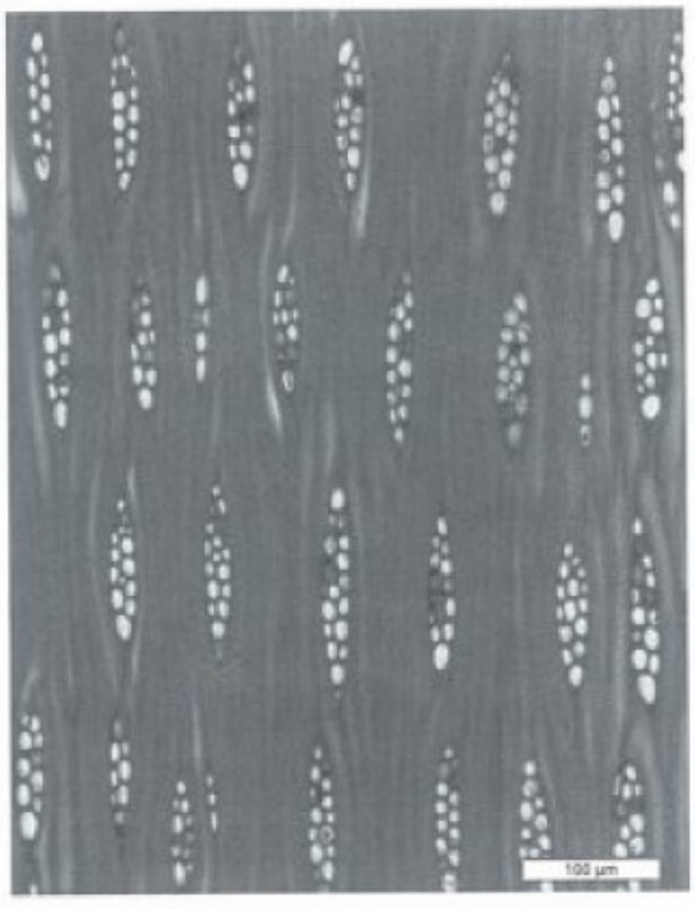
微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；2 个/mm^2～12 个/mm^2；最大弦向直径 208 μm，平均 114 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及带状（多数宽 1 个～4 个细胞）；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁厚，叠生。**木射线** 7 根/mm～13 根/mm；叠生。单列射线甚少，高 1 个～7 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞，高 3 个～14 个细胞。射线组织同形单列及多列（图 E.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 E.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.82 g/cm^3～0.94 g/cm^3。

标本材料：CAFW13012（中国海南），CAFW14622（中国海南），CAFW19152（中国海南），CAFW14757（中国广东），CAFW15990（中国广东），CAFW16765（中国广东），CAFW17860（中国广东），CAFW17862（中国广东）。

附 录 F
（资料性附录）
黑酸枝木类树种及其木材特征

F.1 刀状黑黄檀 *Dalbergia cultrata* Benth.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

国外商品名：Burma blackwood

树木及分布：乔木，高可达 25 m，胸径可达 0.6 m 或以上。主产缅甸、印度、越南、中国云南。

宏观构造特征：**散孔材**。**心材**新切面紫黑或紫红褐色，常带深褐或栗褐色条纹。**生长轮**不明显或略明显。**管孔**肉眼下略见，数甚少至略少。**轴向薄壁组织**较多，肉眼下明显，主为带状及翼状。**木射线**肉眼下不见。**波痕**放大镜下可见。新切面有酸香气；结构细；纹理直（图 F.1）。



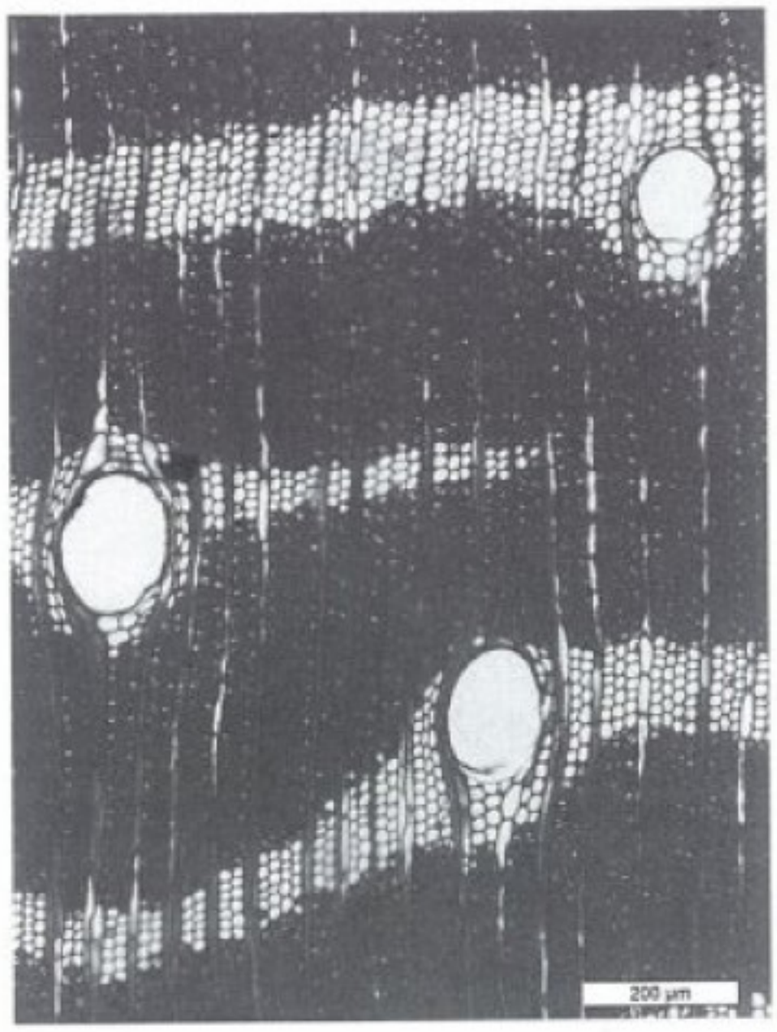
a） 实木纵切面



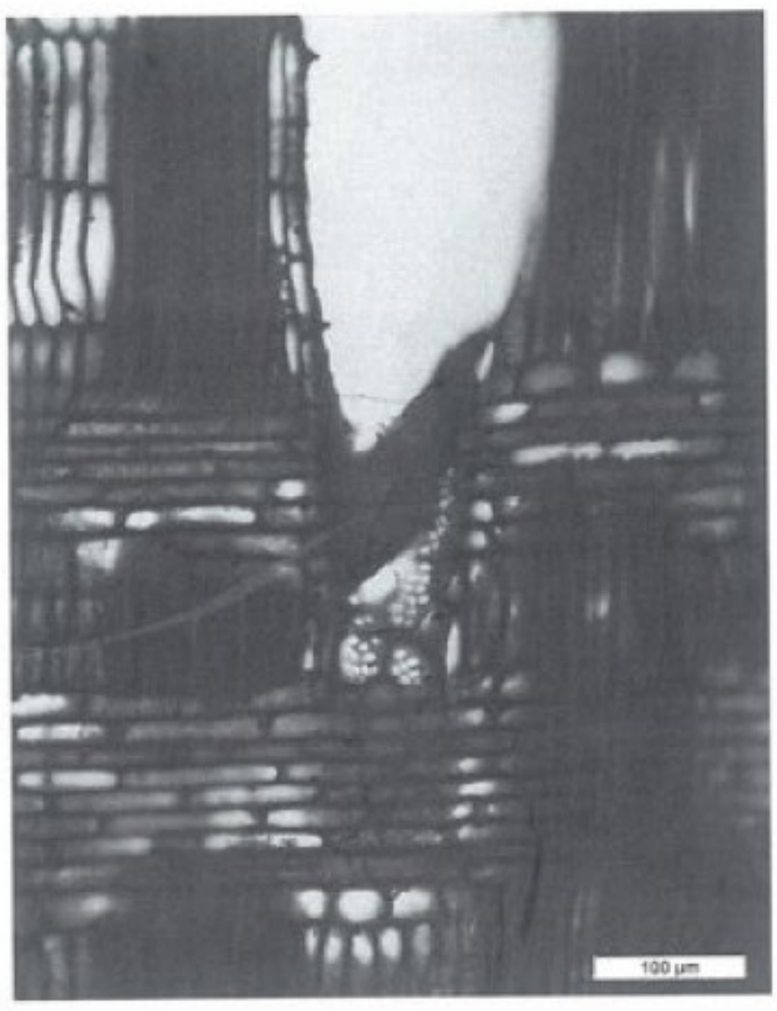
b） 实木横切面（12 倍）

图 F.1 木材宏观构造照片

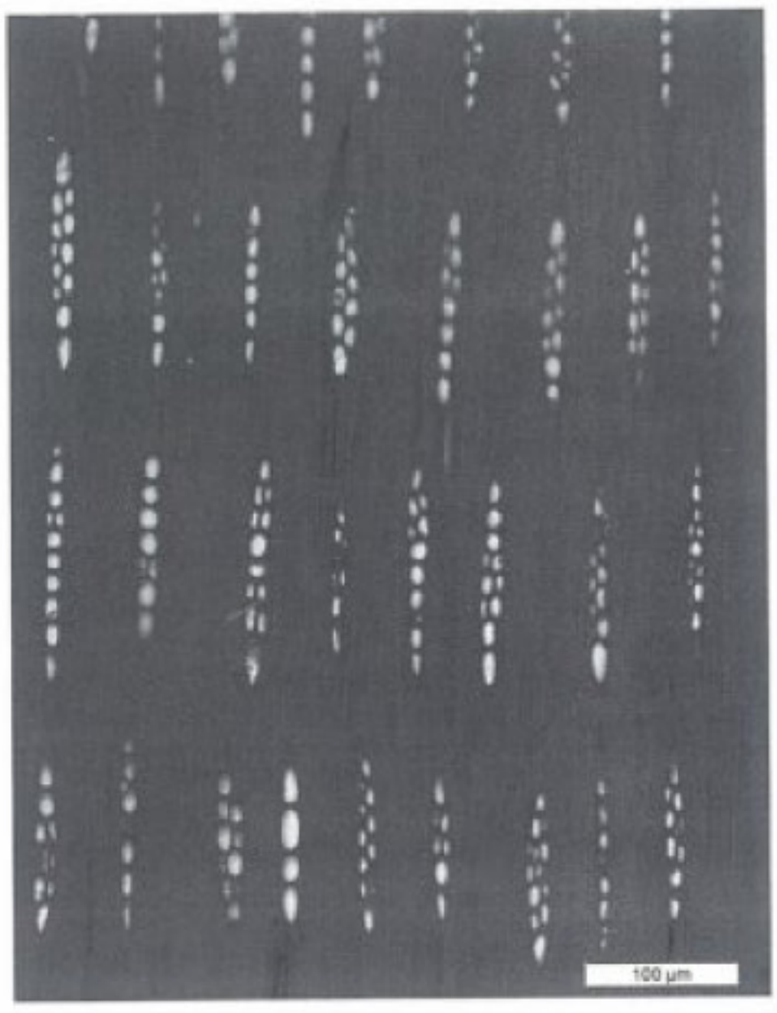
微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；1 个/mm^2～12 个/mm^2；最大弦向直径 182 μm，平均 118 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为傍管带状（宽 3 个～12 个细胞）、翼状；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁厚，叠生。**木射线** 17 根/mm～21 根/mm；叠生。单列射线甚少，高 3 个～10 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞，高 5 个～10 个细胞，射线组织同形单列及多列（图 F.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 F.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.89 g/cm^3～1.14 g/cm^3。

标本材料：CAFW22772（马来西亚）。

F.2　阔叶黄檀 *Dalbergia latifolia* Roxb.（豆科 **Leguminosae** 黄檀属 ***Dalbergia***）

国外商品名：Indian rosewood

树木及分布：乔木，高可达 43 m，胸径可达 1.5 m。主产印度、印度尼西亚。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**浅黄白色，与心材区别明显。**心材**浅金褐、黑褐、紫褐或深紫红色，常有较宽，相距较远的紫黑色条纹。**生长轮**不明显或略明显。**管孔**肉眼下明显，数少至略少。**轴向薄壁组织**肉眼下明显，主为翼状、聚翼状及带状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下可见。新切面有酸香气；结构细；纹理交错（图 F.3）。



a)　实木纵切面

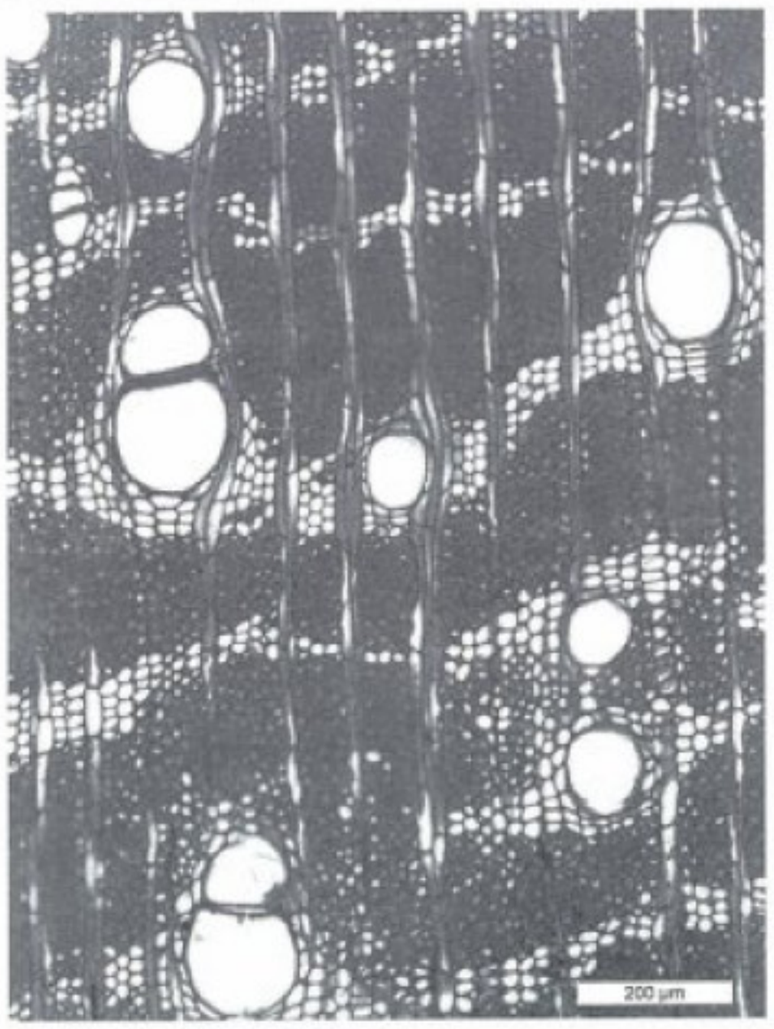


b)　实木横切面（12 倍）

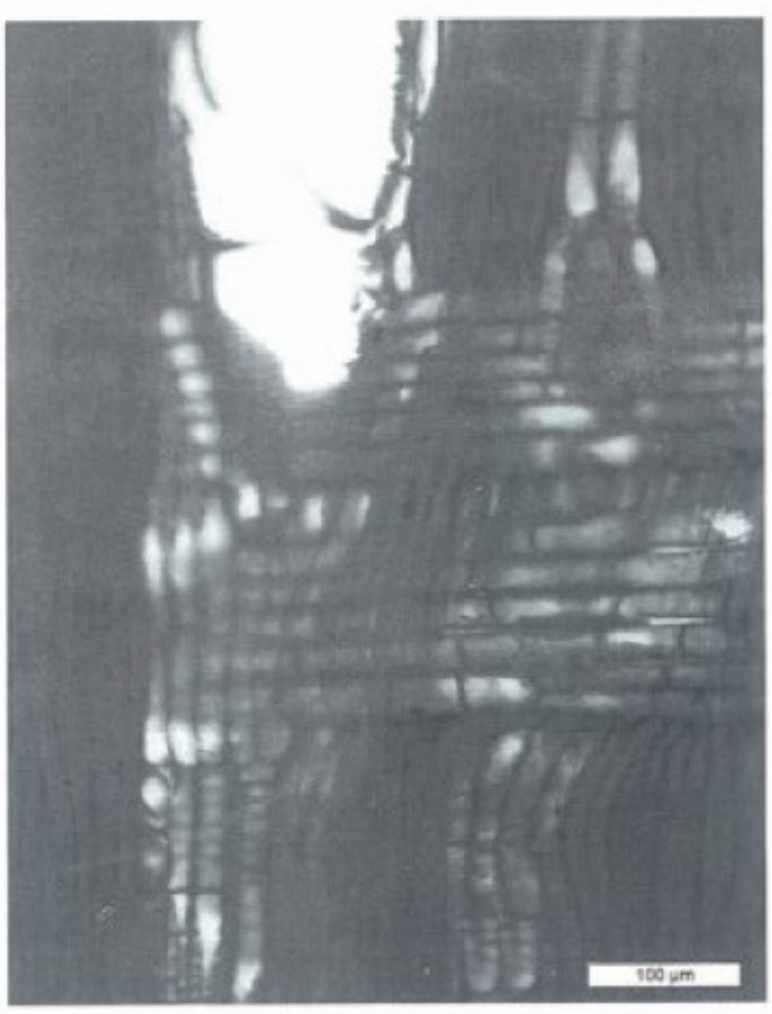
图 F.3　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～4 个），散生；3 个/mm^2～17 个/mm^2；含树胶；最大弦向直径 276 μm，平均 144 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状及带状（宽 2 个～4 个细胞），呈波浪形；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁薄至略厚，叠生。**木射线** 6 根/mm～10 根/mm；叠生。单列射

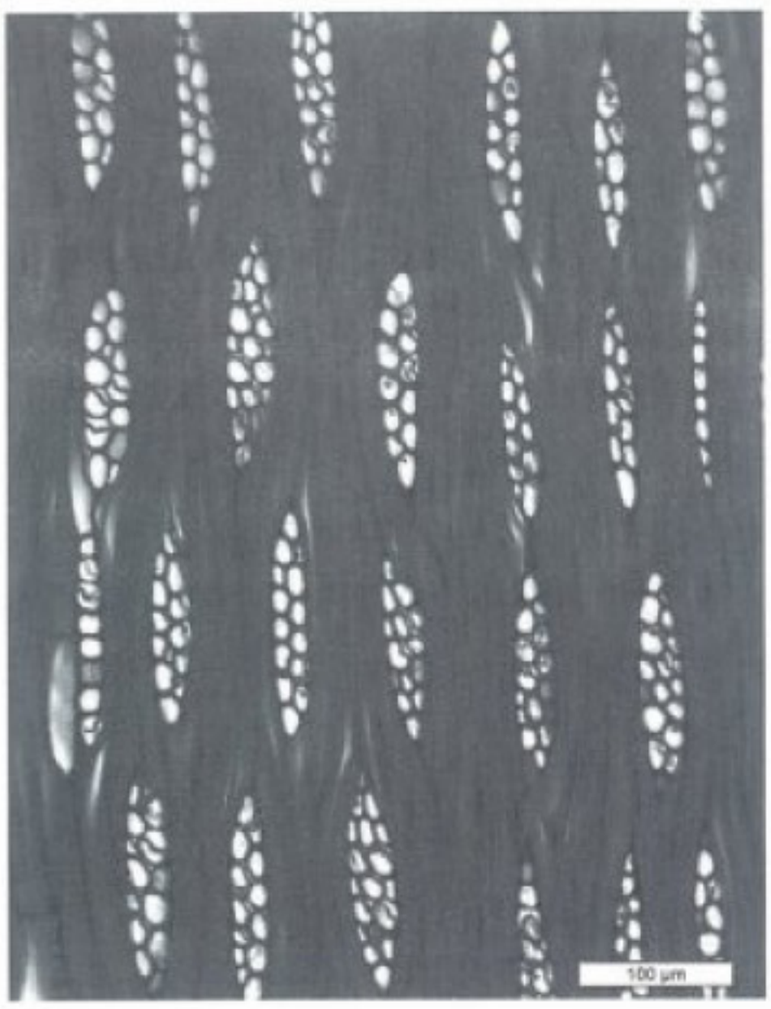
线甚少，高 2 个～10 个细胞；多列射线宽 2 个～3 个细胞，高 4 个～17 个细胞（多 7 个～10 个细胞），射线组织同形单列及多列，稀异形Ⅲ型（图 F.4）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 F.4 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.75 g/cm³～1.04 g/cm³，多数 0.82 g/cm³～0.86 g/cm³。

标本材料：CAFW9940（印度尼西亚），CAFW13211（印度尼西亚），CAFW14079（印度尼西亚），CAFW8491（印度），CAFW19087（印度），CAFW22634（南非）。

F.3　卢氏黑黄檀 *Dalbergia louvelii* R.Vig.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

国外商品名：Bois de rose

树木及分布：乔木，高可达 15 m，胸径可达 0.4 m。主产马达加斯加等。

宏观构造特征：**散孔材**。**心材**新切面紫红色，久则转为深紫或黑紫色。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下不见，数甚少至少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显，主为带状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**不明显。酸香气微弱；结构甚细至细；纹理交错；有局部卷曲（图 F.5）。



a）　实木纵切面

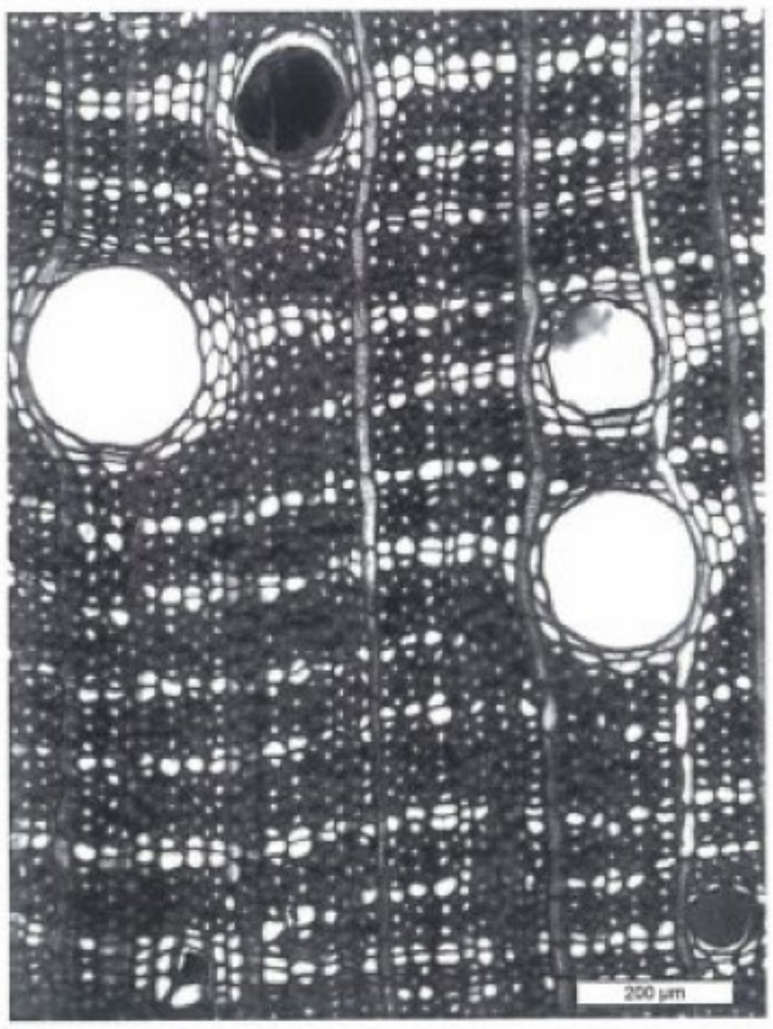


b）　实木横切面（12 倍）

图 F.5　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；1 个/mm^2～4 个/mm^2；最大弦向直径 205 μm，平均 149 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似

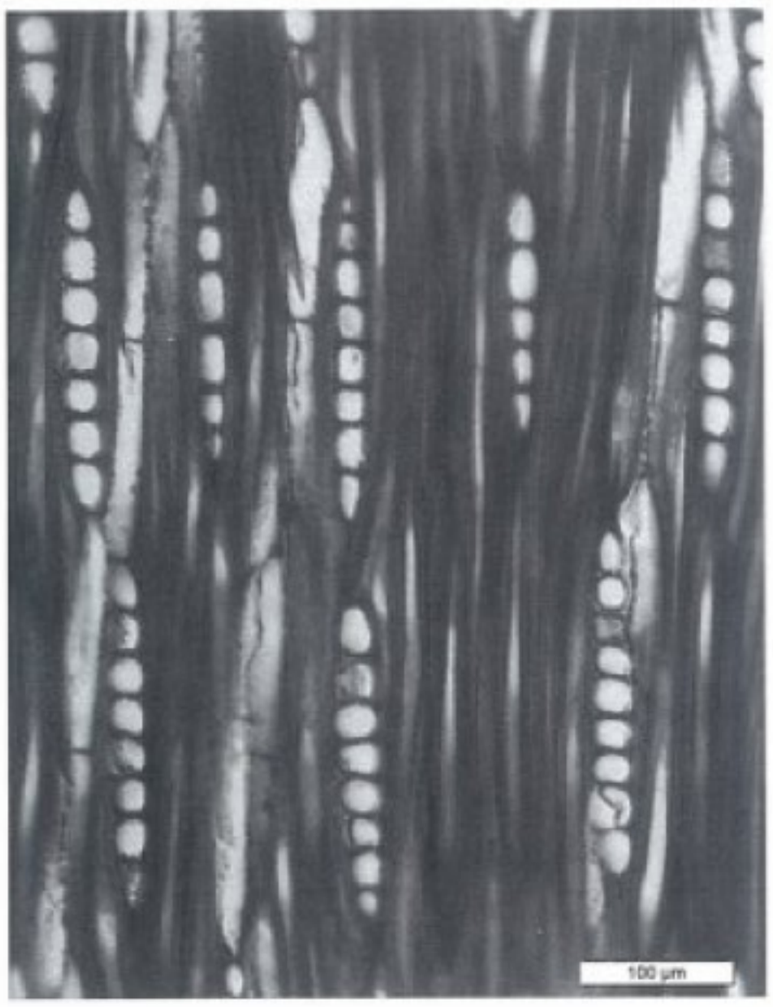
管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、带状(宽1个～2个细胞),弦向排列整齐,呈同心式;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 5根/mm～10根/mm;叠生。单列射线(偶两列),高3个～10个细胞,射线组织同形单列(图F.6)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 F.6 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):约0.95 g/cm^3。

标本材料:CAFW22771(马达加斯加)。

F.4　东非黑黄檀 *Dalbergia melanoxylon* Guill. & Perr.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

国外商品名：African blackwood；Grenadille afrique

树木及分布：乔木，高 5 m～9 m，胸径 0.5 m～0.6 m。主产坦桑尼亚、莫桑比克、肯尼亚、乌干达等非洲国家。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**黄褐色，与心材区别明显。**心材**黑褐至黄紫褐色，常带黑色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下不见，数少至略少。**轴向薄壁组织**较少，肉眼下通常不见。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下可见。无酸香气或很微弱；结构甚细；纹理通常直（图 F.7）。



a)　实木纵切面

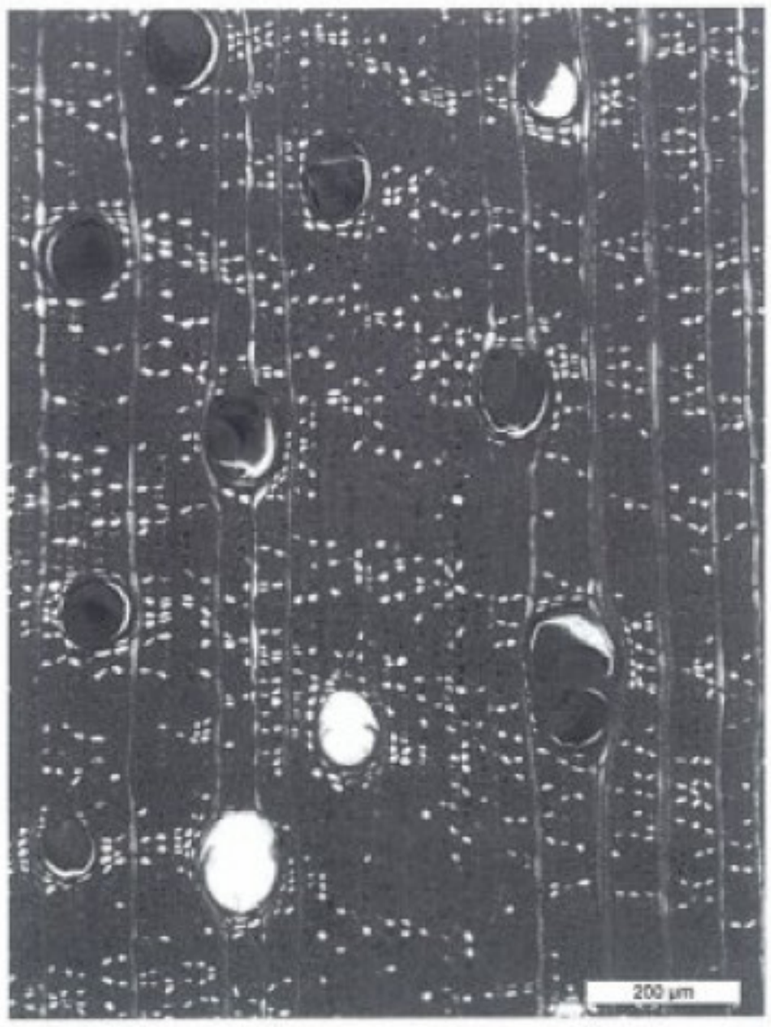


b)　实木横切面（12 倍）

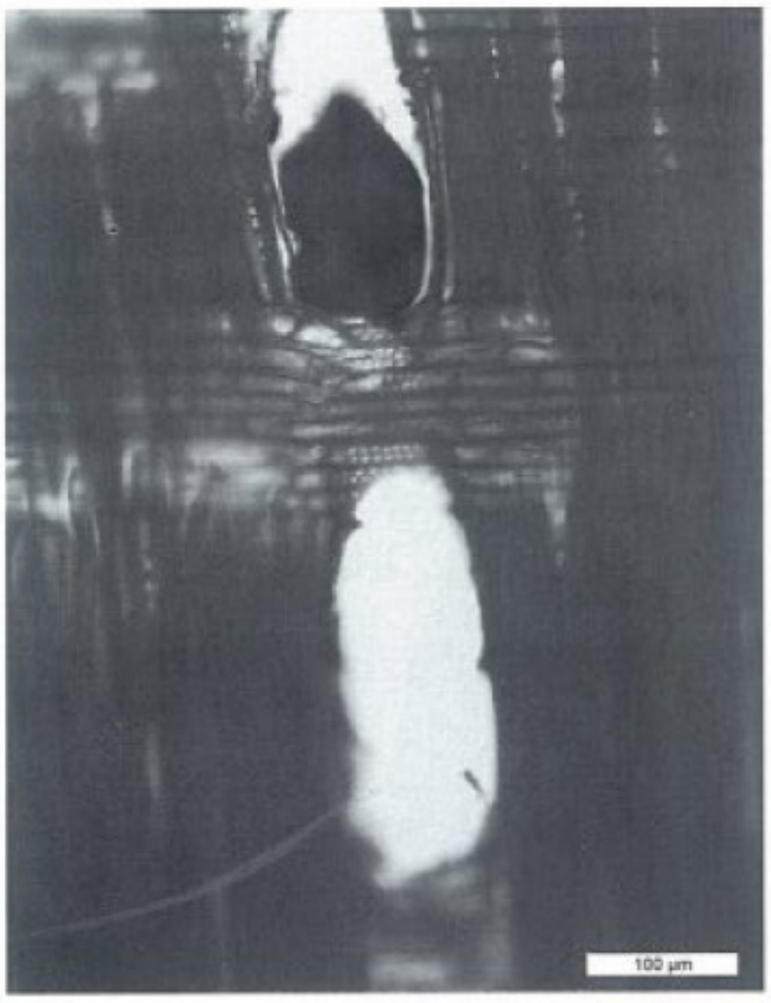
图 F.7　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；5 个/mm^2～14 个/mm^2；常含深色树胶；最大弦向直径 133 μm，平均 72 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、星散-聚合状；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁甚厚，叠生。**木射线** 11 根/mm～17 根/mm；叠生。单列射线，高 3 个～14 个细胞。多列

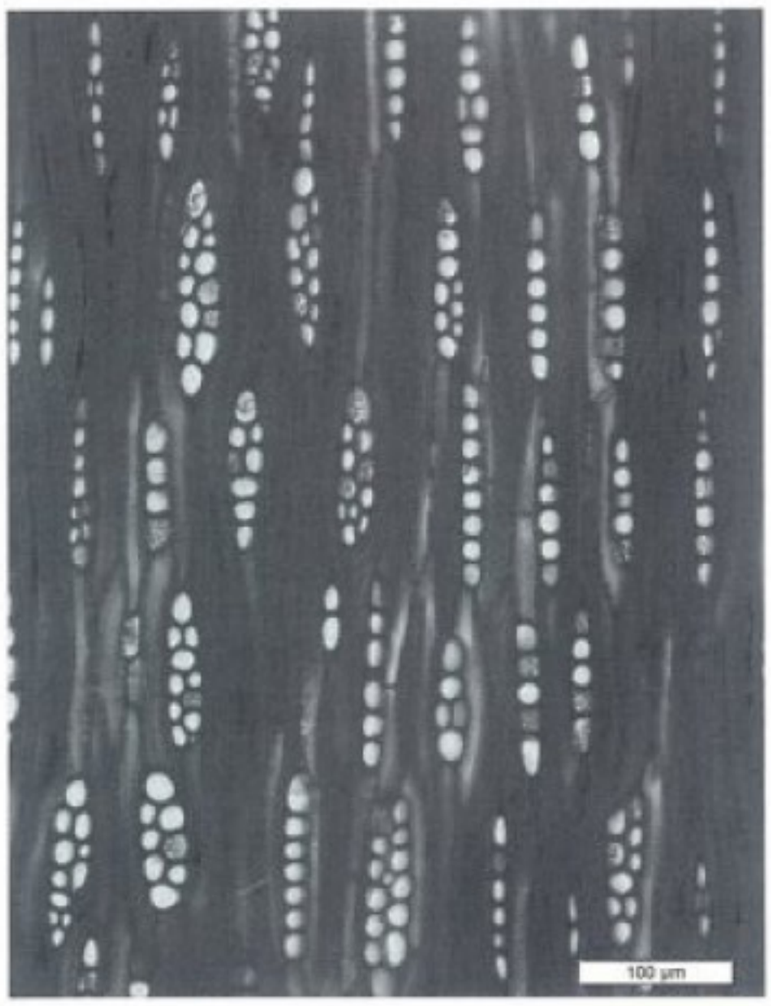
射线宽 2 个细胞，高 7 个～12 个细胞。射线组织同形单列及多列(图 F.8)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 F.8 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率)：1.00 g/cm³～1.33 g/cm³。

标本材料：CAFW19672(南非)，CAFW22635(南非)。

F.5　巴西黑黄檀 *Dalbergia nigra*（Vell.）Benth.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

国外商品名：Brazilian rosewood

树木及分布：乔木，高可达 38 m，胸径 0.9 m～1.2 m。主产巴西等热带南美洲国家。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**黄白色，与心材区别明显。**心材**材色变异较大，褐色、红褐到紫黑色。**生长轮**不明显。**管孔**放大镜下明显，数少。**轴向薄壁组织**放大镜下可见，环管状及带状。**木射线**放大镜下可见，略密，甚窄。**波痕**略见。无特殊气味；新切面略具甜味；结构细，均匀；纹理直，有时波伏（图 F.9）。



a)　实木纵切面

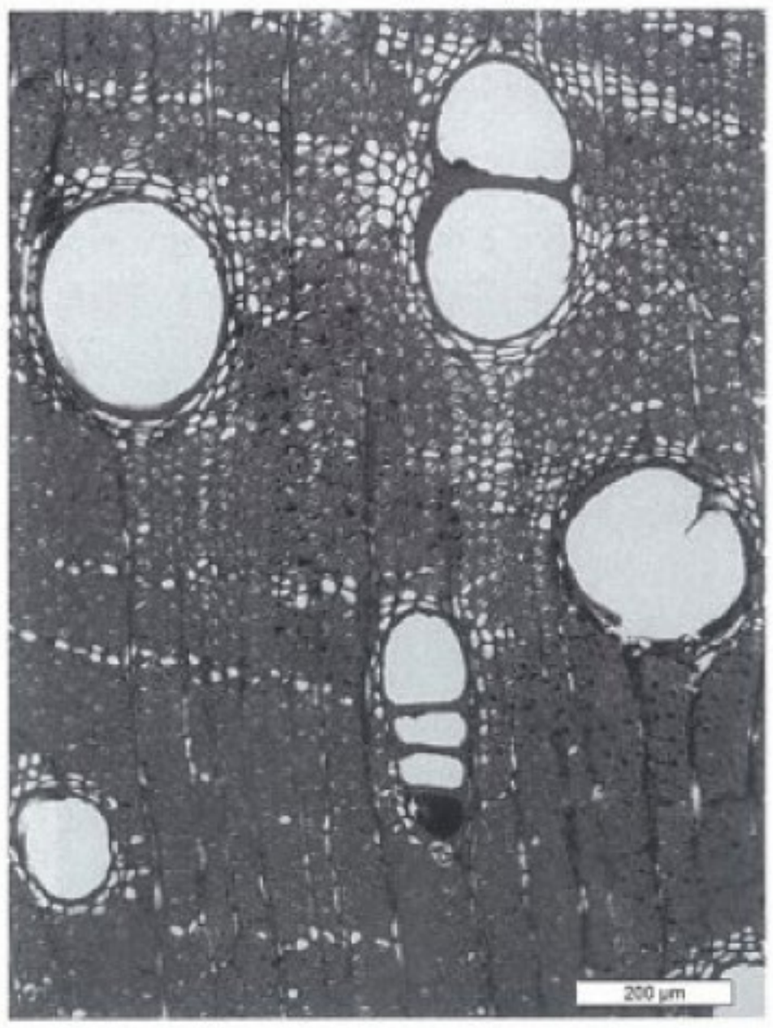


b)　实木横切面（12 倍）

图 F.9　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个）及管孔团，散生；2 个/mm^2～7 个/mm^2；部分含树胶及沉积物；最大弦向直径 261 μm，平均 149 μm。管间纹孔式互列；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、带状（宽 1 个～3 个细胞）、少数星散-聚合状；

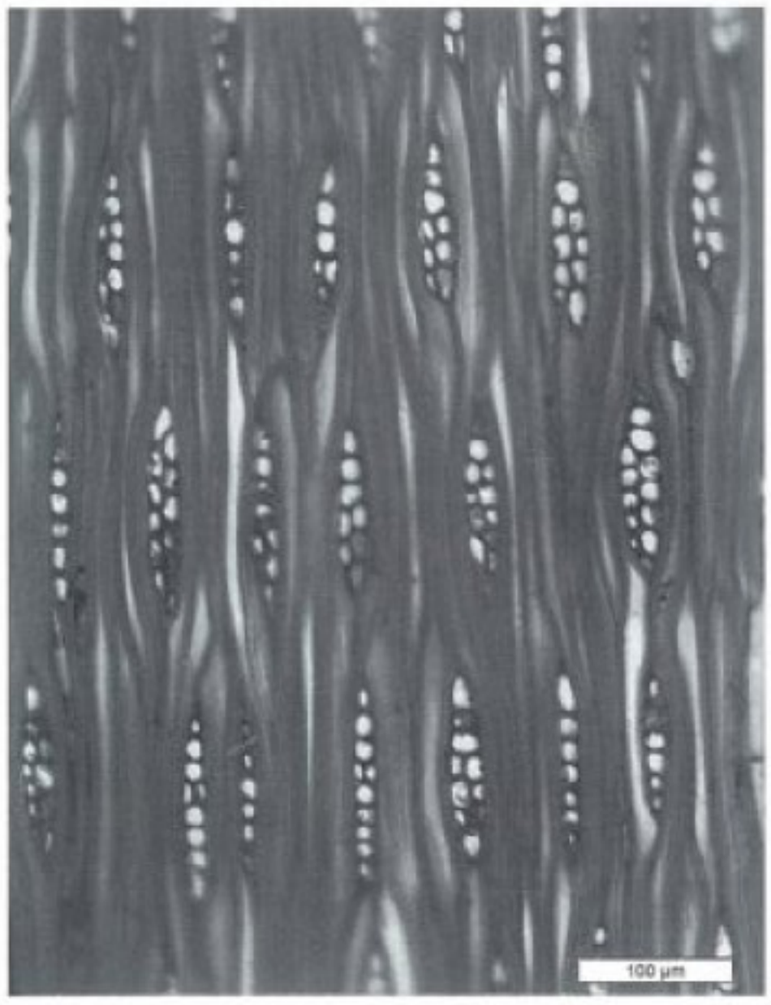
具分室含晶细胞;叠生。**木纤维**壁薄至厚,叠生。**木射线** 5 根/mm～10 根/mm;叠生。单列射线,高 2 个～10 个细胞,多列射线宽 2 个(偶 3 个)细胞,高 5 个～10 个细胞。射线组织同形单列及多列或异形Ⅲ型(图 F.10)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 F.10 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):约 0.87 g/cm^3。

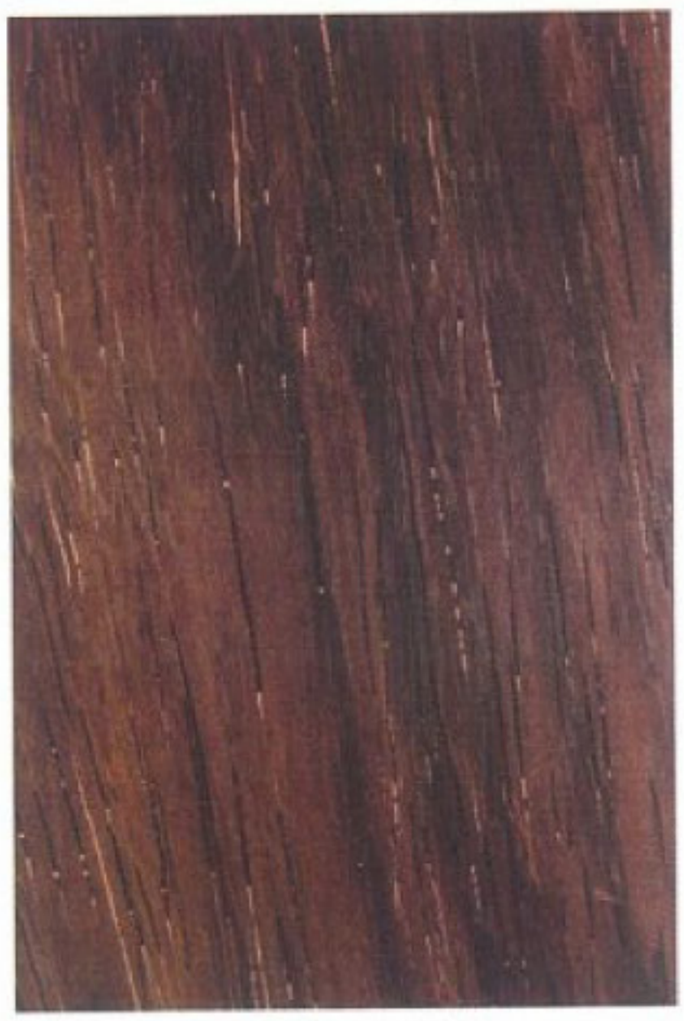
标本材料:CAFW19212(巴西)。

F.6　亚马孙黄檀 *Dalbergia spruceana*（Benth.）Benth.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

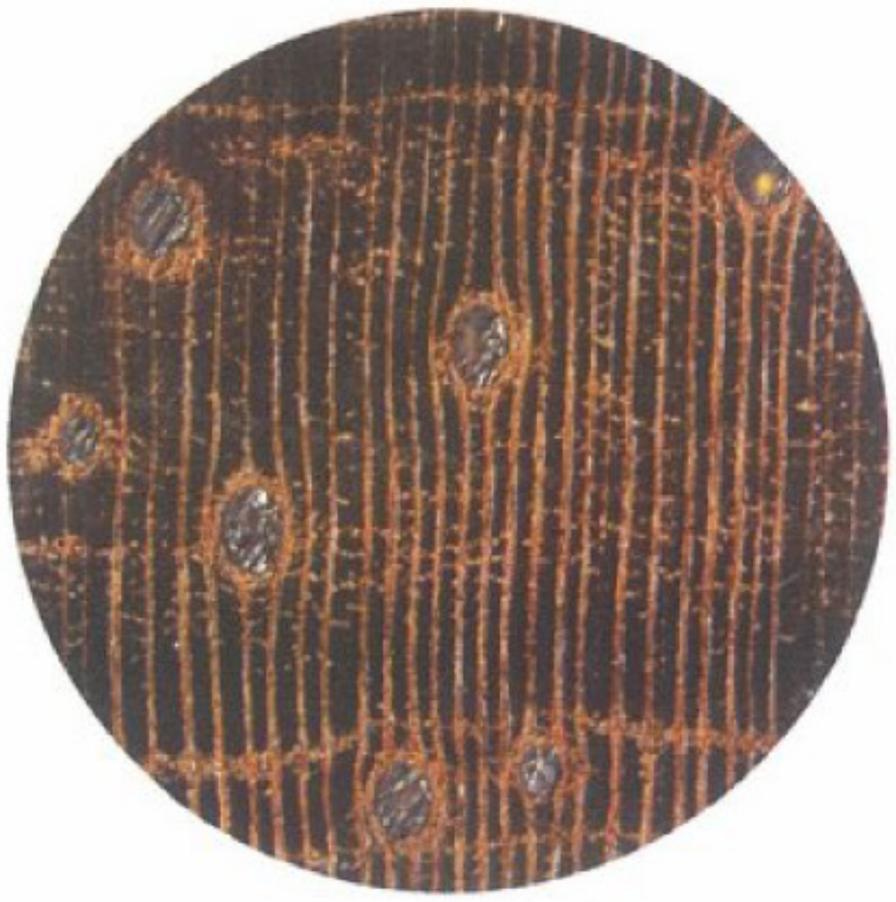
国外商品名：Jacaranda-do-para

树木及分布：乔木，树皮灰白色；主产南美洲亚马孙地区。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**浅黄白色，与心材区别明显。**心材**栗褐色，具黑色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下可见，放大镜下明显，数甚少至少。**轴向薄壁组织**放大镜下略见，环管状及带状。**木射线**放大镜下略见；略密；窄。**波痕**未见。无特殊气味；结构略粗，略均匀；纹理直至略交错（图 F.11）。



a)　实木纵切面

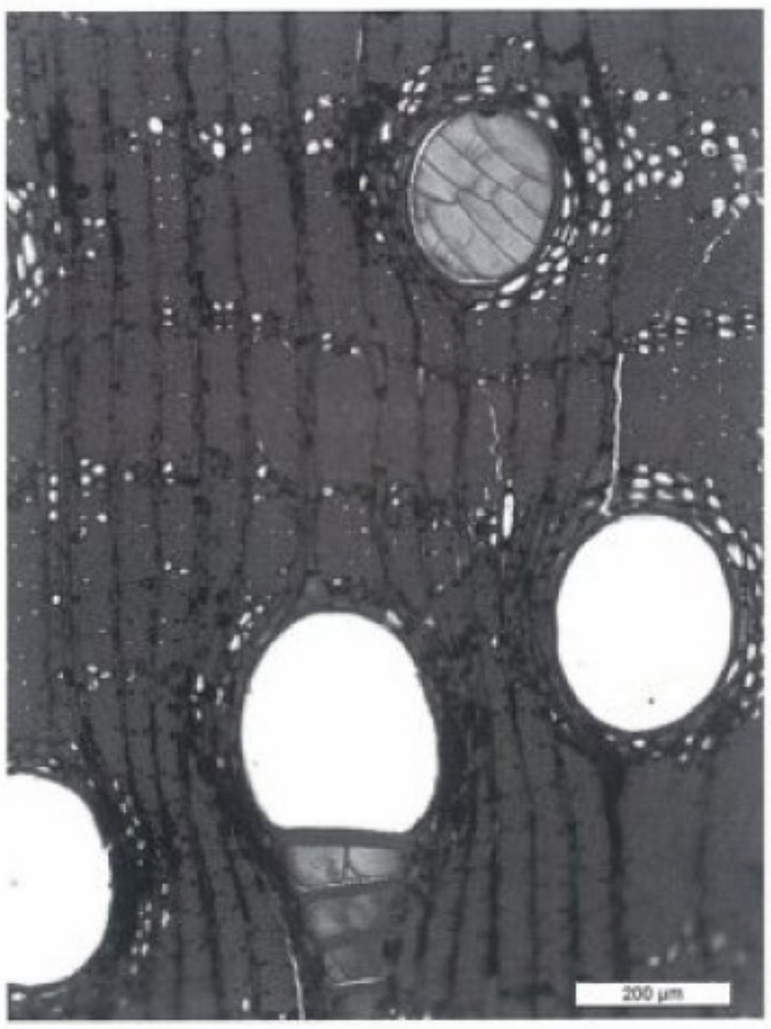


b)　实木横切面（12 倍）

图 F.11　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（2 个～6 个，多为 2 个～3 个），散生；1 个/mm^2～4 个/mm^2；含树胶；最大弦向直径 323 μm，平均 192 μm。管间纹孔式互列；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为环管束状、翼状、星散-聚合状及带状（宽 1 个～3 个细胞）；略叠生。**木纤维**壁甚厚。**木射线** 10 根/mm～16 根/mm；略叠生。单列射线略多，高 4 个～15 个

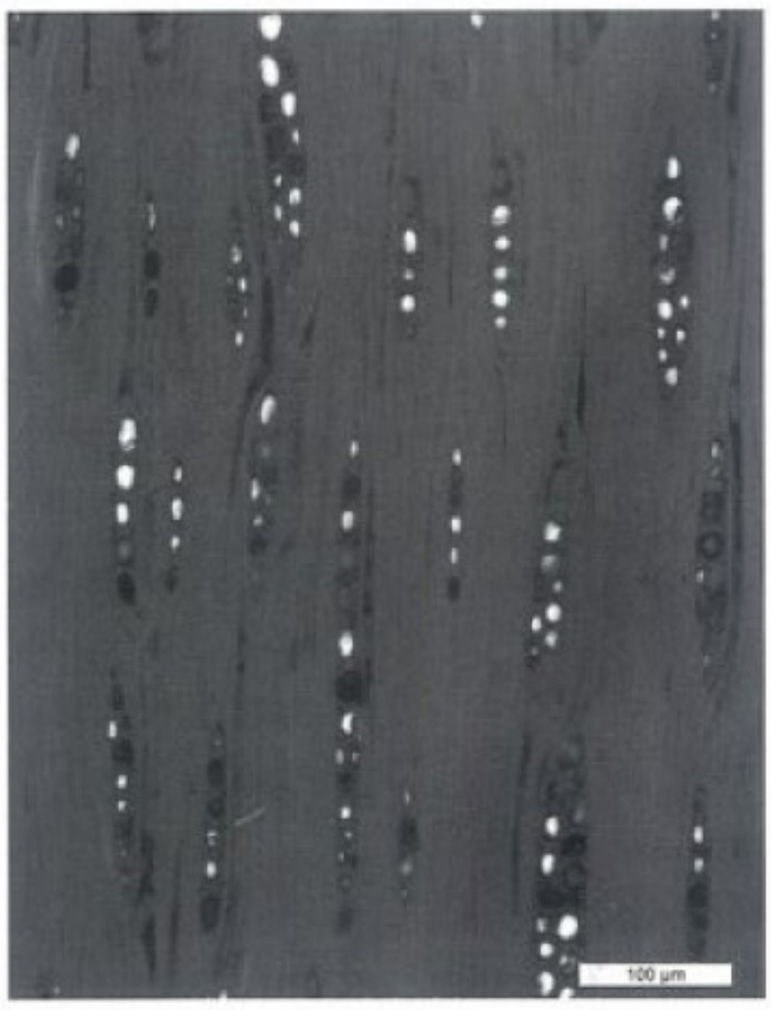
(多数6 个～9 个)细胞。多列射线宽 2 个(少数 3 个)细胞,高 5 个～17 个细胞。射线组织同形单列及多列(图 F.12)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 F.12 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.98 g/cm^3～1.1 g/cm^3。

标本材料:CAFW22512(巴西),CAFW 22672(巴西)。

F.7　伯利兹黄檀 *Dalbergia stevensonii* Standl.(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

国外商品名:Honduras rosewood

树木及分布:乔木,高 15 m～30 m,直径可达 0.9 m。主产伯利兹等中美洲国家。

宏观构造特征:**半环孔材**。**边材**色浅。**心材**浅红褐、黑褐或紫褐色,具深浅相间条纹。**生长轮**明显。**管孔**放大镜下明显,数略少。**轴向薄壁组织**丰富:环管状、翼状、带状及轮界状。**木射线**放大镜下明显;略密;甚窄。**波痕**略明显。新切面略具香气,久则消失;结构细,略均匀;纹理直至略交错(图 F.13)。



a)　实木纵切面

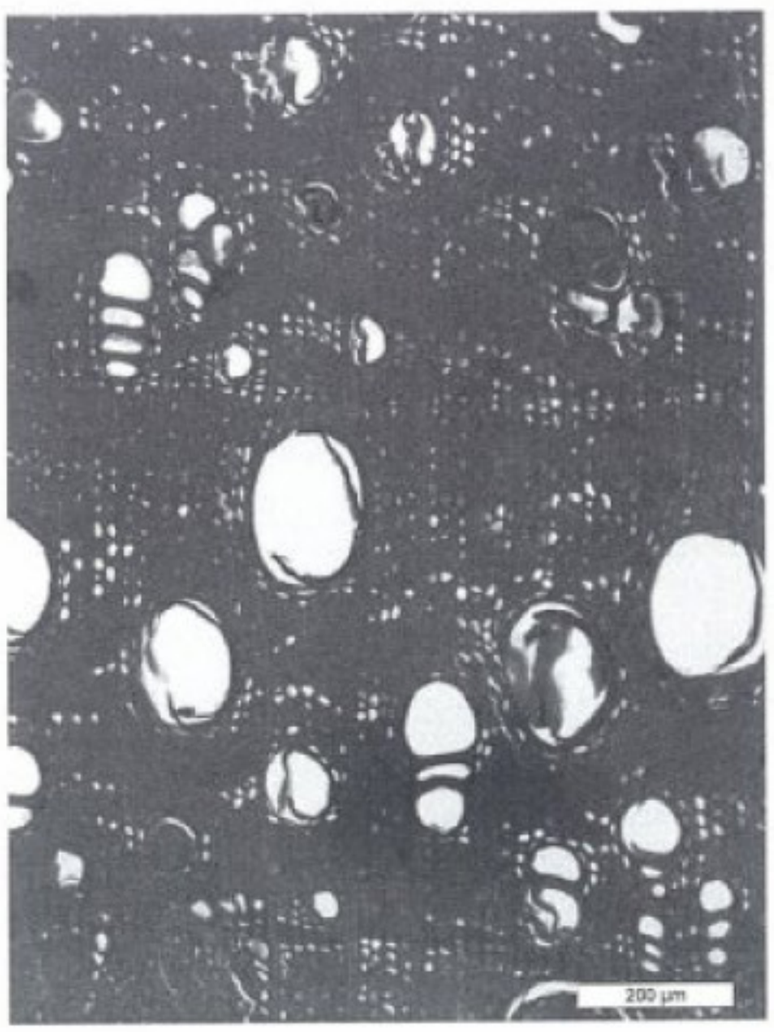


b)　实木横切面(12 倍)

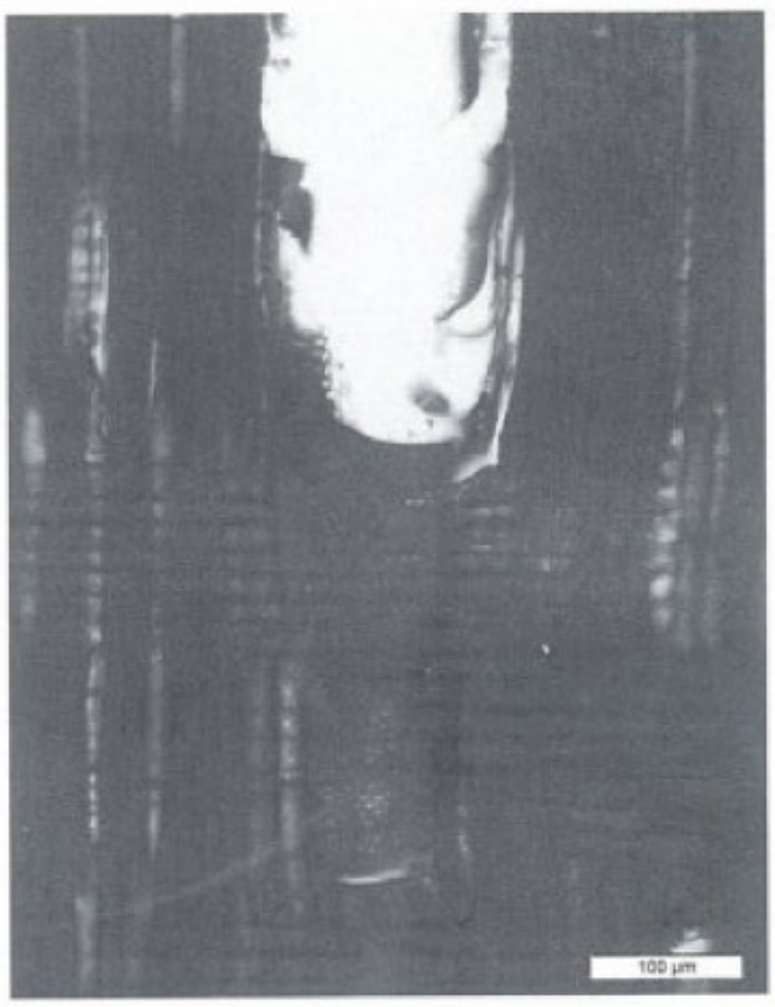
图 F.13　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**为单管孔及径列复管孔(2 个～6 个,多为 2 个～4 个),少数管孔团,散生;8 个/mm^2～32 个/mm^2;最大弦向直径 312 μm,平均 82 μm。管间纹孔式互列;系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为疏环管状、翼状、带状(宽 1 个～2 个细胞,不连续)及轮界状;分室含晶细胞量多;叠生。**木纤维**壁甚厚,叠生。**木射线** 9 根/mm～12 根/mm;叠生。单列射线高 4 个～11 个细胞。多列射线宽 2 个(偶 3 个)细胞,高 6 个～13 个细胞。射线组织同形单列

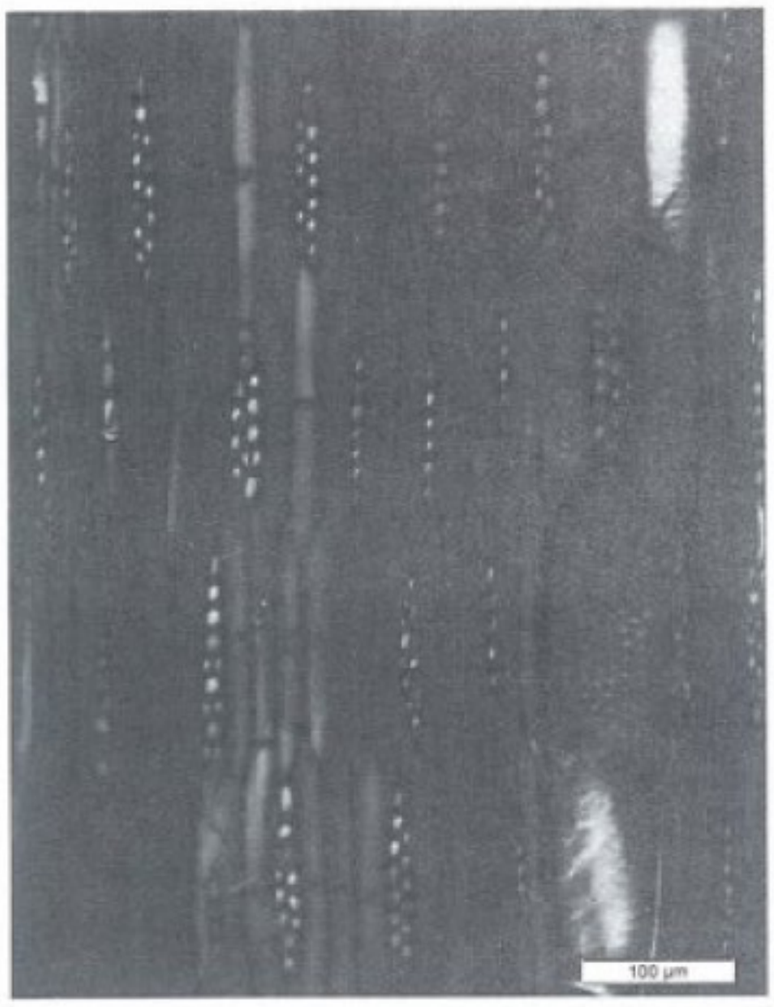
及多列(图 F.14)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 F.14 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.93 g/cm^3～1.19 g/cm^3。

标本材料:CAFW22665(伯利兹)。

附 录 G
（资料性附录）
红酸枝木类树种及其木材特征

G.1 巴里黄檀 *Dalbergia bariensis* Pierre（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

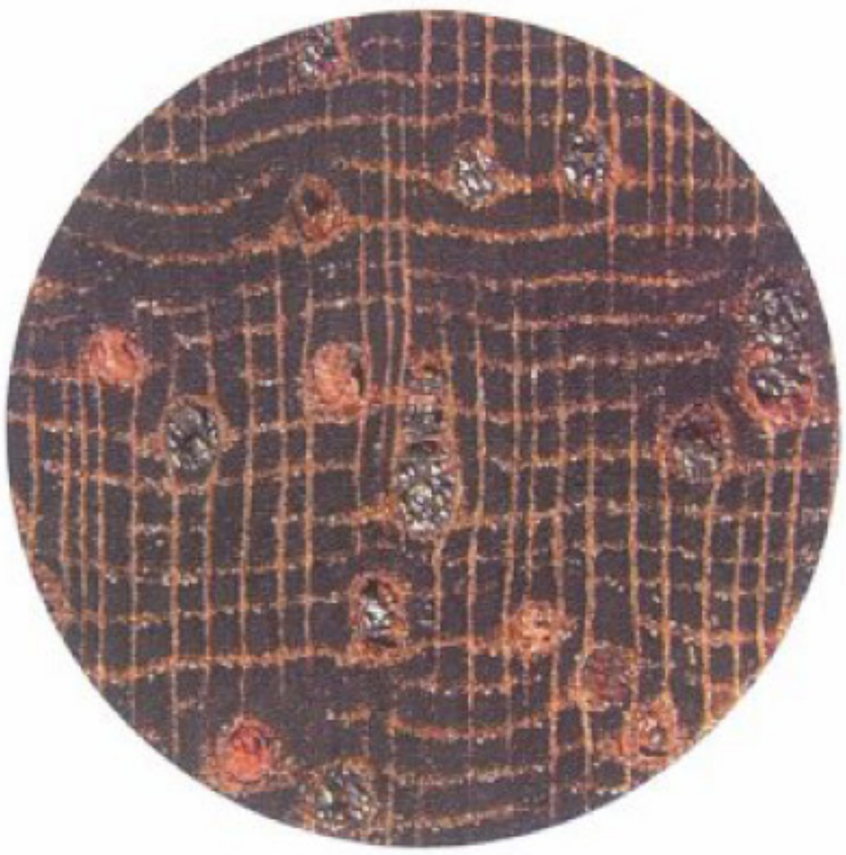
国外商品名：Neang nuon

树木及分布：乔木。主产越南、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝。

宏观构造特征：**散孔材**。**心材**新切面紫红褐或暗红褐色，常带黑褐或栗褐色细条纹。**生长轮**略明显。**管孔**肉眼下略见，数甚少至略少。**轴向薄壁组织**明显，为带状。**木射线**放大镜下明显。**波痕**放大镜下可见。酸香气无或很微弱；结构细；纹理交错（图 G.1）。



a） 实木纵切面

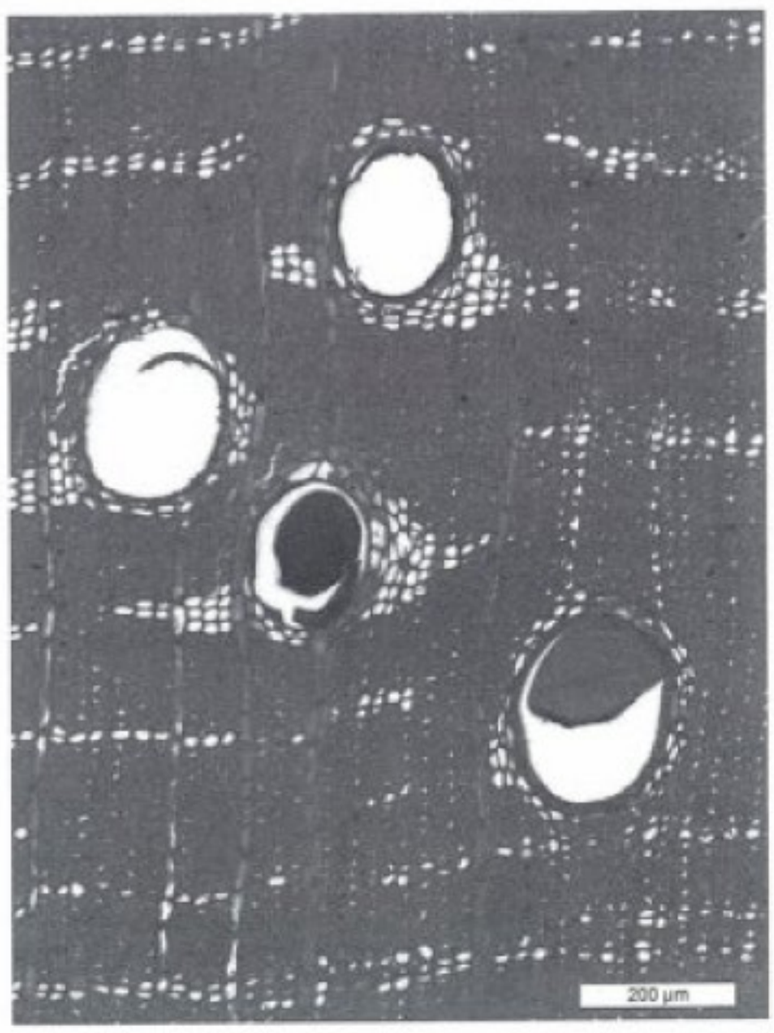


b） 实木横切面（12 倍）

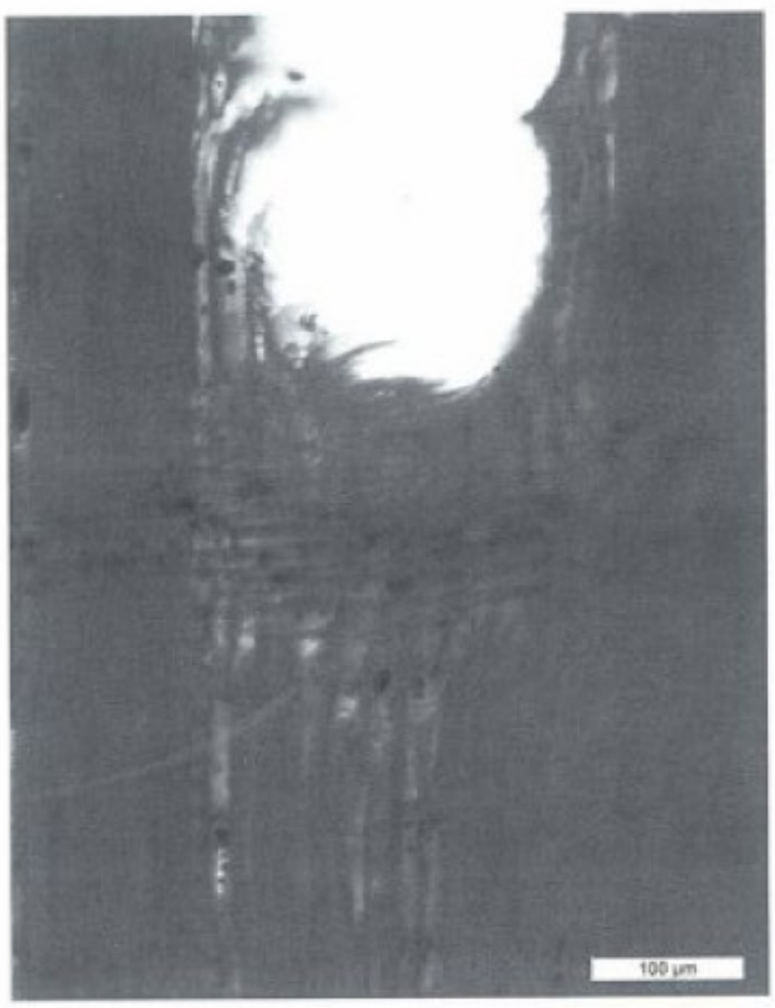
图 G.1 木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～4 个），散生；0 个/mm^2～12 个/mm^2；常含深色树胶；最大弦向直径 296 μm，平均 144 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、带状（宽 1 个～3 个细胞），与射线交

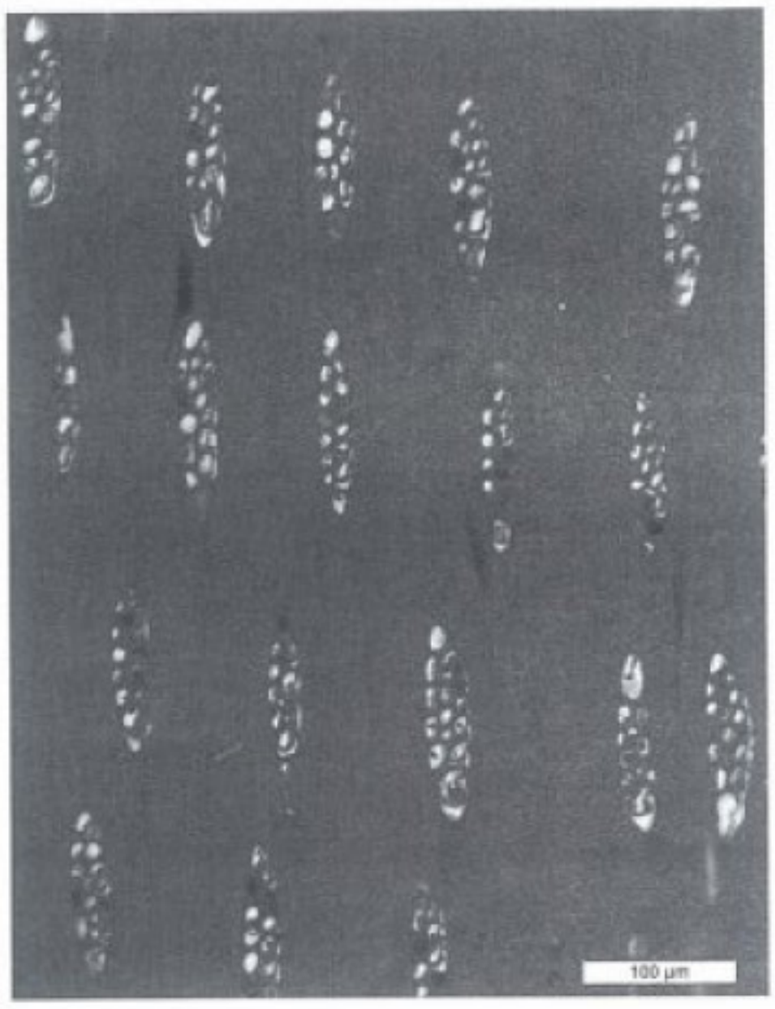
叉大部分呈网状;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁甚厚,叠生。**木射线** 8 根/mm～12 根/mm;叠生。单列射线甚少,高 2 个～7 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞,高 4 个～10 个细胞。射线组织同形单列及多列(图 G.2)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 G.2 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):约 1.07 g/cm^3。

标本材料:CAFW9701(柬埔寨)。

G.2　赛州黄檀 *Dalbergia cearensis* Ducke(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

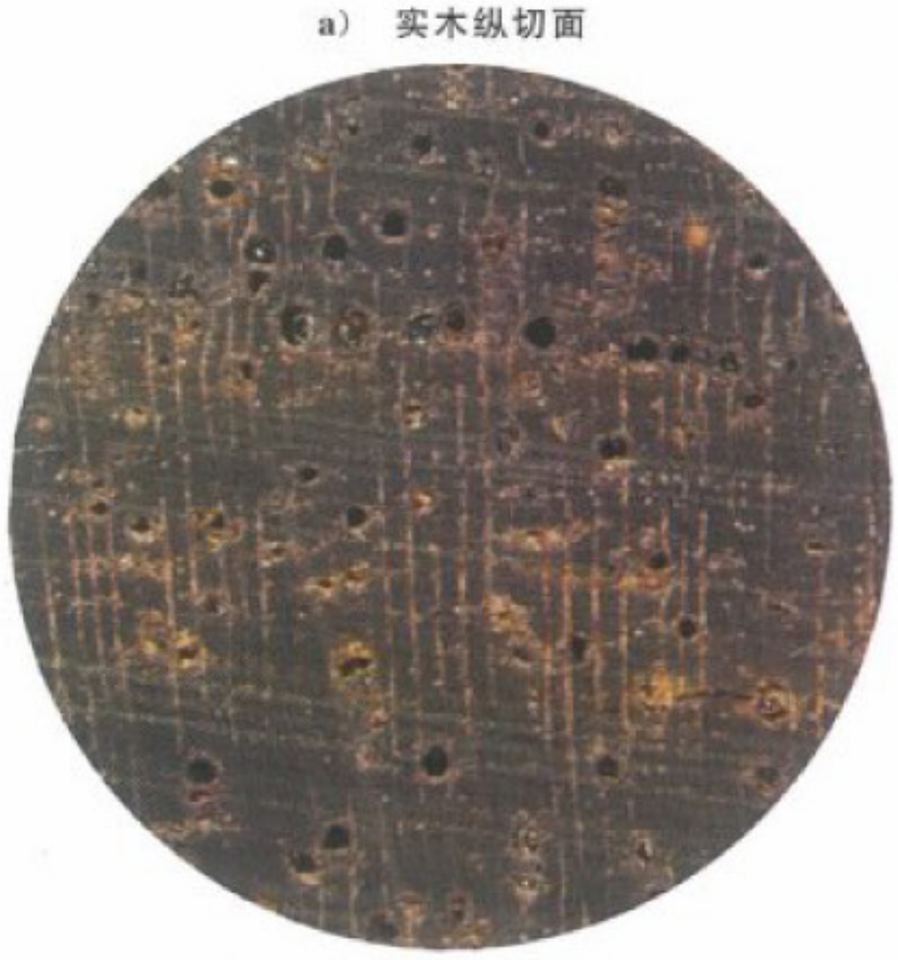
国外商品名:Kingwood;Violetta

树木及分布:乔木。主产巴西等热带南美洲国家。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**黄白色,与心材区别明显。**心材**材色变异大,浅红至浅红褐色,具紫褐或黑褐色细条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下略见,数略少至略多。**轴向薄壁组织**放大镜下明显,为环管束状,聚翼状、带状。**木射线**放大镜下明显。**波痕**放大镜下明显。酸香气无或很微弱;结构细而匀;纹理常斜(图 G.3)。



a)　实木纵切面

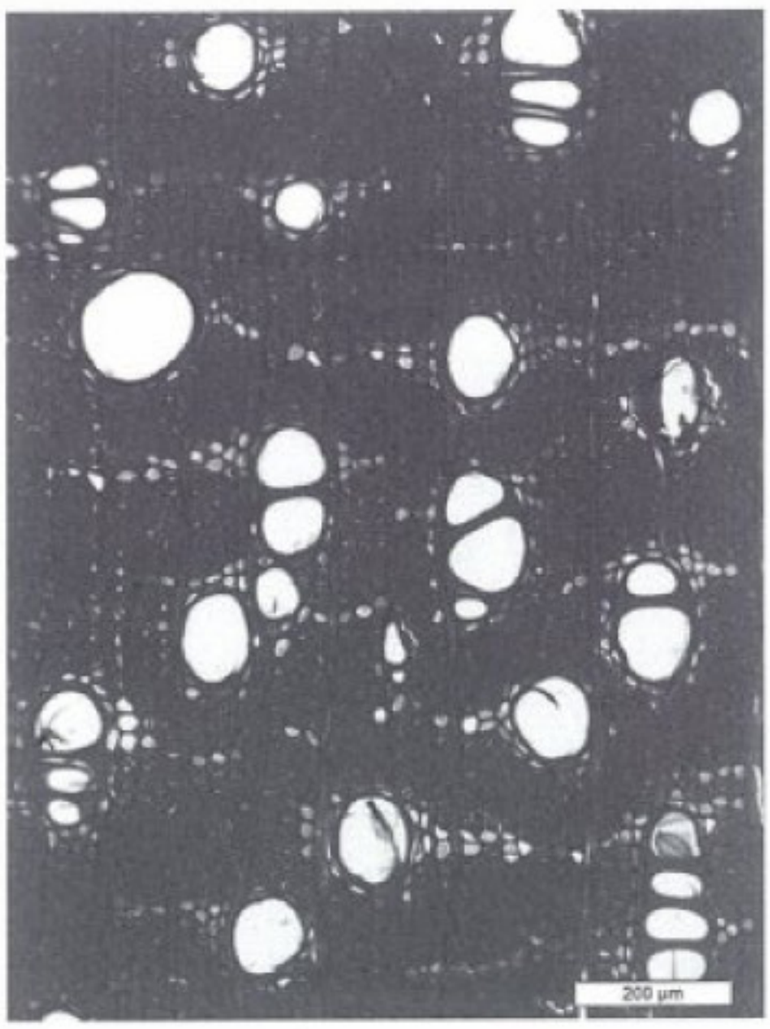


b)　实木横切面(12 倍)

图 G.3　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**为单管孔及径列复管孔(多为 2 个～4 个),散生;12 个/mm^2～39 个/mm^2;最大弦向直径 250 μm,平均 77 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、聚翼状、环管束状、断续带状(宽 1 个～3 个细胞)及星散-聚合状;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁甚厚,叠生。**木射线** 8 根/mm～11 根/mm;略叠生。单列射线,高

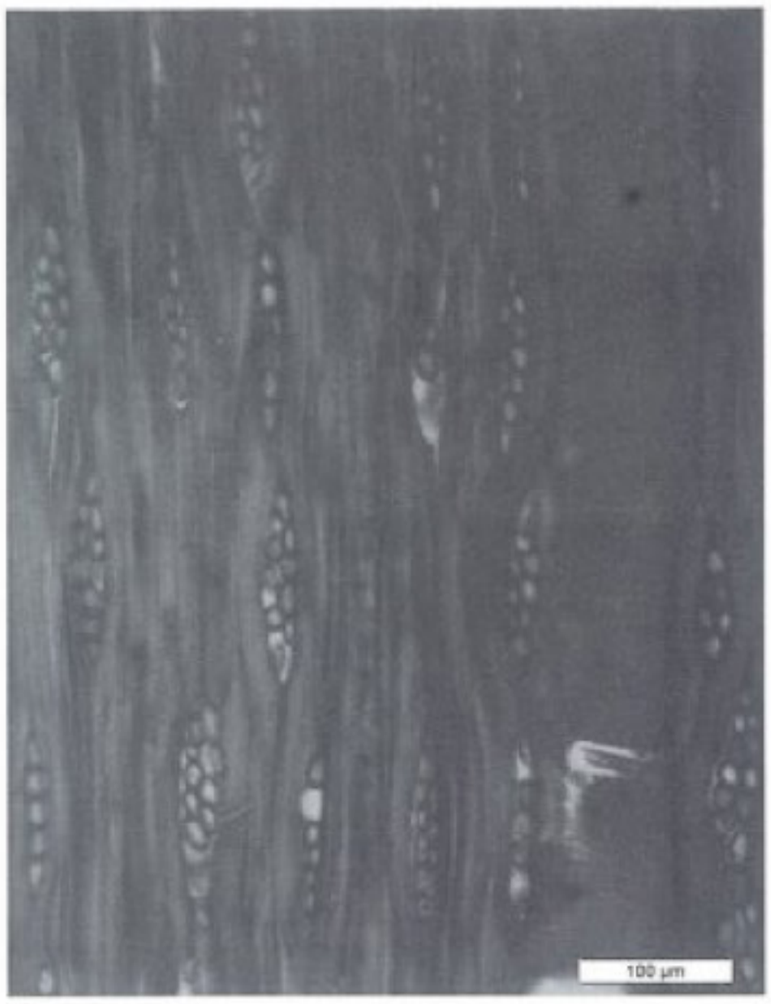
5 个～8 个细胞。多列射线宽 2 个细胞，高 5 个～15 个细胞。射线组织同形单列及多列，异形Ⅲ型可见（图 G.4）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 G.4 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 0.95 g/cm^3。

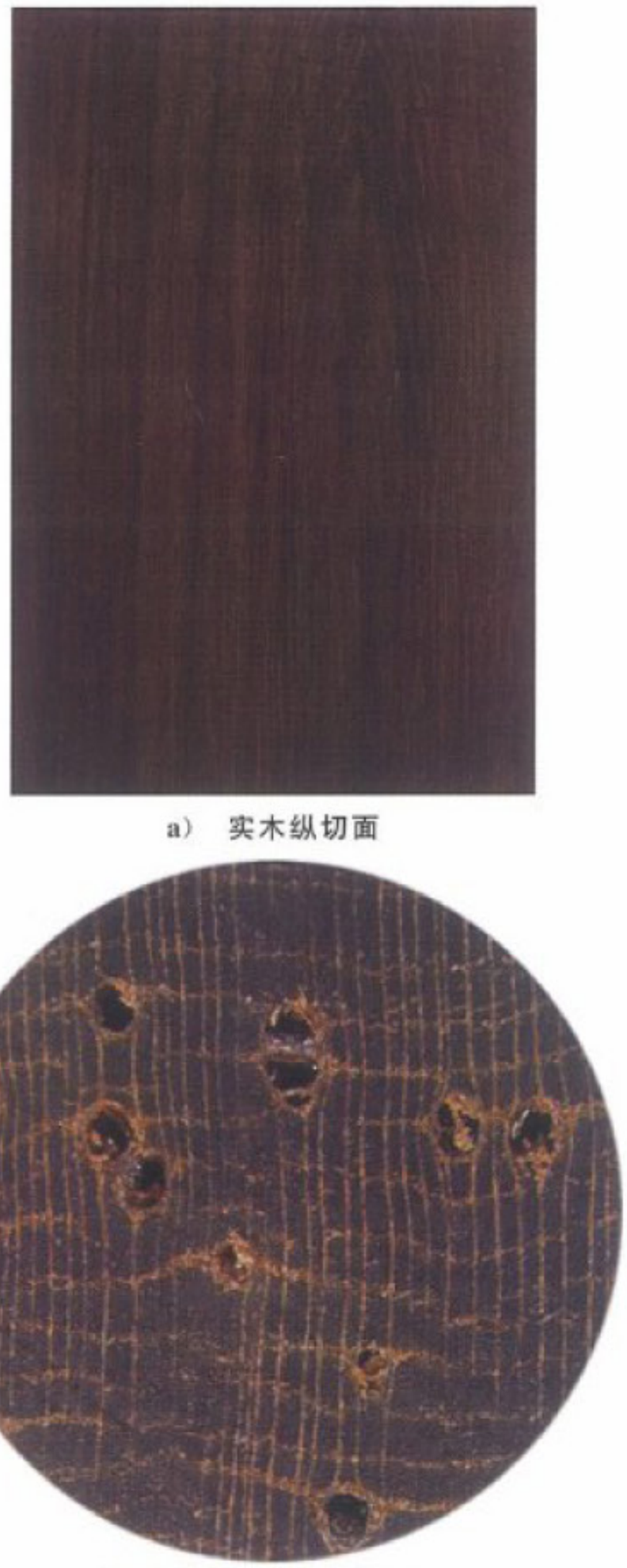
标本材料：CAFW22668（巴西）。

G.3　交趾黄檀 *Dalbergia cochinchinensis* Pierre(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

国外商品名:Siam rosewood

树木及分布:乔木,高 12 m～16 m,胸径可达 1.0 m。主产越南、老挝、柬埔寨、泰国。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**灰白色,与心材区别明显。**心材**新切面紫红褐或暗红褐色,常带黑褐或栗褐色深条纹。**生长轮**不明显或略明显。**管孔**肉眼下略见,数甚少至略少。**轴向薄壁组织**明显,为带状及翼状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下可见。有酸香气或微弱;结构细;纹理通常直(图 G.5)。



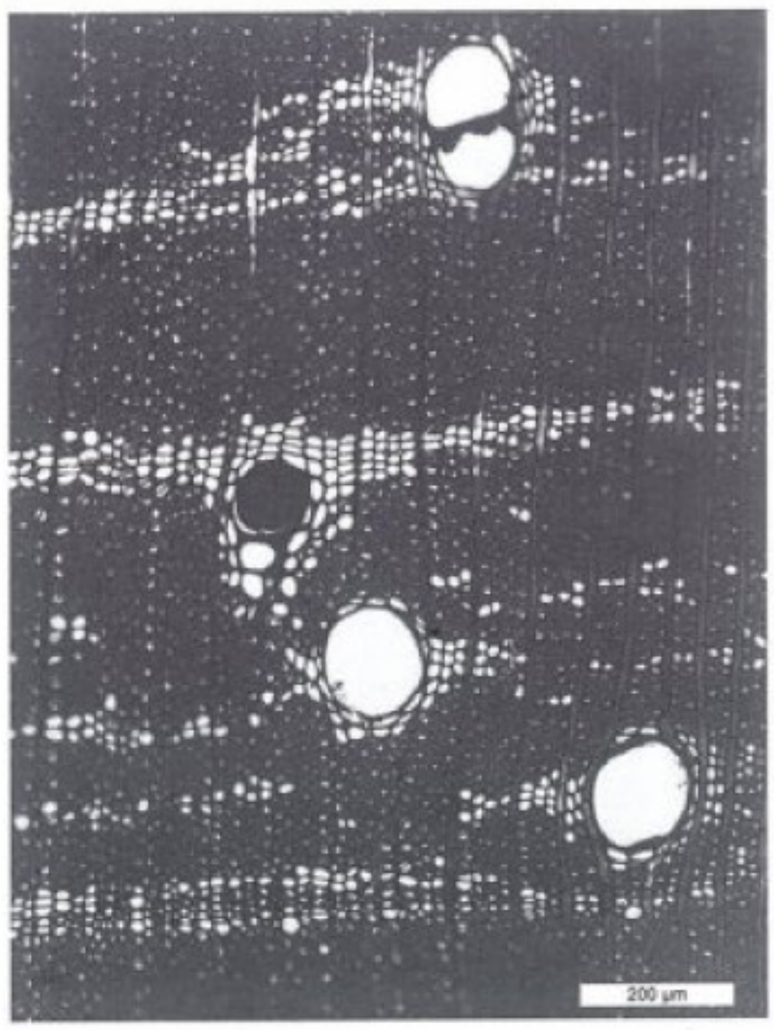
a)　实木纵切面

b)　实木横切面(12 倍)

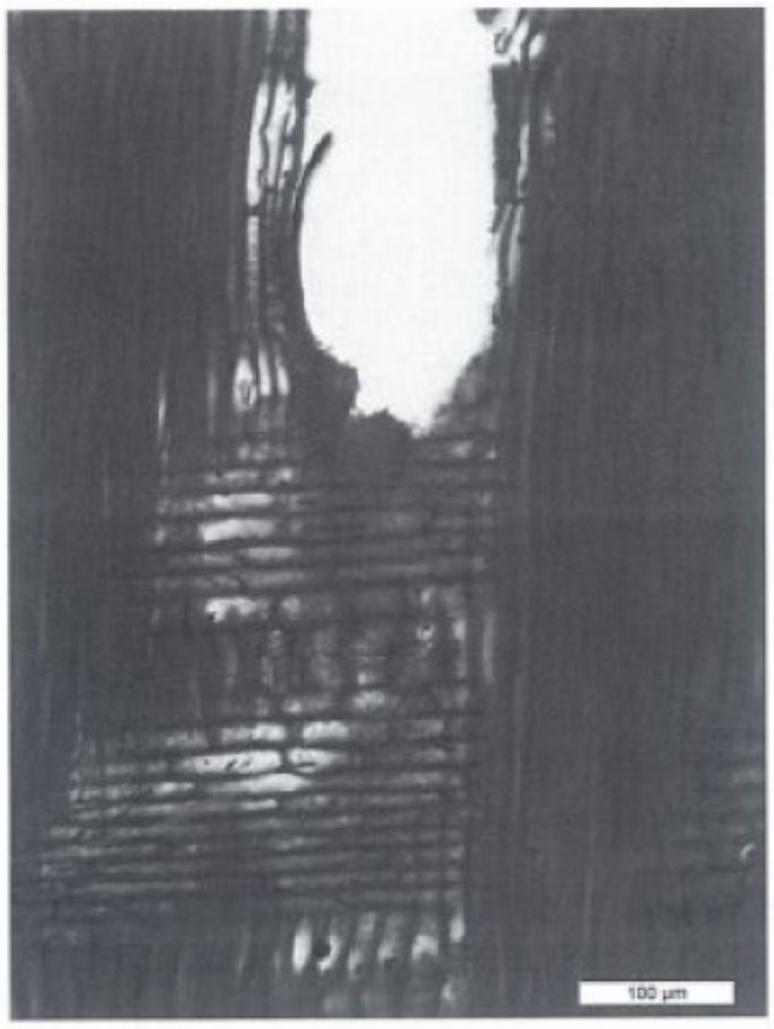
图 G.5　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～5 个),散生;2 个/mm^2～13 个/mm^2;含深色树胶,最大弦向直径 244 μm,平均 104 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状、带状(宽 1 个～4 个细胞),与射线交叉局部略呈网状;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁甚厚,叠生。**木射线** 10 根/mm～15 根/mm;叠生。

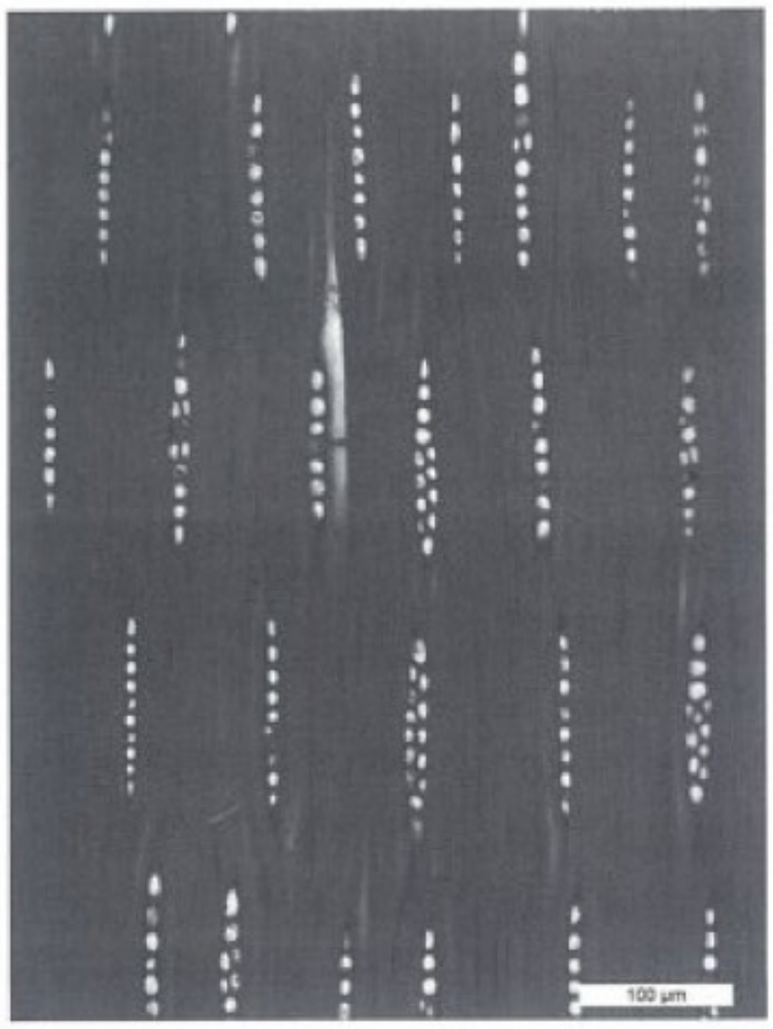
单列射线较多，高 1 个～13 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞，高 6 个～14 个细胞，射线组织同形单列及多列(图 G.6)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 G.6 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率)：1.01 g/cm³～1.09 g/cm³。

标本材料：CAFW9697(柬埔寨)，CAFW15115(柬埔寨)，CAFW15529(柬埔寨)，CAFW20373(泰国)。

G.4　绒毛黄檀 *Dalbergia frutescens* var.*tomentosa*（Vogel）Benth.（豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*）

国外商品名：Brazilian tulipwood

树木及分布：乔木，树高 6 m～10 m，胸径 0.4 m 左右。主产于巴西等热带南美洲国家。

宏观构造特征：**散孔材**或**半环孔材**。**心材**微红至紫红色，常带深红褐或橙红褐色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下略见至可见，数甚少至略少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显，为星散-聚合状、聚翼状、环管束状及带状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下可见。酸香气无或微弱；结构细；纹理通常直（图 G.7）。



a）　实木纵切面

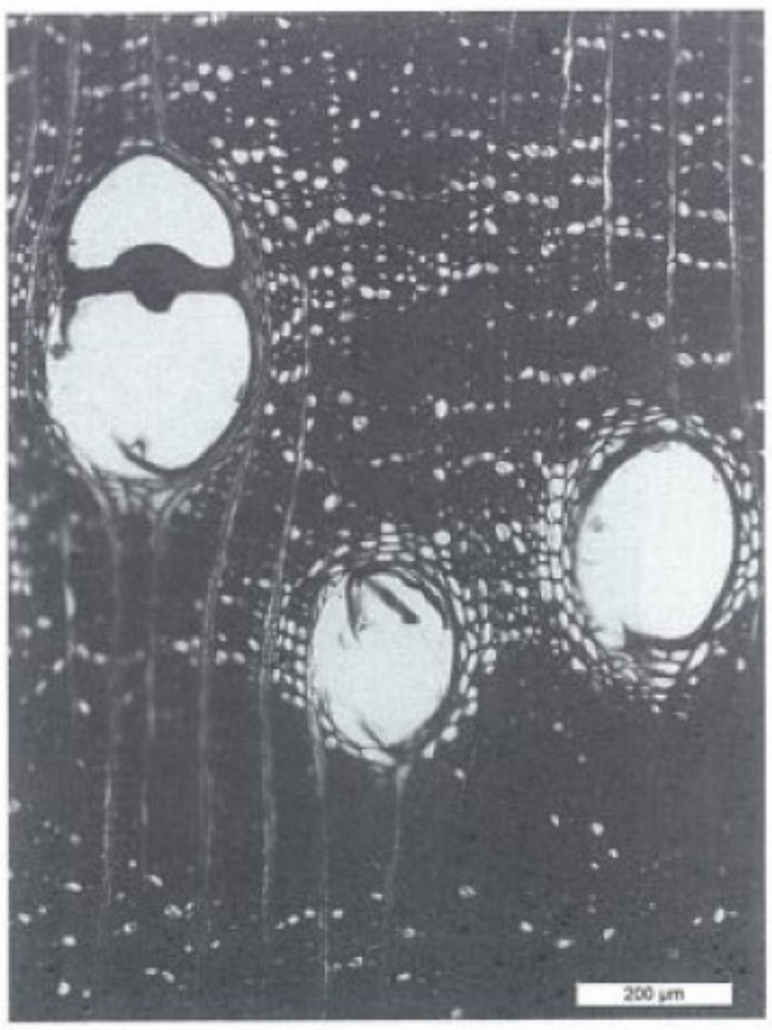


b）　实木横切面（12 倍）

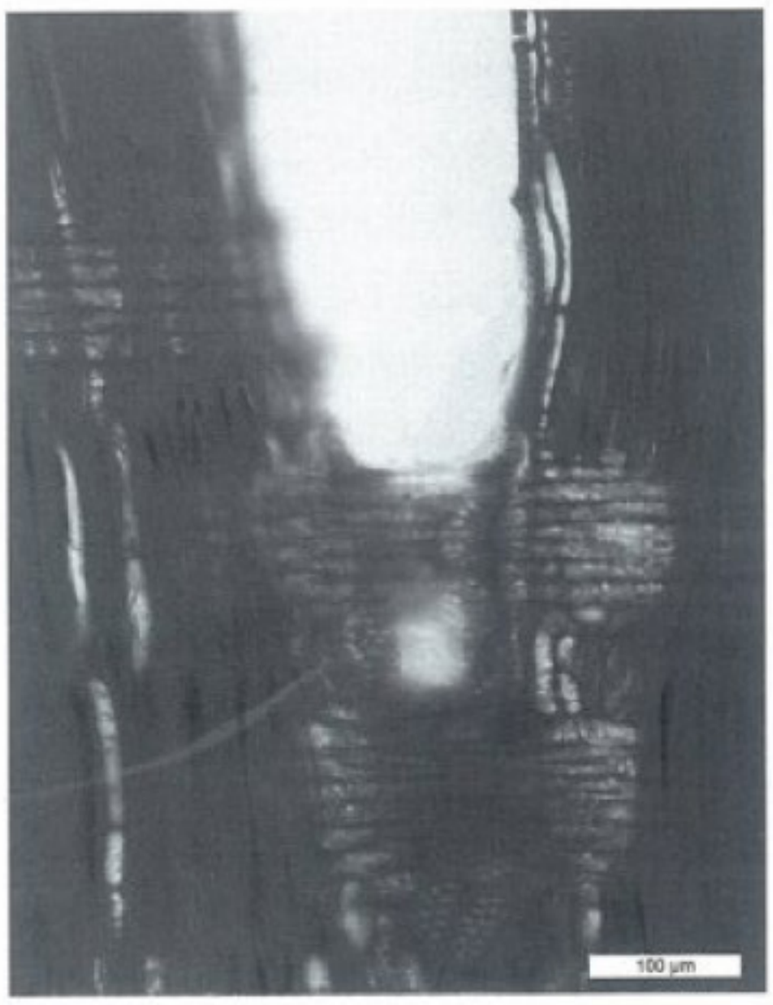
图 G.7　木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；2 个/mm^2～8 个/mm^2；最大弦向直径 309 μm，平均 154 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为星散-聚合状，呈弦向带状（宽 1 个～2 个细胞）、翼状、聚翼状；分室含晶

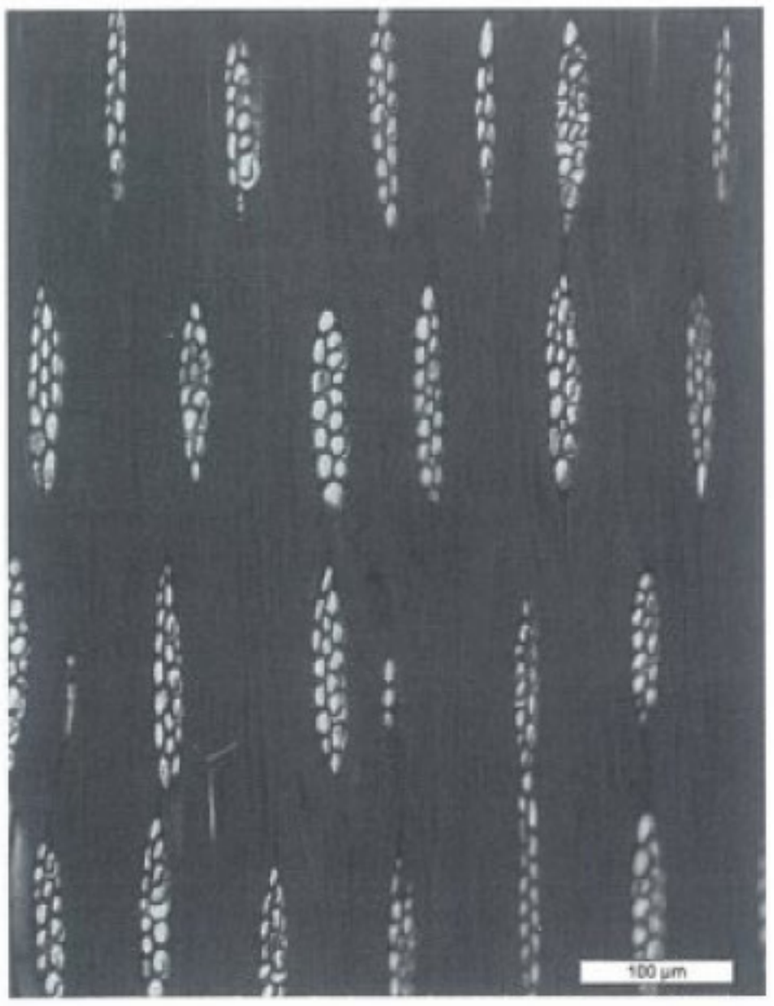
细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 12 根/mm～15 根/mm;叠生。单列射线甚少,高 3 个～9 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞,高 5 个～15 个细胞。射线组织同形单列及多列,异形Ⅲ型可见(图 G.8)。



a) 横切面



b) 径切面



c) 弦切面

图 G.8 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.90 g/cm^3～1.10 g/cm^3。

标本材料:CAFW22667(南美)。

G.5　中美洲黄檀 *Dalbergia granadillo* Pittier(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

国外商品名:Cocobolo;Granadillo

树木及分布:乔木。主产墨西哥及中美洲国家。

宏观构造特征:**散孔材**。**心材**新切面暗红褐、橘红褐至深红褐色,常带黑色条纹。**生长轮**明显。**管孔**肉眼下可见至明显,数甚少至少。**轴向薄壁组织**放大镜下明显,为环管束状、星散-聚合状,呈弦向带状(多为 1 细胞)。**木射线**放大镜下明显。**波痕**不明显。新切面气味辛辣;结构细;纹理直或交错(图 G.9)。



a)　实木纵切面

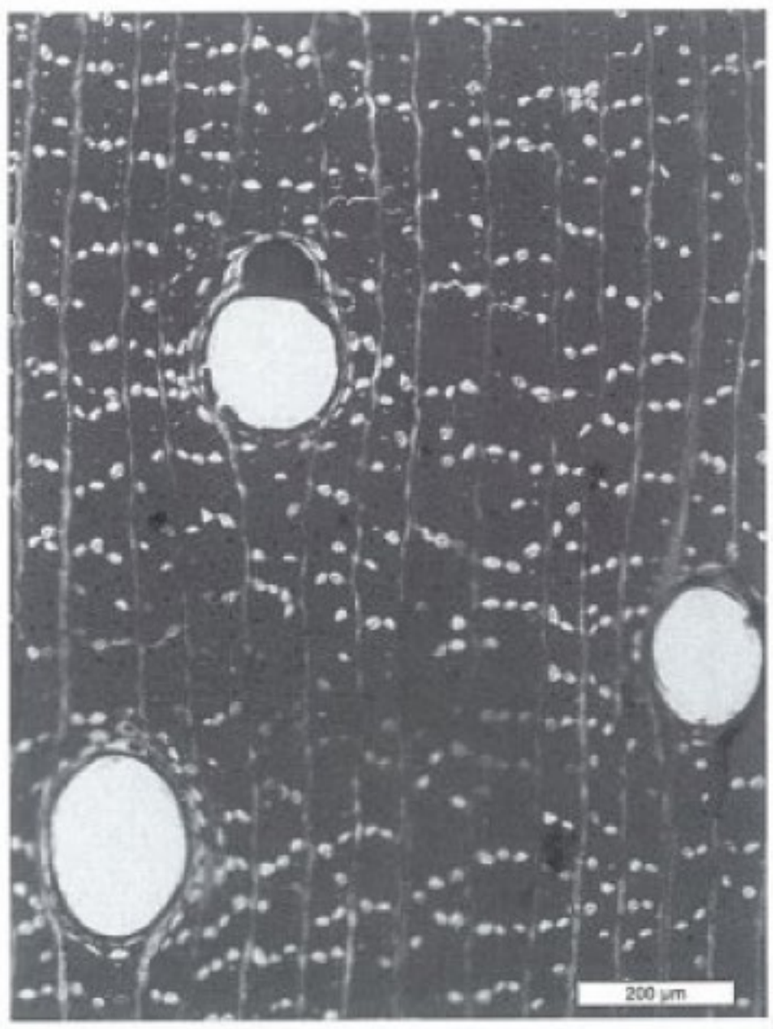


b)　实木横切面(12 倍)

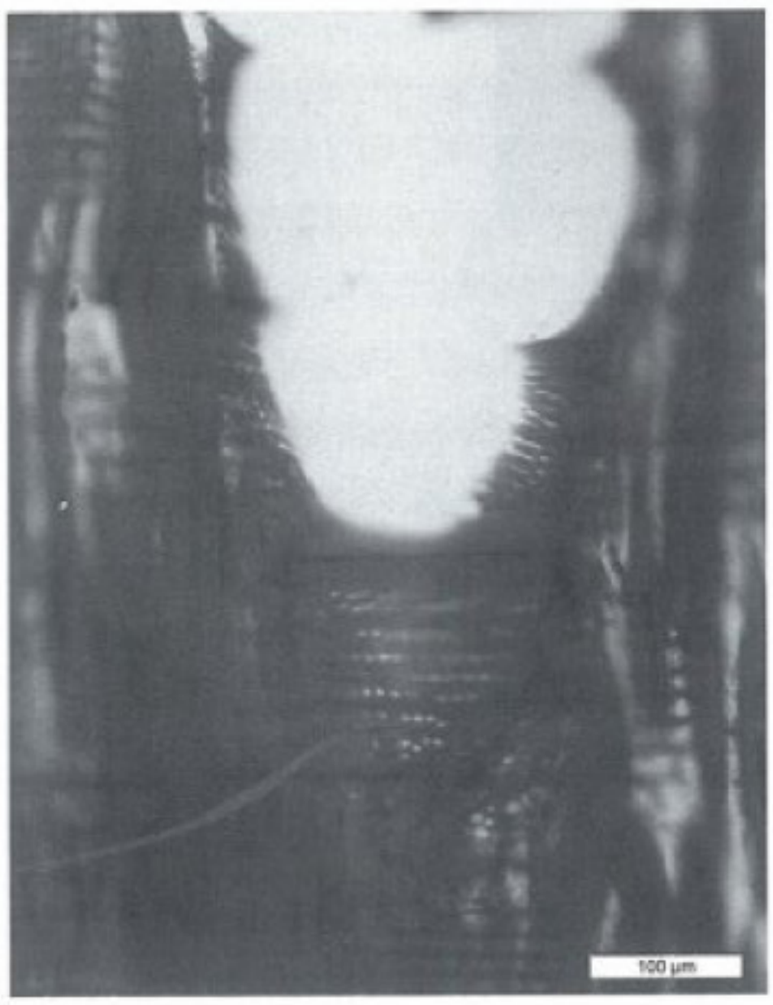
图 G.9　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;1 个/mm^2～5 个/mm^2;含树胶,最大弦向直径 264 μm,平均 199 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为环管束状、星散-聚合状、带状(多数宽 1 个细胞,与木射线相交局部网状略见);分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 14 根/mm～17 根/mm;叠生。

单列射线，高 3 个～8 个细胞，多列射线宽 2 个细胞，高 6 个～10 个细胞，射线组织同形单列及多列（图 G.10）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 G.10 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：0.98 g/cm^3～1.22 g/cm^3。

标本材料：CAFW22666（危地马拉）。

G.6　奥氏黄檀 *Dalbergia oliveri* Prain(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

国外商品名:Burma tulipwood

树木及分布:乔木,高可达 25 m,通常 18 m～24 m,胸径可达 2 m,通常 0.5 m。主产泰国、缅甸和老挝。

宏观构造特征:**散孔材**或**半环孔材**。**边材**黄白色,与心材区别明显。**心材**新切面柠檬红、红褐至深红褐色,常带明显的黑色条纹。**生长轮**明显或略明显。**管孔**肉眼下明显,数甚少至略少。**轴向薄壁组织**数多,在肉眼下明显,为傍管带状(呈同心式)。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下可见。新切面有酸香气或微弱;结构细;纹理通常直或交错(图 G.11)。



a)　实木纵切面

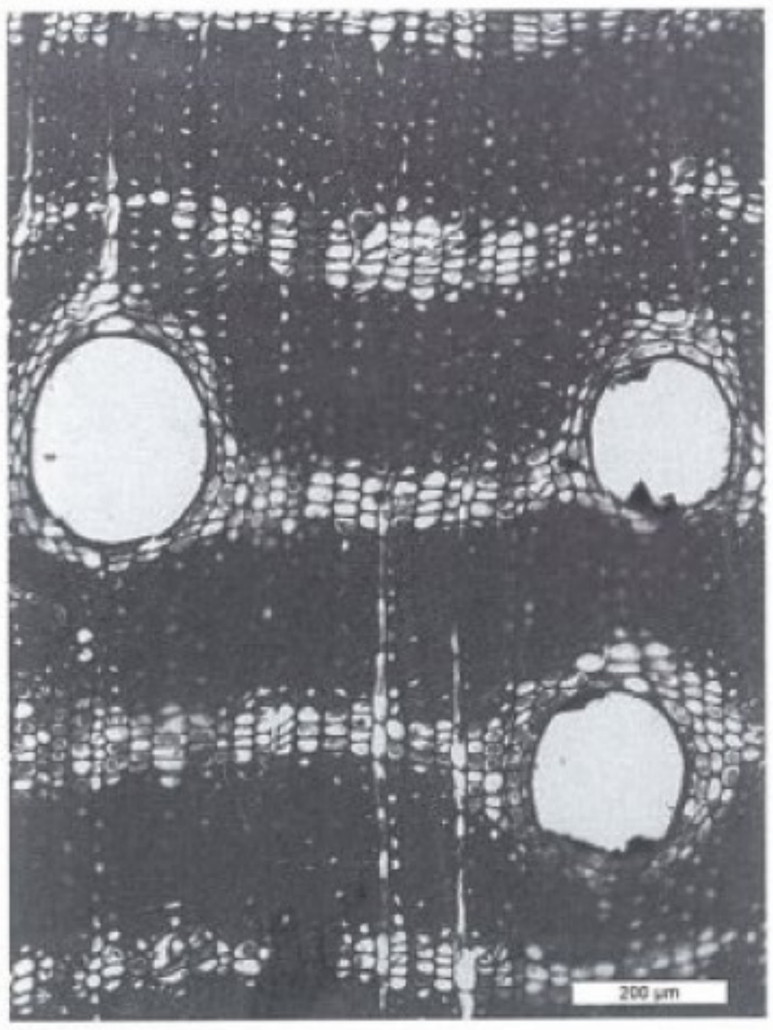


b)　实木横切面(12 倍)

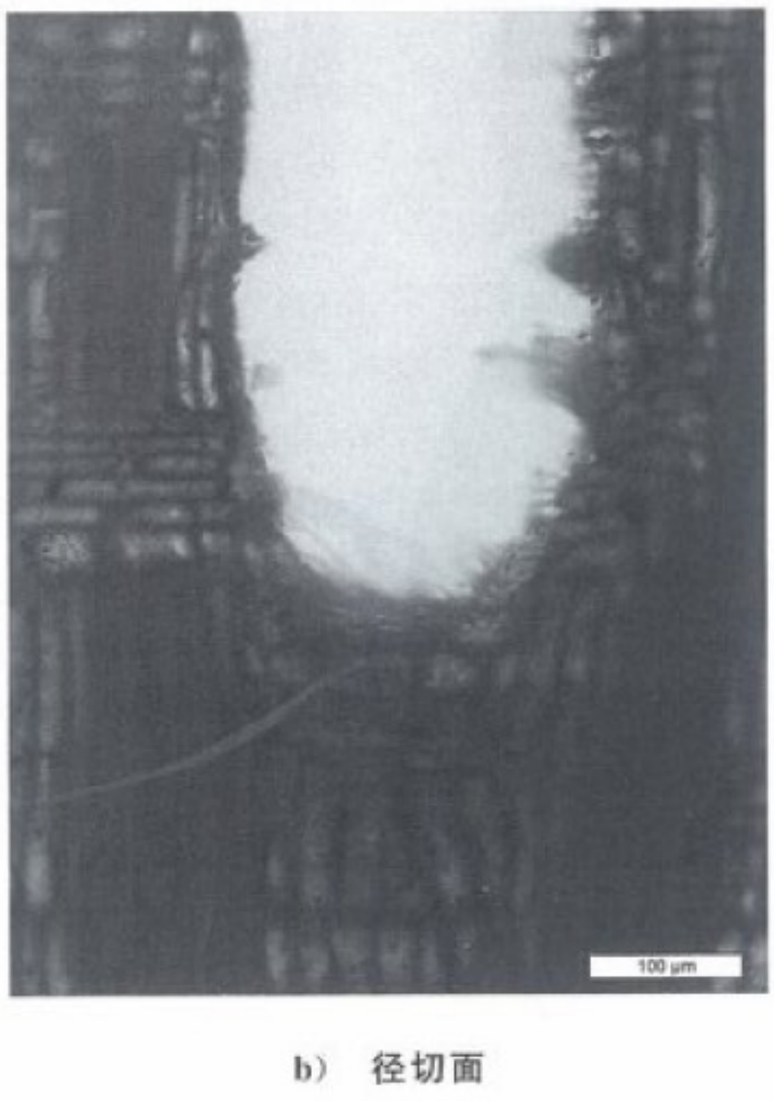
图 G.11　木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～4 个),散生;1 个/mm^2～11 个/mm^2;常含褐黄至红褐色树胶,最大弦向直径 312 μm,平均 189 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为翼状及带状(宽 1 个～8 个细胞,多

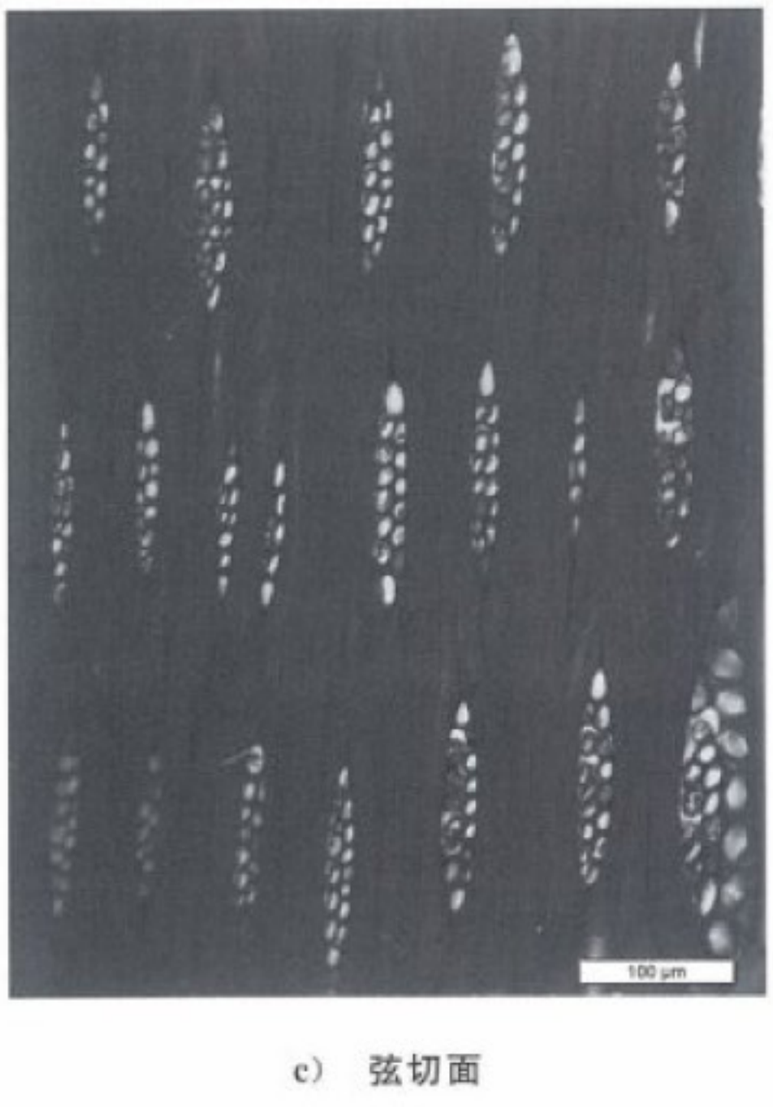
数 2 个～4 个细胞，常与射线交叉呈明显的网状）及星散-聚合状；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁厚，叠生。**木射线** 9 根/mm～12 根/mm；叠生。单列射线甚少，高 2 个～7 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞，高 4 个～9 个细胞。射线组织同形单列及多列，异形Ⅲ型偶见（图 G.12）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 G.12 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 1.00 g/cm³。

标本材料：CAFW4279（印度），CAFW13947（缅甸），CAFW17845（缅甸）。

G.7 微凹黄檀 *Dalbergia retusa* Hemsl.(豆科 Leguminosae 黄檀属 *Dalbergia*)

国外商品名:Cocobolo

树木及分布:乔木,高 13 m～18 m,胸径可达 0.5 m 或以上。主产墨西哥及巴拿马等中美洲国家。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**浅黄白色,与心材区别明显。**心材**新锯解时橙黄色明显,久则转红褐色、紫红褐色,常带黑色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**放大镜下明显,数甚少至少。**轴向薄壁组织**放大镜下可见,环管状、翼状及带状。**木射线**放大镜下略明显;密;甚窄。**波痕**不明显。有辛辣气味;结构细而均匀;纹理直至交错(图 G.13)。



a) 实木纵切面

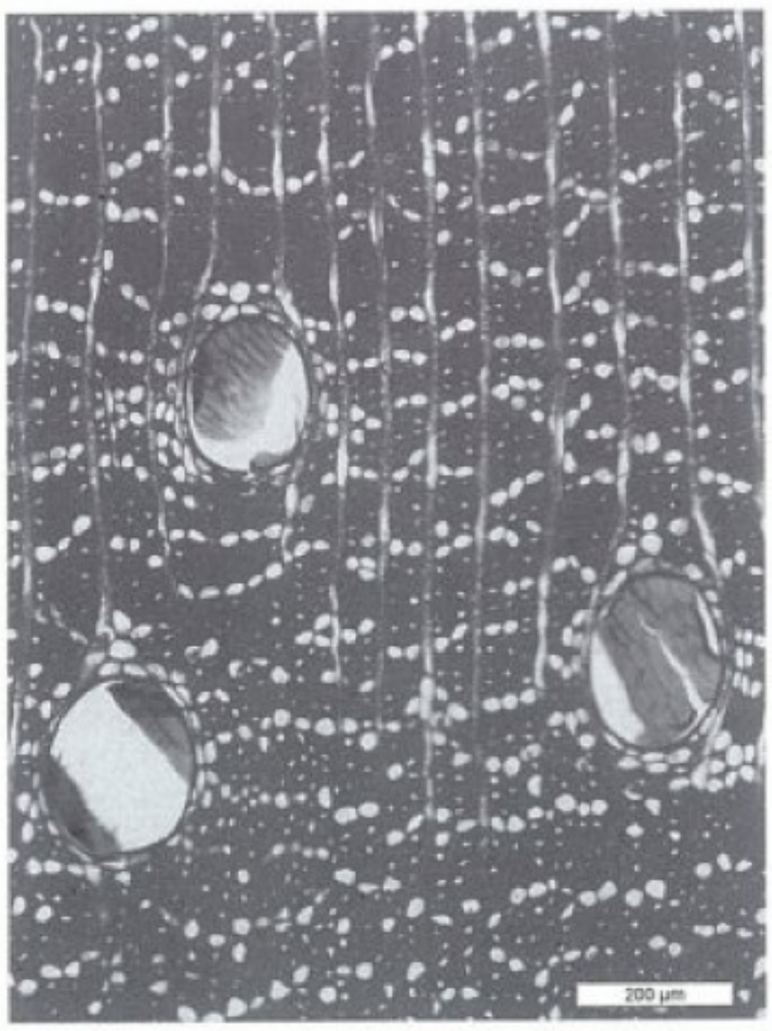


b) 实木横切面(12 倍)

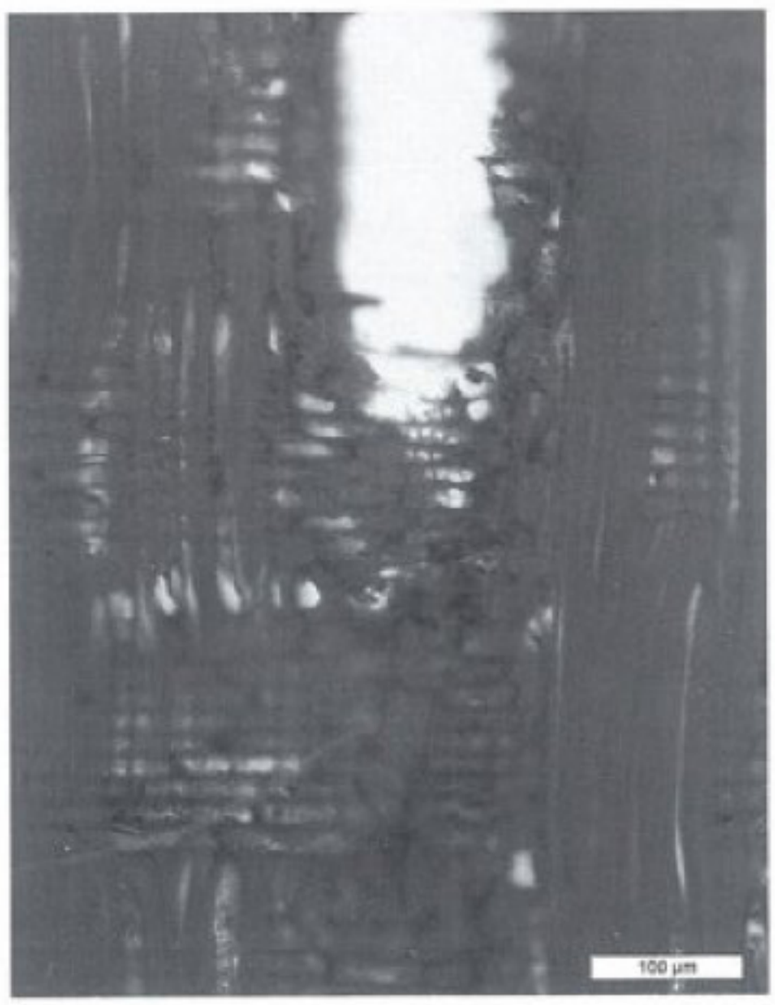
图 G.13 木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;1 个/mm^2～6 个/mm^2;部分含树胶;最大弦向直径 239 μm,平均 138 μm。管间纹孔式互列;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为星散状、星散-聚合状,呈带状(多宽 1 个细胞,与木射线相交,局部网状可见)、环管束状及少数翼状;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 12 根/mm～

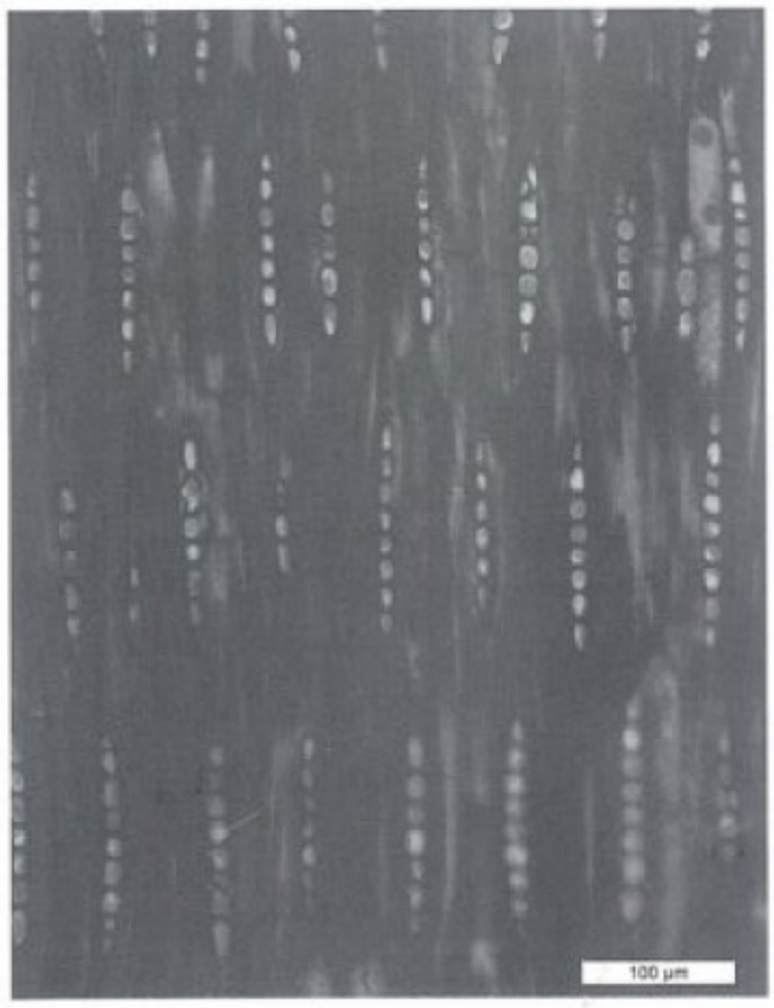
15 根/mm；叠生。单列射线，高 2 个～13 个（多数 8 个～10 个）细胞，射线组织同形单列（图 G.14）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 G.14 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：＞1.0 g/cm^3。

标本材料：CAFW4449（美国），CAFW22637（南非）。

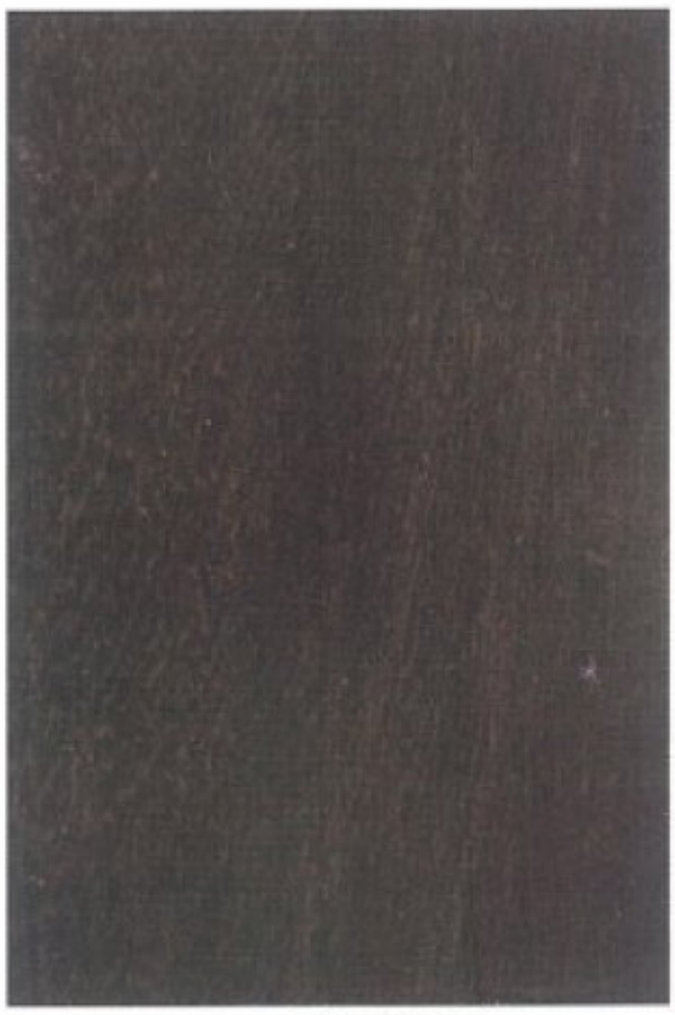
附 录 H
（资料性附录）
乌木类树种及其木材特征

H.1 厚瓣乌木 *Diospyros crassiflora* Hiern（柿树科 Ebenaceae 柿属 *Diospyros*）

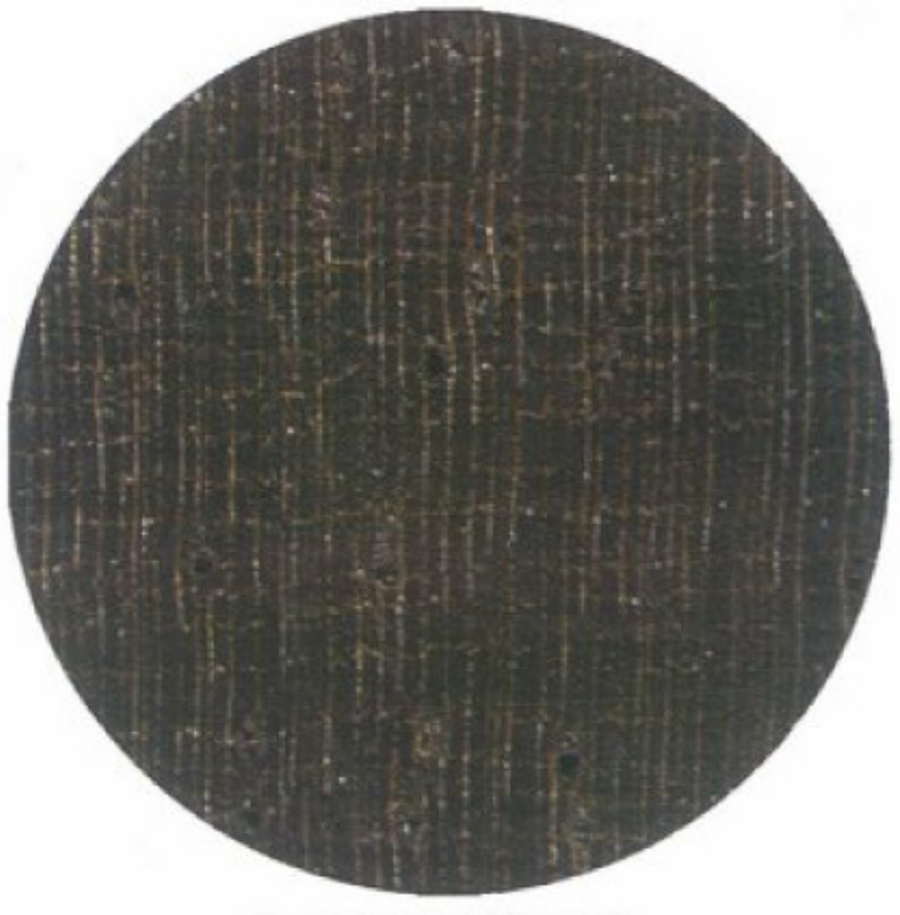
国外商品名：African ebony

树木及分布：乔木，高 15 m～18 m，胸径可达 0.6 m。主产尼日利亚、喀麦隆、加蓬、赤道几内亚等中非和西非国家。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**红褐色，与心材区别明显。**心材**全部乌黑。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下略见，数少至略少。**轴向薄壁组织**丰富，放大镜下不见。**木射线**放大镜下不见。**波痕**未见。香气无；结构甚细；纹理通常直至略交错（图 H.1）。



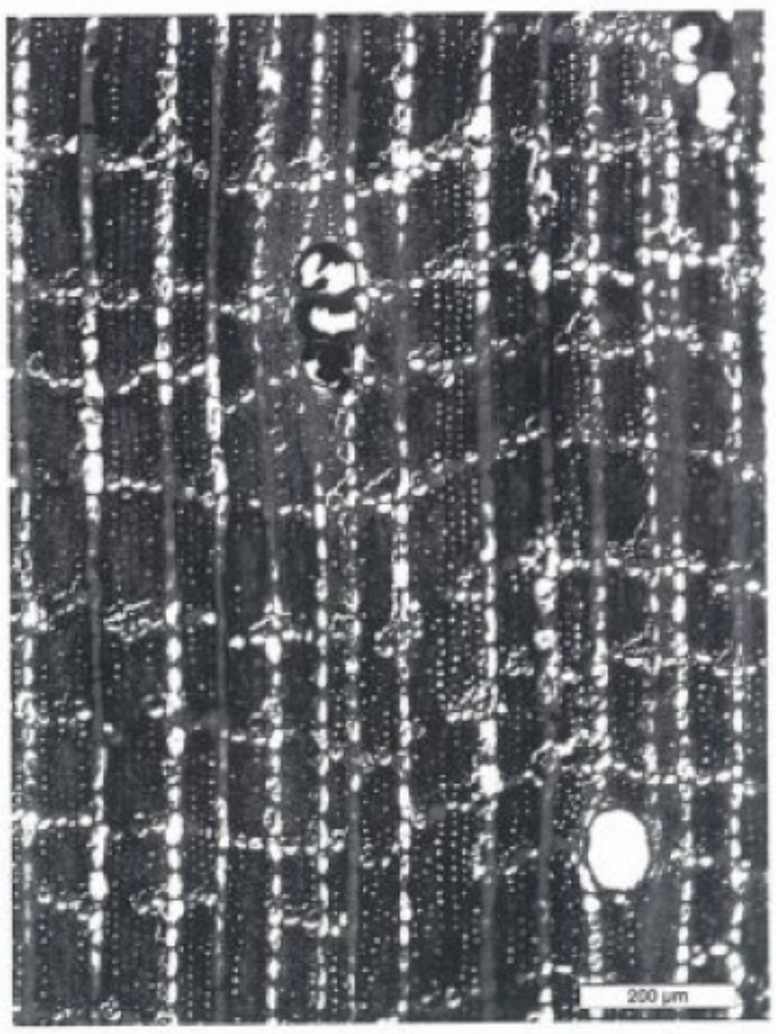
a） 实木纵切面



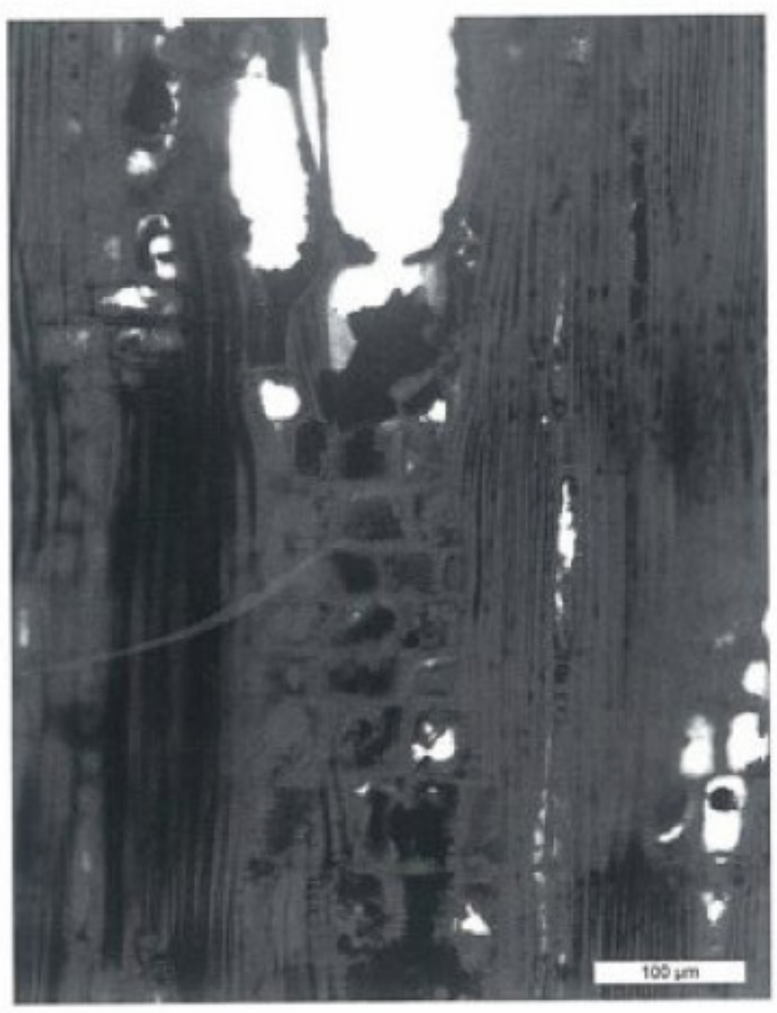
b） 实木横切面（12 倍）

图 H.1 木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**为单管孔及径列复管孔（多为 2 个～4 个），散生；3 个/mm^2～8 个/mm^2；多数含深色树胶，最大弦向直径 102 μm，平均 54 μm。管间纹孔式互列；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为带状（多数宽 1 个细胞，与木射线相交，网状明显），少数疏环管状，具分室含晶细胞。**木纤维**壁厚。**木射线** 14 根/mm～19 根/mm；非叠生。单列射线，高 1 个～30 个细胞，射线组织异形单列。射线细胞多含深色树胶（图 H.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 H.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 1.05 g/cm^3。

标本材料：CAFW21525（刚果），CAFW21876（喀麦隆）。

H.2　乌木 *Diospyros ebenum* J.Koenig ex Retz.(柿树科 Ebenaceae 柿属 *Diospyros*)

国外商品名:Ceylon ebony

树木及分布:乔木,高 15 m～18 m,胸径可达 0.6 m。主产斯里兰卡、印度、缅甸。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**灰白色,与心材区别明显。**心材**全部乌黑,浅色条纹稀见。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下略见,数少至略少。**轴向薄壁组织**丰富,在放大镜下不见。**木射线**放大镜下可见。**波痕**未见。香气无;结构甚细;纹理通常直至略交错(图 H.3)。



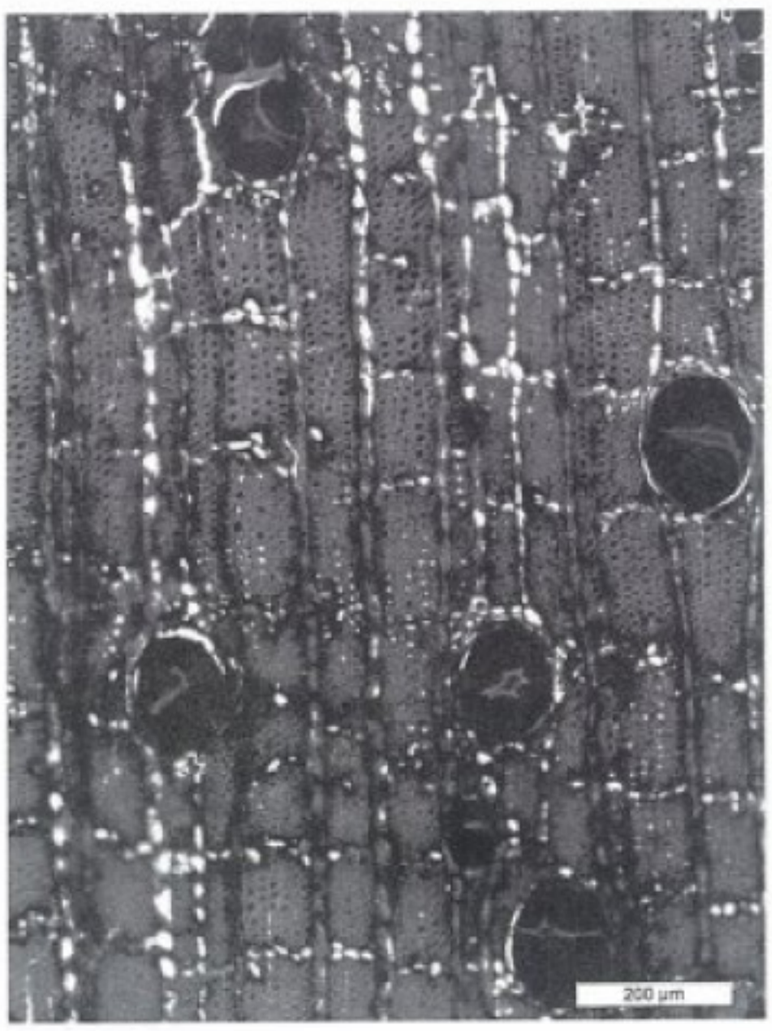
a)　实木纵切面



b)　实木横切面(12 倍)

图 H.3　木材宏观构造照片

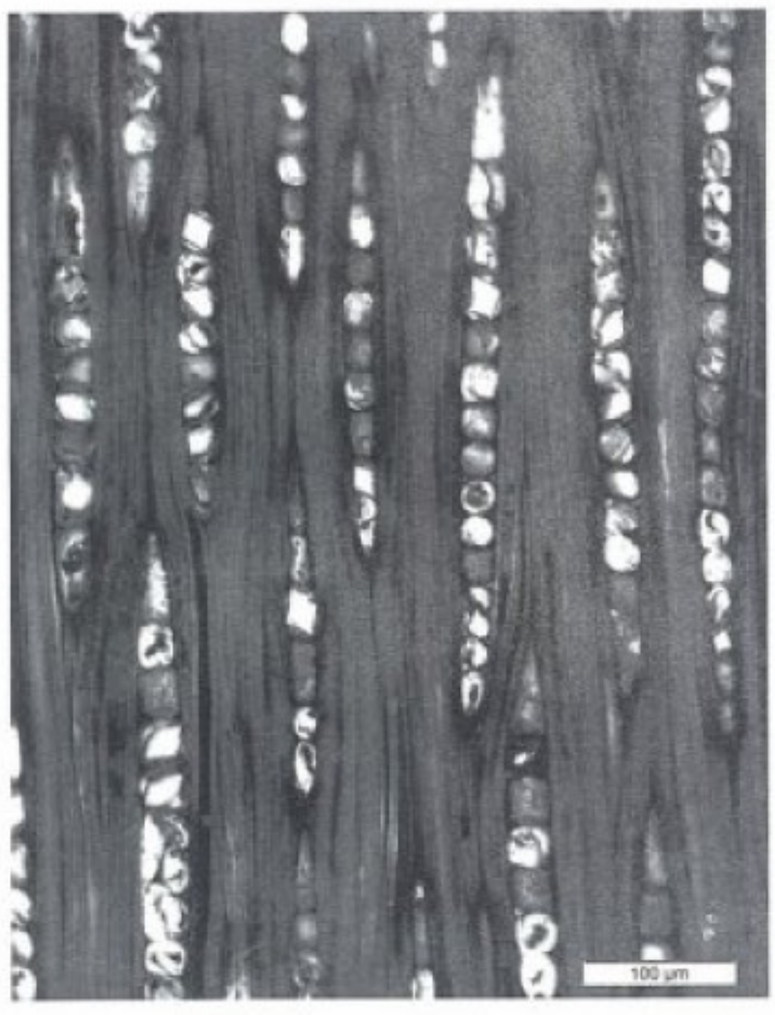
微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～3 个),散生;4 个/mm^2～12 个/mm^2;含褐黑或黑色树胶,最大弦向直径 141 μm,平均 98 μm。管间纹孔式互列;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**带状(宽 1 个～2 个细胞,多数 1 个细胞,与木射线相交,网状较明显),少数疏环管状。**木纤维**壁厚。**木射线** 11 根/mm～14 根/mm;非叠生。单列射线,高 2 个～30 个细胞,射线组织主为异形单列,2 列数少(图 H.4)。部分射线细胞含菱形晶体。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 H.4 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.85 g/cm^3～1.17 g/cm^3。

标本材料:CAFW8493(印度),CAFW20689(印度),CAFW22651(印度),CAFW22652(印度)。

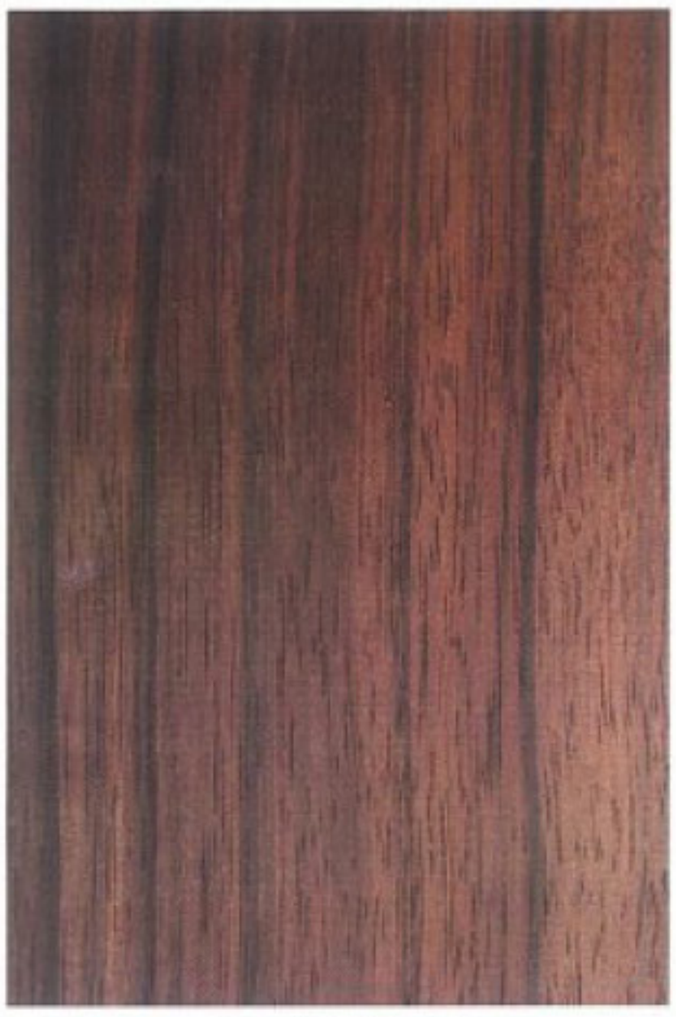
附 录 I
（资料性附录）
条纹乌木类树种及其木材特征

I.1 苏拉威西乌木 *Diospyros celebica* Bakh.（柿树科 Ebenaceae 柿属 *Diospyros*）

国外商品名：Macassar ebony

树木及分布：乔木，高可达 40 m，胸径可达 1.0 m。主产印度尼西亚。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**红褐色，与心材区别明显。**心材**黑色或栗褐色，具深浅相间条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下明显，数略少至少。**轴向薄壁组织**丰富，放大镜下不见。**木射线**放大镜下可见。**波痕**放大镜下未见。香气无；结构细；纹理通常直至略交错（图 I.1）。



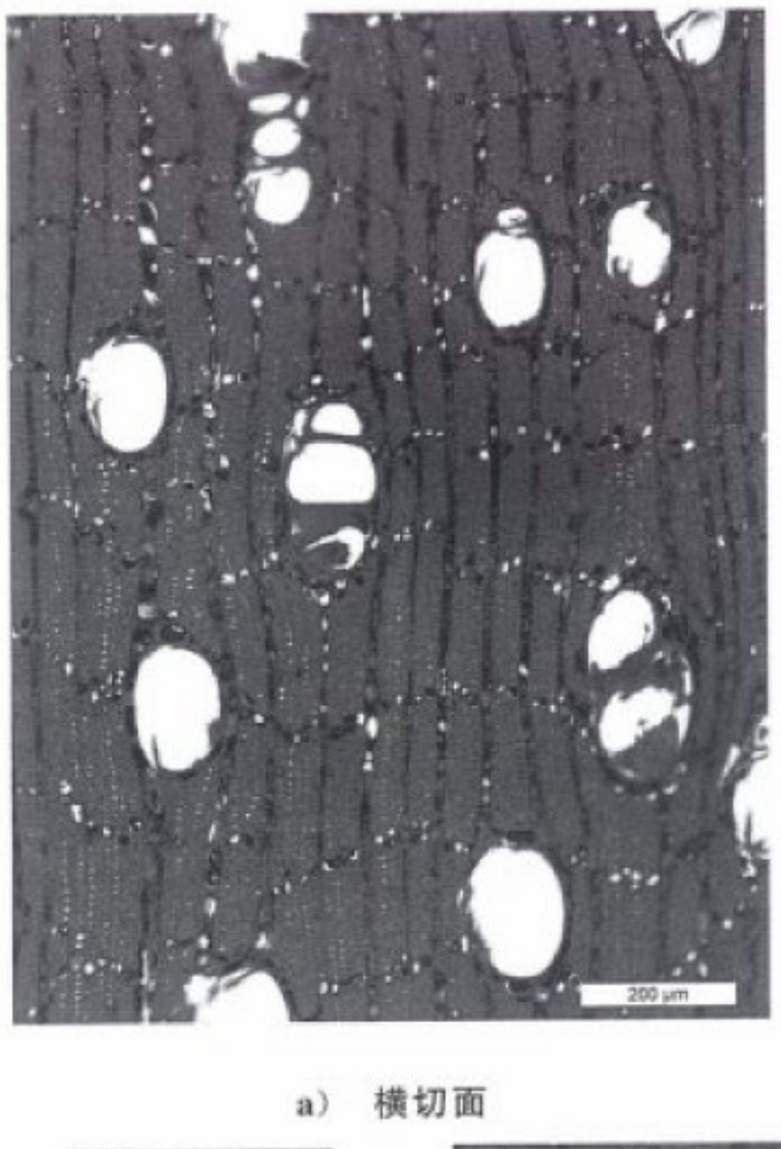
a） 实木纵切面



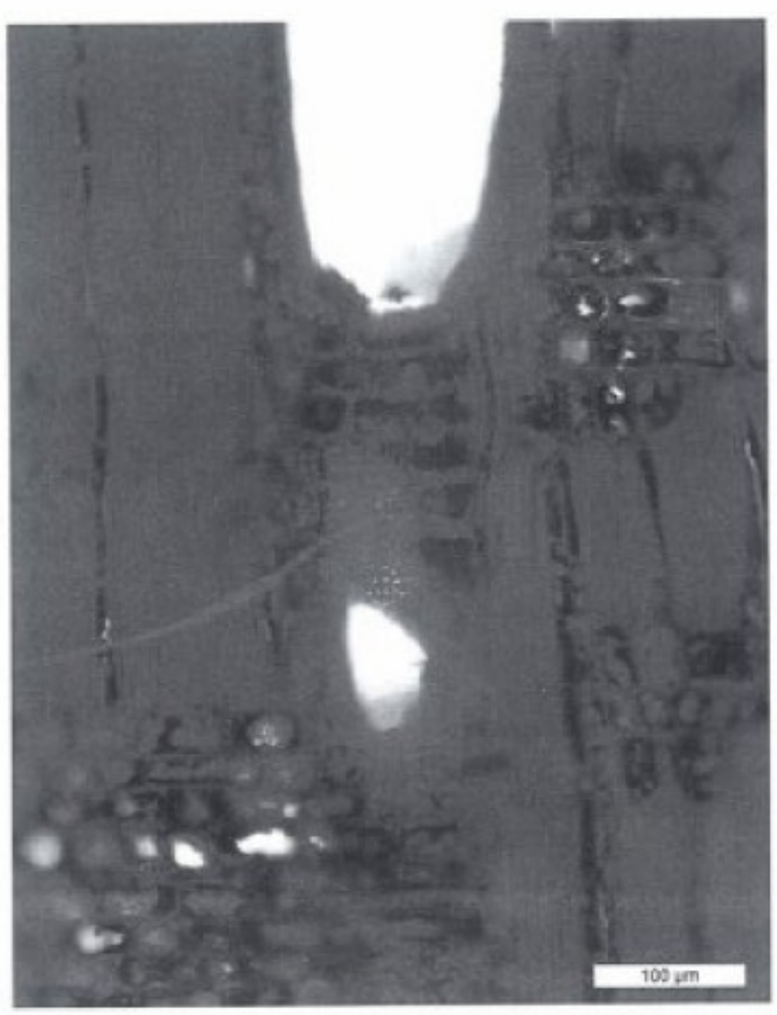
b） 实木横切面（12 倍）

图 I.1 木材宏观构造照片

微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；5 个/mm^2～17 个/mm^2；含树胶，最大弦向直径 179 μm，平均 118 μm。管间纹孔式互列；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为带状（宽 1 个～2 个细胞，多数 1 个细胞，与木射线相交，网状较明显）；少数疏环管状；晶体未见。**木纤维**壁厚。**木射线** 13 根/mm～17 根/mm；非叠生。单列射线（稀 2 列，偶 3 列），高 1 个～32 个（多 10 个～20 个）细胞，射线组织异形单列（图 I.2）。部分射线细胞含深色树胶与菱形晶体。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 I.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 1.09 g/cm^3。

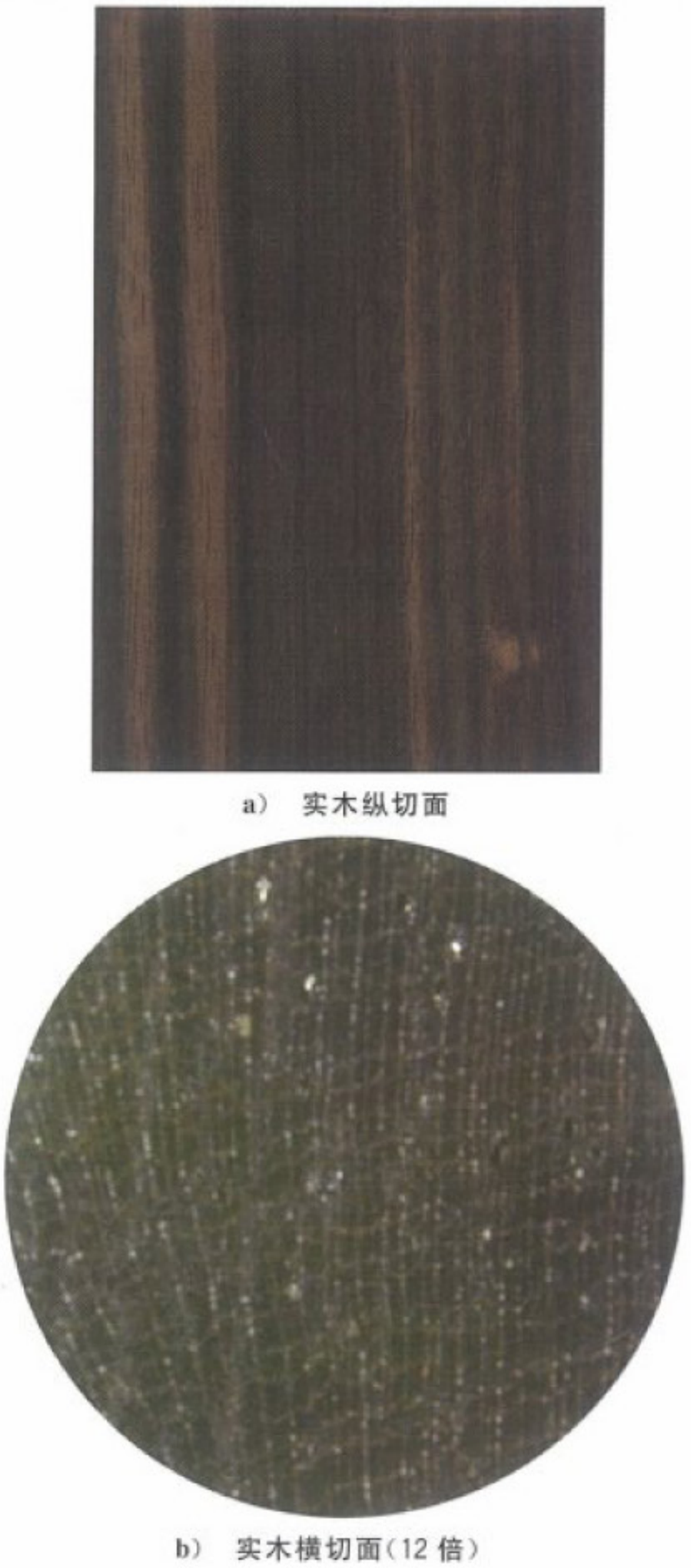
标本材料：CAFW14116（印度尼西亚）。

I.2 菲律宾乌木 *Diospyros philippinensis* A.DC.(柿树科 Ebenaceae 柿属 *Diospyros*)

国外商品名:Kamagong ebony

树木及分布:乔木。主产菲律宾、斯里兰卡、中国台湾。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**浅红褐色,与心材区别明显。**心材**黑、乌黑或栗褐色,具深浅相间条纹。**生长轮**不明显。**管孔**放大镜下可见,数甚少至少。**轴向薄壁组织**放大镜下不见。**木射线**在放大镜下略见,甚窄。**波痕**未见。香气无;结构甚细;纹理通常直至略交错(图 I.3)。

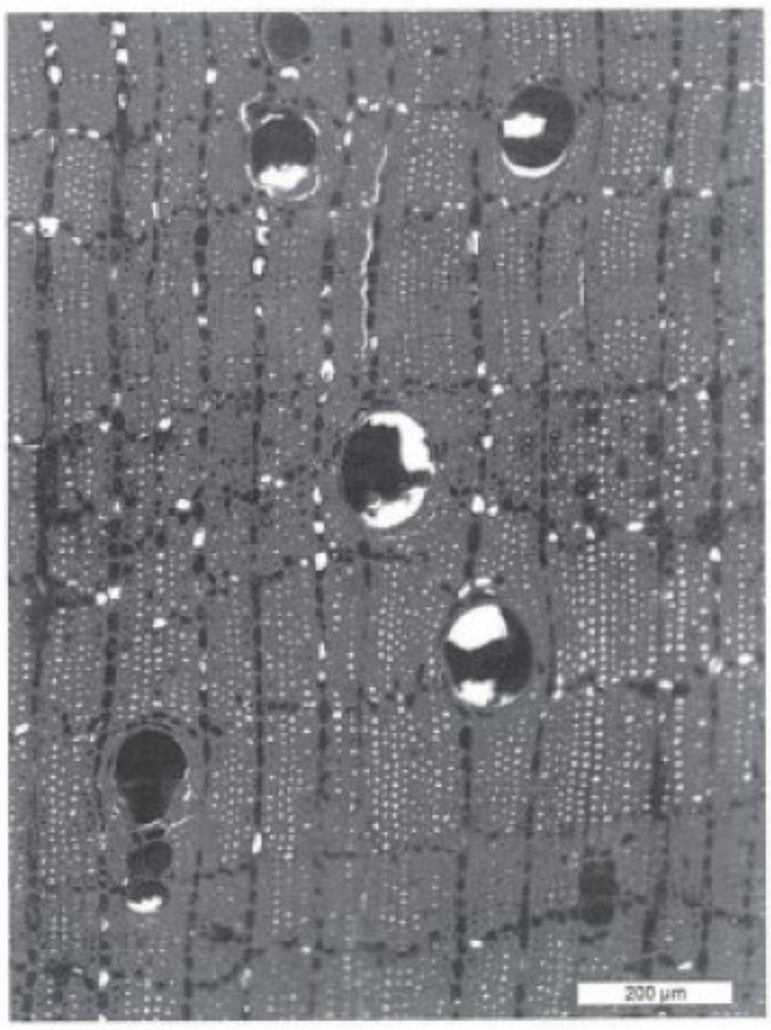


a) 实木纵切面

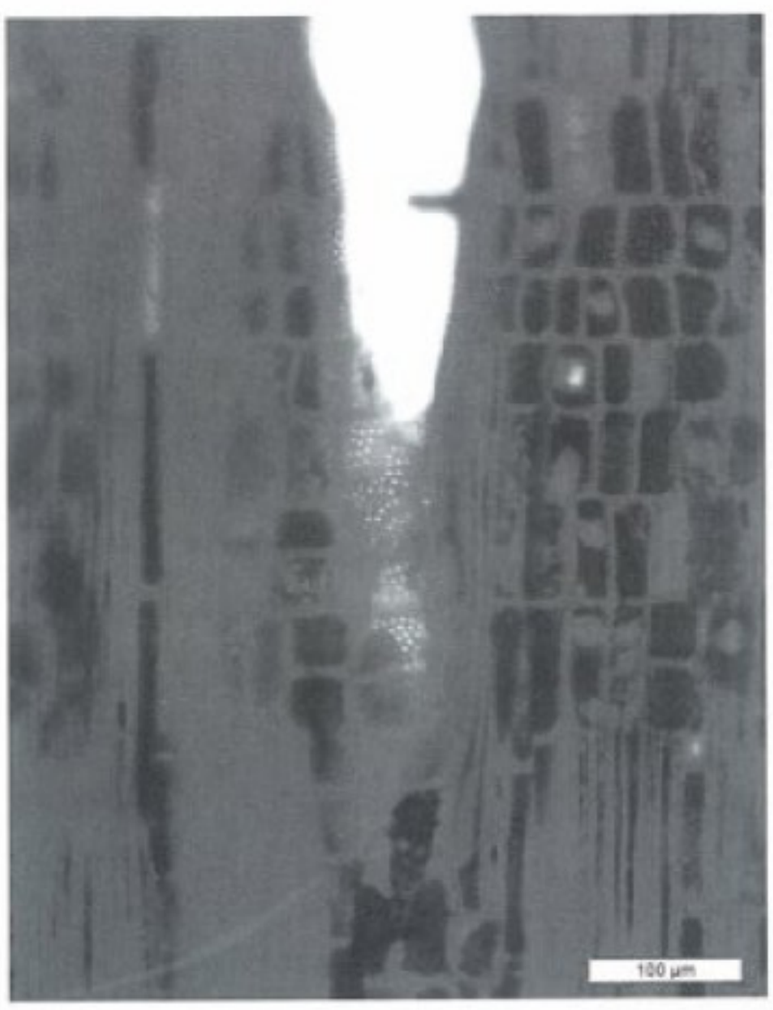
b) 实木横切面(12 倍)

图 I.3 木材宏观构造照片

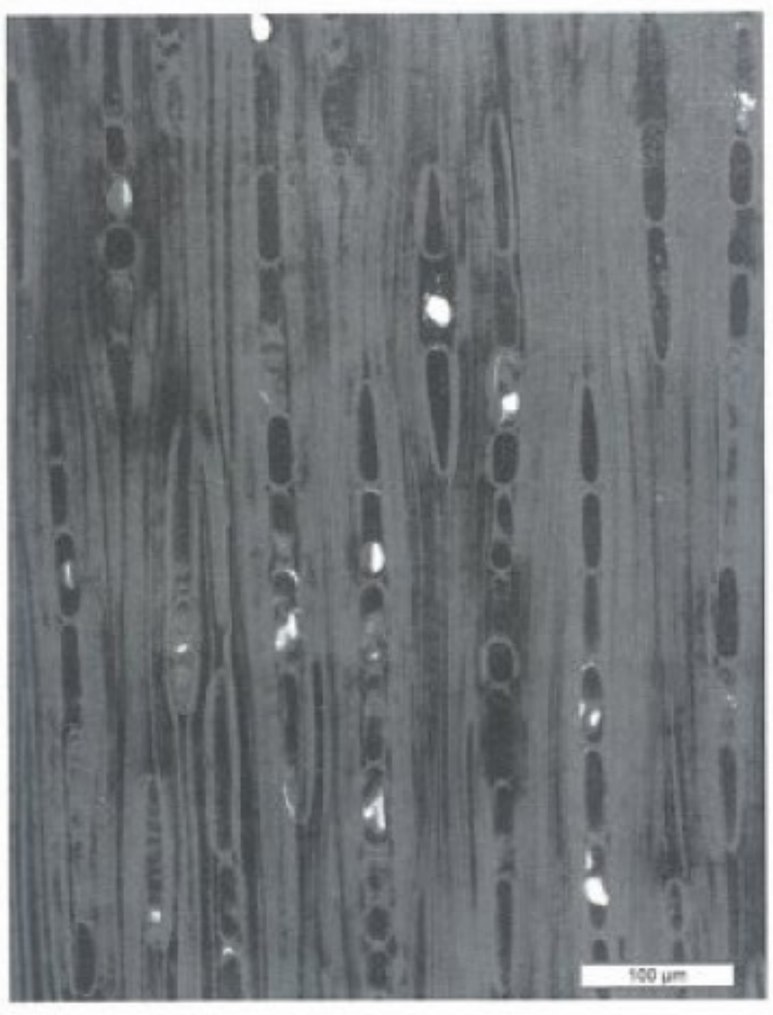
微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个~4 个),散生;2 个/mm^2~8 个/mm^2;含黑或黑褐色树胶,最大弦向直径 182 μm,平均 98 μm。管间纹孔式互列;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为带状(多数宽 1 个细胞,与木射线相交,网状较明显)。**木纤维**壁厚。**木射线** 12 根/mm~15 根/mm;非叠生。单列射线(偶 2 列),高 3 个~15 个细胞,射线组织异形单列(图 I.4)。多数射线细胞含深色树胶与菱形晶体。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 I.4 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率)：0.78 g/cm^3～1.09 g/cm^3。

标本材料：CAFW4641(菲律宾)，CAFW18334(菲律宾)，CAFW11194(中国台湾)。

I.3 毛药乌木 *Diospyros pilosanthera* Blanco(柿树科 Ebenaceae 柿属 *Diospyros*)

国外商品名:Bolong-eta

树木及分布:乔木,高可达 35 m,主产菲律宾。

宏观构造特征:**散孔材**。**心材**黑或栗褐色,具深浅相间条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下略见,数少。**轴向薄壁组织**丰富,在放大镜下可见,主为离管带状、疏环管状。**木射线**放大镜下可见。**波痕**未见。香气无,结构细,纹理通常直至略交错(图 I.5)。

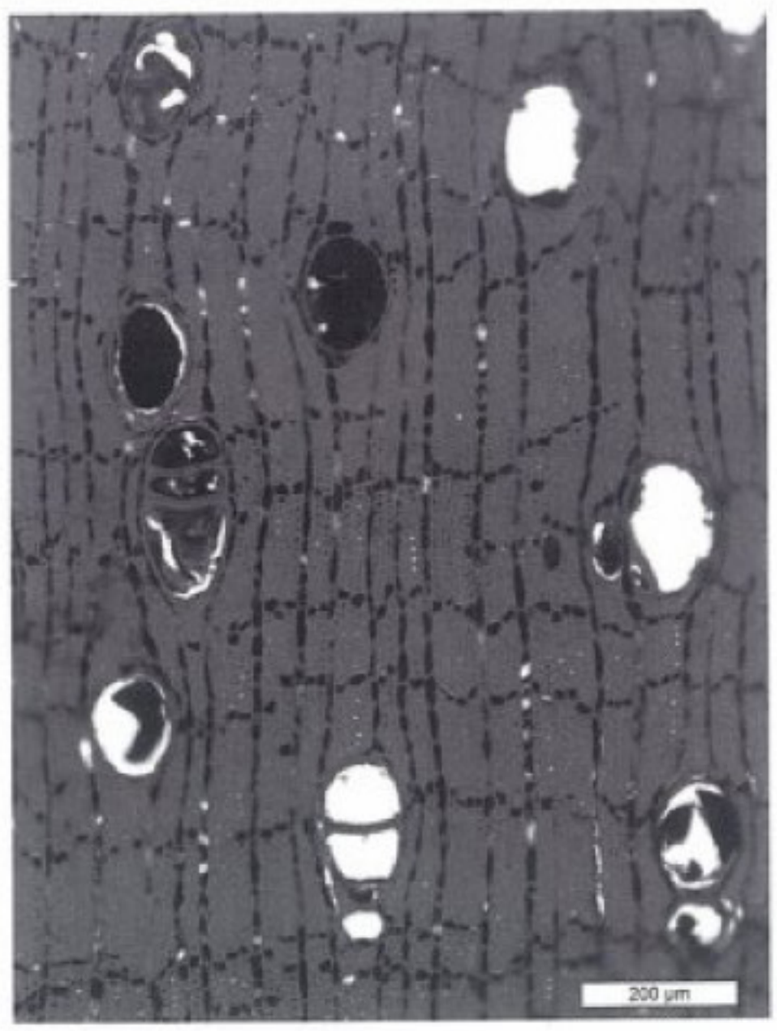


a) 实木纵切面

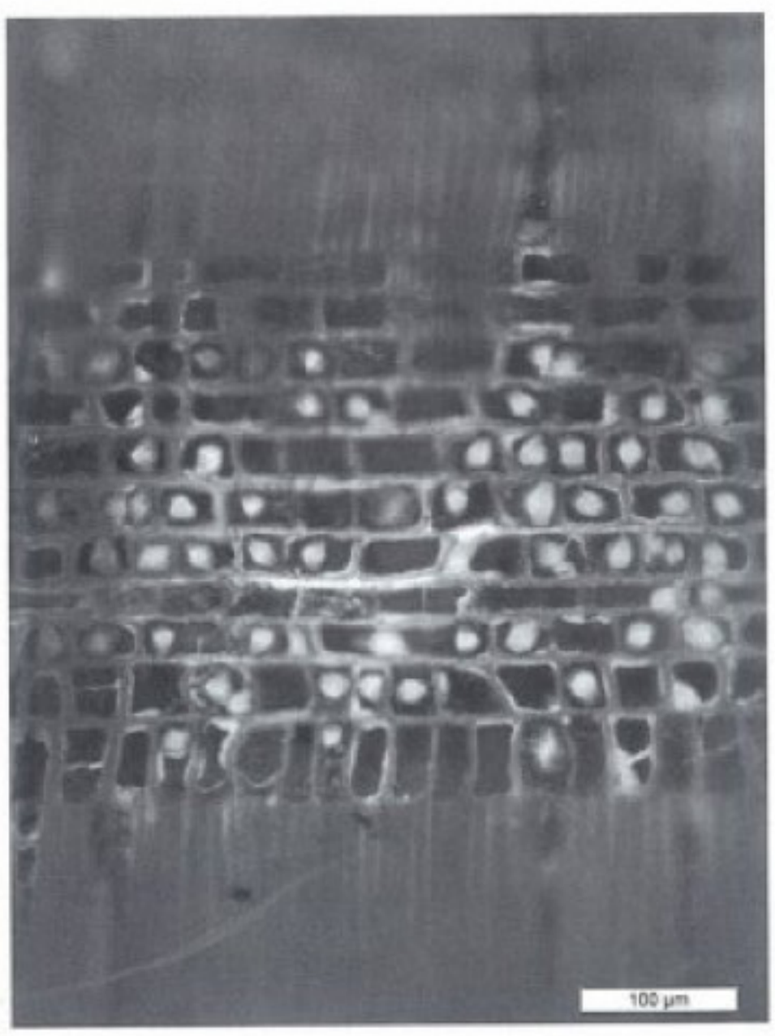
b) 实木横切面(12 倍)

图 I.5 木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个~3 个),散生;3 个/mm^2~4 个/mm^2;含黑或黑褐色树胶,管孔弦向直径多数 132 μm~200 μm,平均 137 μm。管间纹孔式互列;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为带状(多数宽 1 个细胞,与木射线相交,网状较明显);疏环管状数少。**木纤维**壁厚。**木射线** 15 根/mm~20 根/mm;非叠生。单列射线(偶 2 列),高 3 个~17 个细胞,射线组织异形单列(图 I.6)。多数射线细胞含深色树胶与菱形晶体。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 I.6 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率):0.90 g/cm^3～0.97 g/cm^3。

标本材料:CAFW4619(菲律宾),CAFW21065(印度尼西亚)。

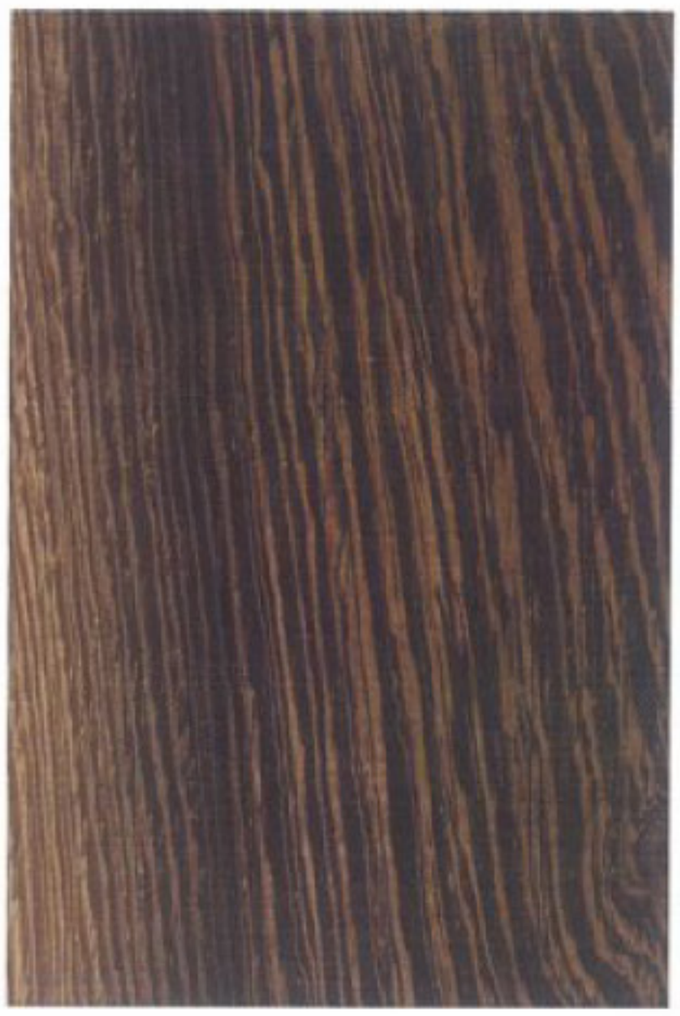
附 录 J
（资料性附录）
鸡翅木类树种及其木材特征

J.1 非洲崖豆木 *Millettia laurentii* De Wild.（豆科 Leguminosae 崖豆属 *Millettia*）

国外商品名：Wenge

树木及分布：乔木，高 15 m～29 m，胸径可达 1.0 m。主产喀麦隆、刚果（布）、刚果（金）、加蓬。

宏观构造特征：**散孔材**。**边材**浅黄色，与心材区别明显。**心材**黑褐色，常带浅色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下可见，放大镜下明显，散生；数甚少至少；略大。**轴向薄壁组织**丰富，在肉眼下明显，主为傍管带状或聚翼状，与纤维组织带略等宽或稍窄。**木射线**放大镜下明显。**波痕**不明显。香气无；结构细至中；纹理通常直（图 J.1）。



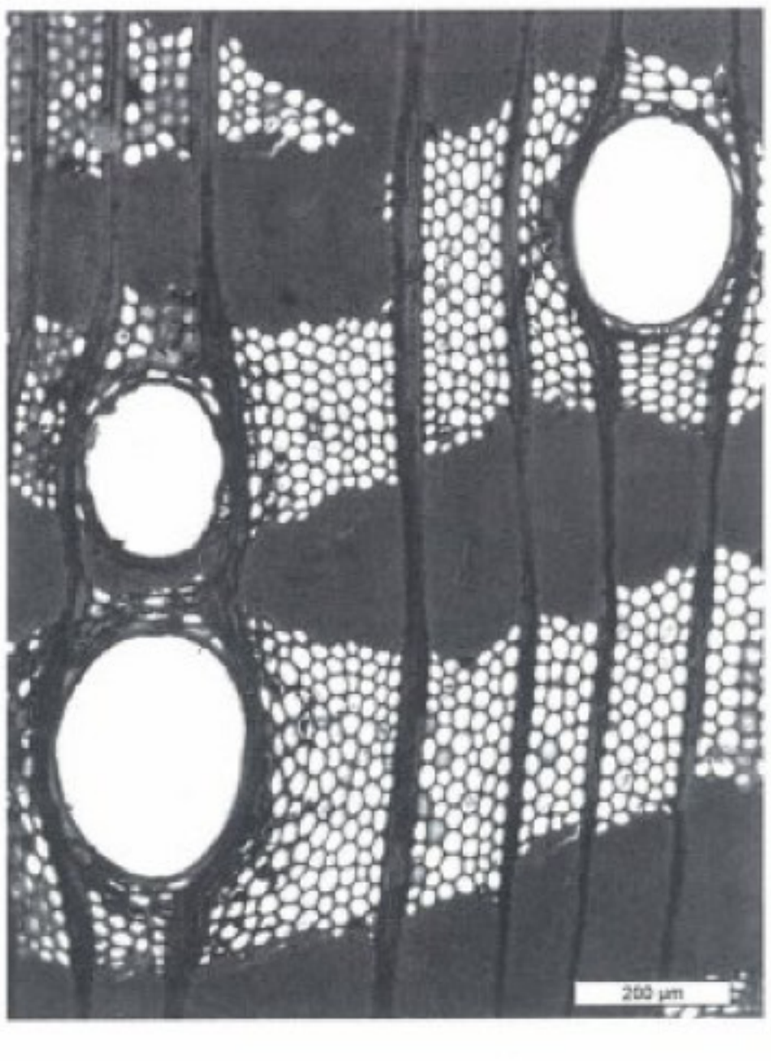
a） 实木纵切面



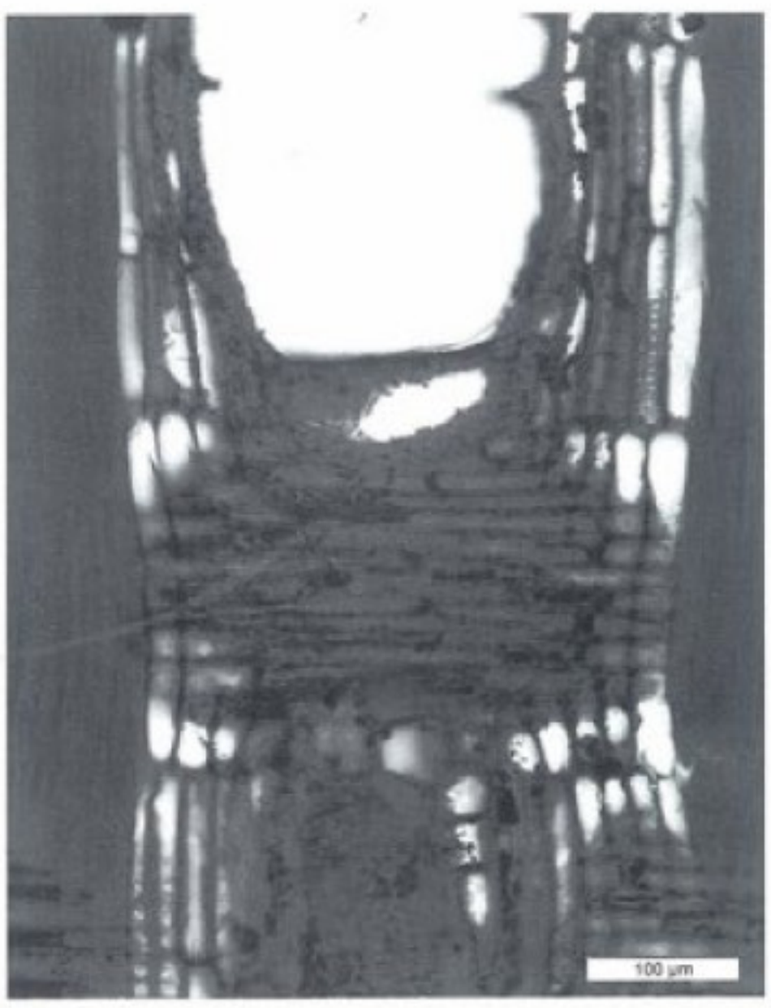
b） 实木横切面（12 倍）

图 J.1 木材宏观构造照片

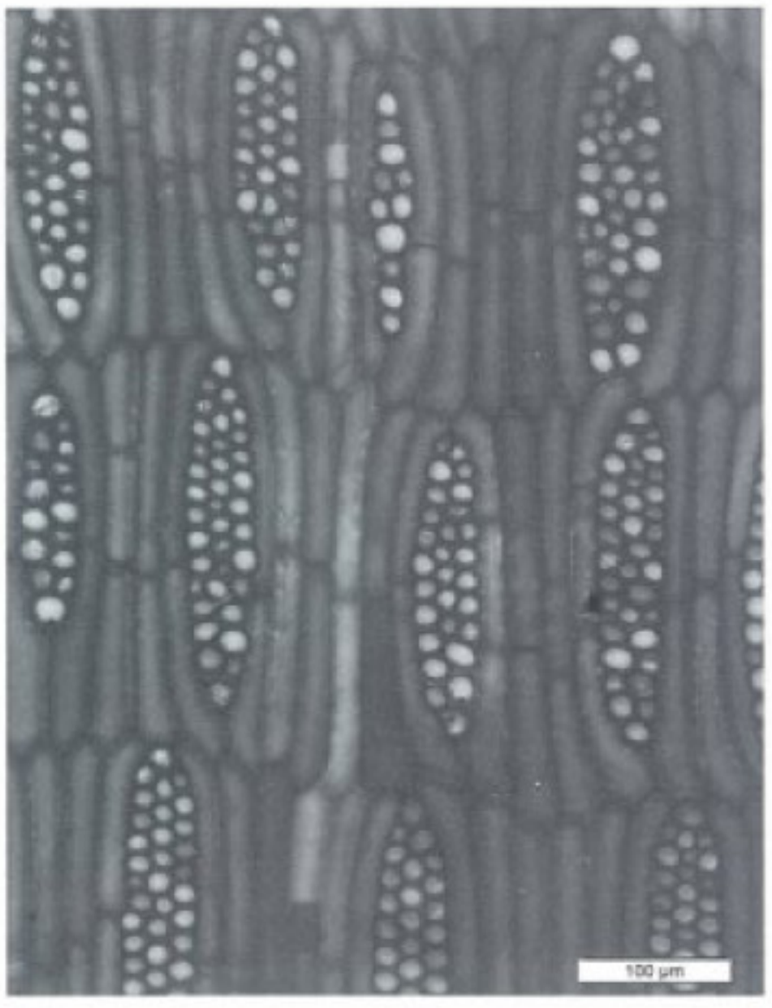
微观构造特征：**导管**主为单管孔，少数径列复管孔（多为 2 个～3 个），散生；1 个/mm^2～9 个/mm^2；含黑或黑褐色树胶，最大弦向直径 336 μm，平均 197 μm。管间纹孔式互列，系附物纹孔；单穿孔，导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为傍管带状（宽 3 个～18 个细胞，多数 10 个～15 个细胞）或聚翼状；分室含晶细胞普遍；叠生。**木纤维**壁厚，叠生。**木射线** 5 根/mm～8 根/mm；叠生。单列射线少，高 1 个～10 个细胞；多列射线宽 2 个～5 个（多 2 个～4 个）细胞，高 7 个～19 个细胞。射线组织主为同形单列及多列（图 J.2）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 J.2 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 0.80 g/cm^3。

标本材料：CAFW18410（刚果）。

J.2 白花崖豆木 *Millettia leucantha* Kurz(豆科 Leguminosae 崖豆属 *Millettia*)

国外商品名:Thinwin

树木及分布:乔木,高 7 m～8 m,胸径可达 0.6 m。主产缅甸、泰国。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**浅黄色,与心材区别明显。**心材**黑褐或栗褐色,常带浅色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下可见,数少至略少。**轴向薄壁组织**丰富,在肉眼下明显,主为带状或聚翼状,与纤维组织带略等宽或稍窄。**木射线**放大镜下明显。**波痕**不明显。香气无;结构细至中;纹理通常直至略交错(图 J.3)。



a) 实木纵切面

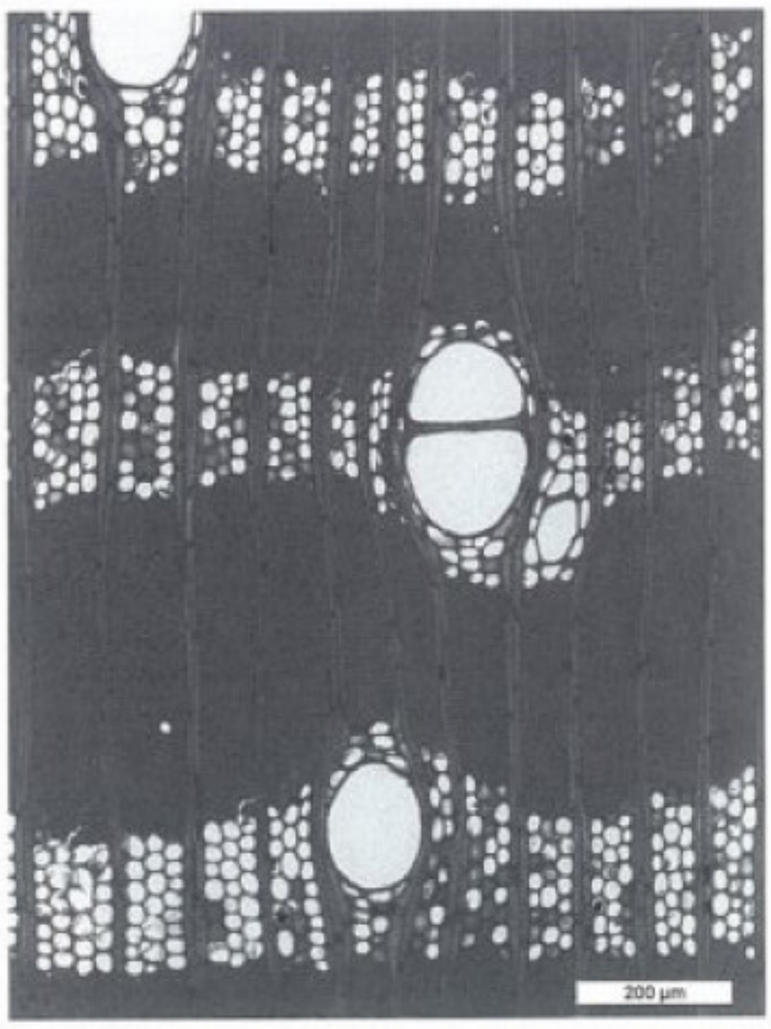


b) 实木横切面(12 倍)

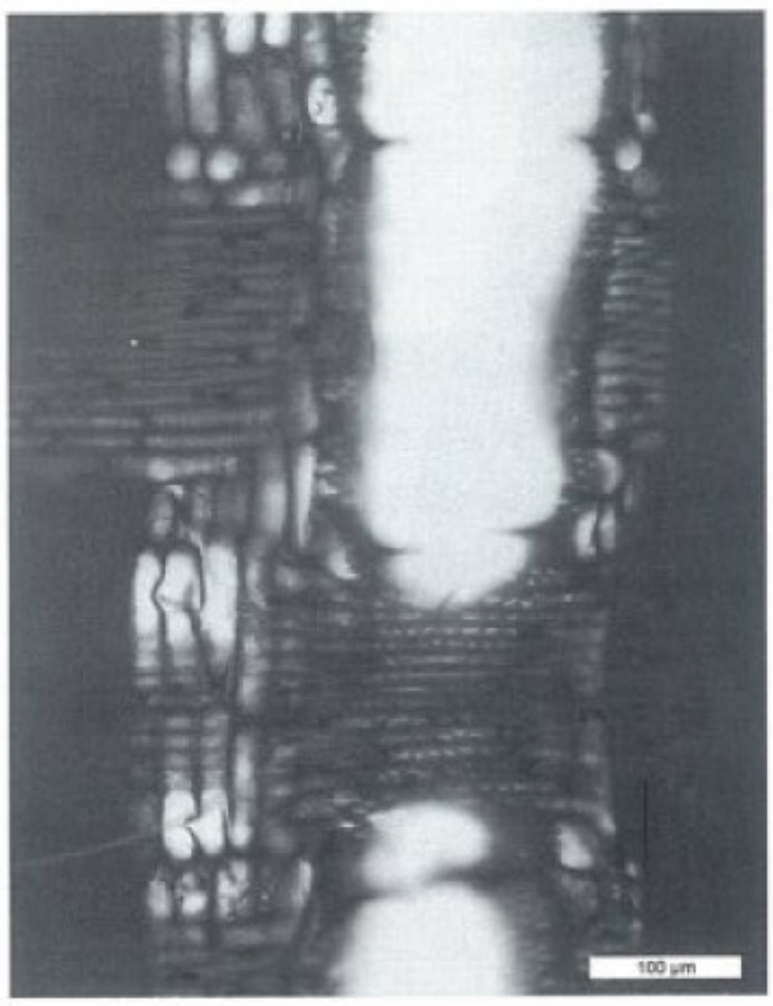
图 J.3 木材宏观构造照片

微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～4 个),散生;2 个/mm^2～9 个/mm^2;含黑或黑褐色树胶,最大弦向直径 232 μm,平均 153 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为傍管带状(宽 2 个～16 个细胞,多数 7 个～10 个细胞)或聚翼状;分室含晶细胞普遍;叠生。**木纤维**壁厚,叠生。**木射线** 5 根/mm～8 根/mm;叠生。单列

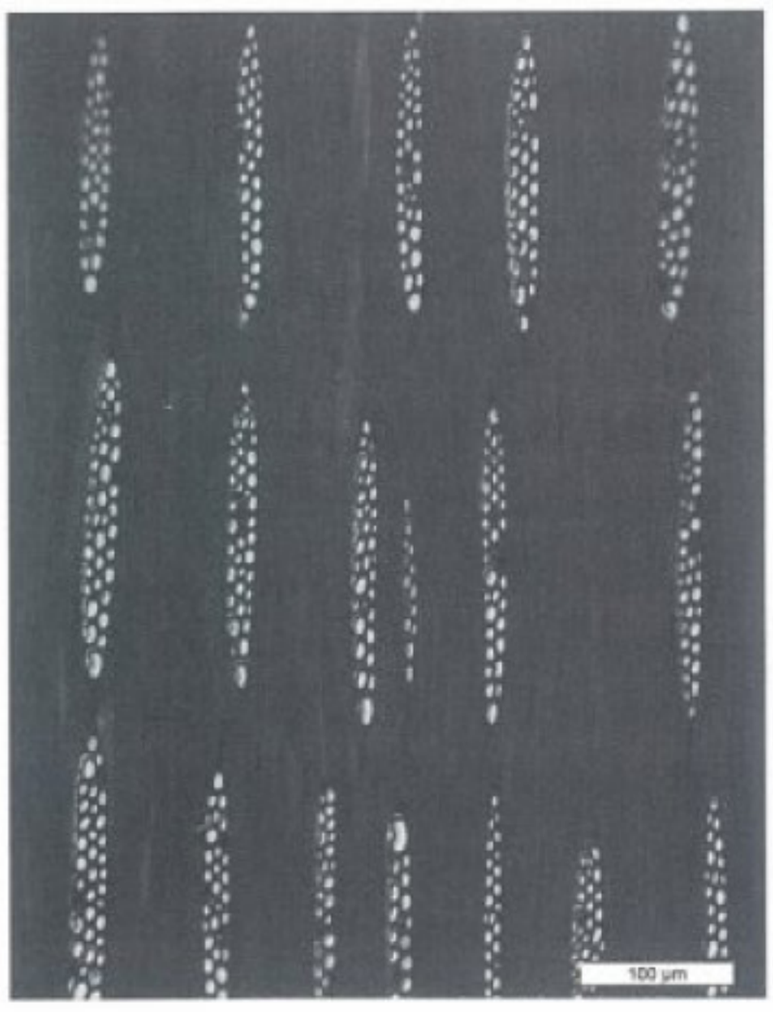
射线甚少，高 3 个～13 个细胞。多列射线宽 2 个～6 个（多数 2 个～3 个）细胞，高 6 个～16 个细胞，射线组织主为同形单列及多列（图 J.4）。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 J.4 木材微观构造照片

气干密度（12%含水率）：约 1.02 g/cm^3。

标本材料：CAFW13944（缅甸），CAFW15258（缅甸），CAFW20361（泰国）。

J.3　铁刀木 *Senna siamea*(Lam.) H.S.Irwin & Barneby(豆科 Leguminosae 决明属 *Senna*)

国外商品名:Siamese senna

树木及分布:乔木,高可达 20 m,胸径可达 0.4 m。主产印度、缅甸、斯里兰卡、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾,以及中国云南、福建、广东、广西。

宏观构造特征:**散孔材**。**边材**浅黄白色,与心材区别明显。**心材**栗褐或黑褐色,常带浅色条纹。**生长轮**不明显。**管孔**肉眼下可见至明显,数少。**轴向薄壁组织**丰富,肉眼下明显,主为带状或聚翼状,与纤维组织带等宽或略宽。**木射线**放大镜下可见。**波痕**未见。香气无;结构细至中;纹理交错(图 J.5)。



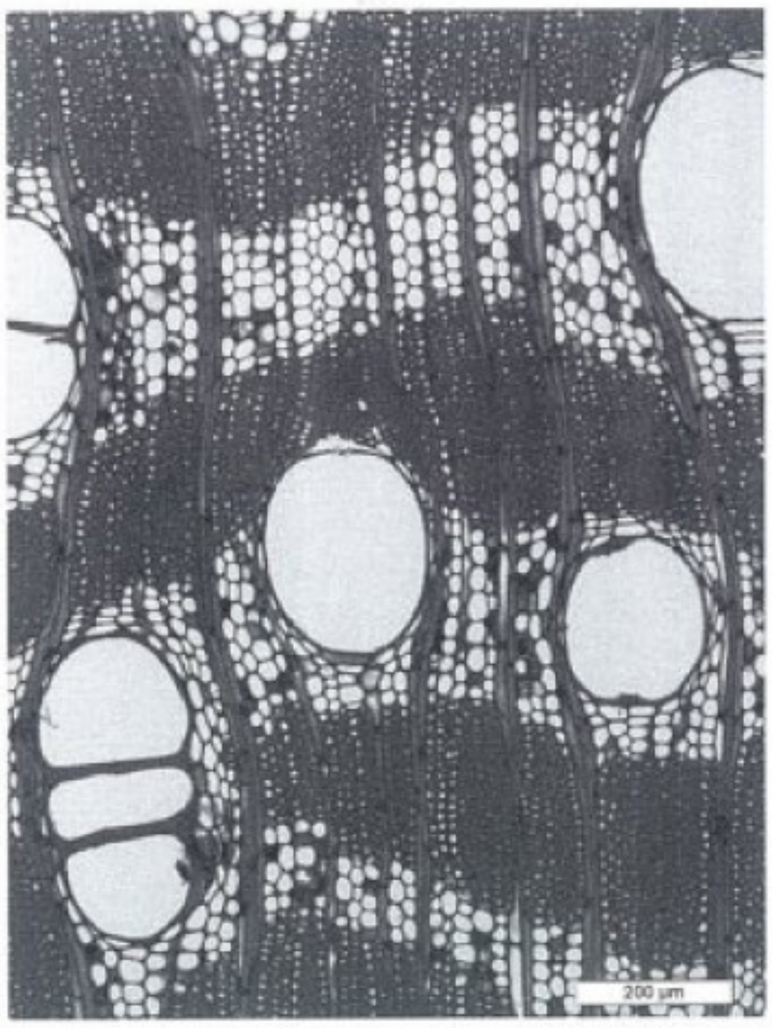
a)　实木纵切面



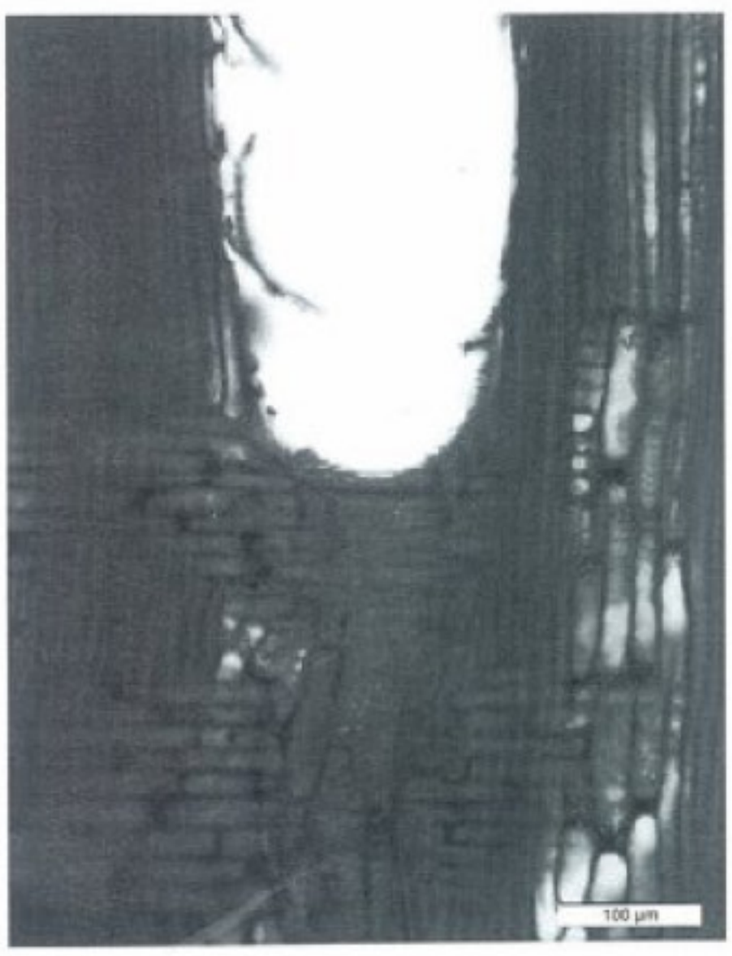
b)　实木横切面(12 倍)

图 J.5　木材宏观构造照片

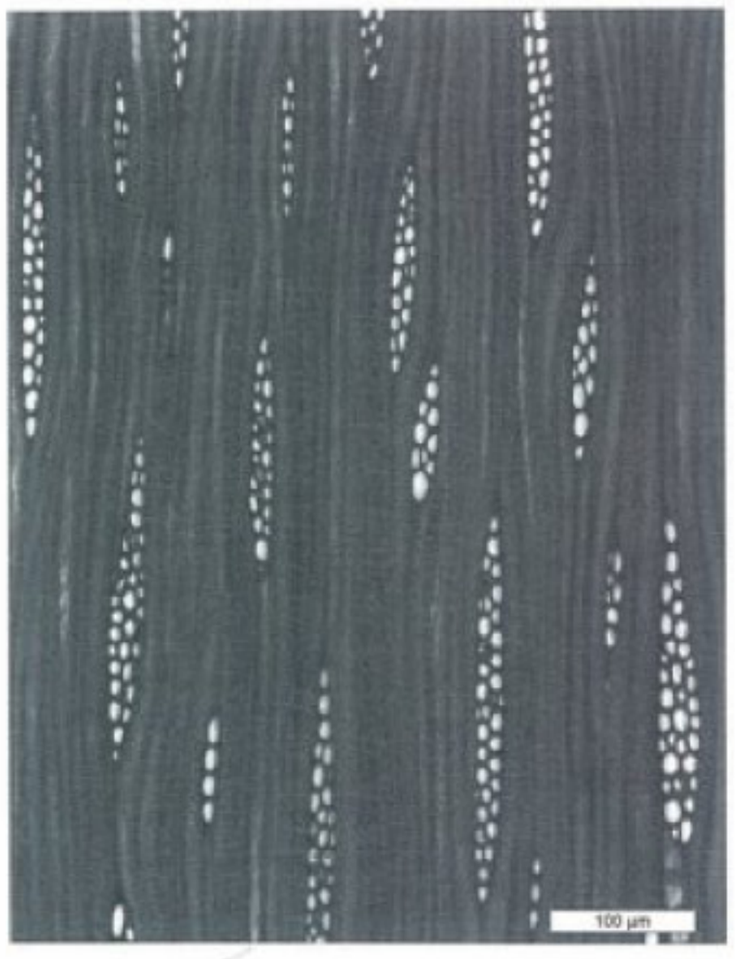
微观构造特征:**导管**主为单管孔,少数径列复管孔(多为 2 个～4 个),散生;2 个/mm^2～5 个/mm^2;含黑或黑褐色树胶,最大弦向直径 275 μm,平均 183 μm。管间纹孔式互列,系附物纹孔;单穿孔,导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。**轴向薄壁组织**为聚翼状或傍管带状(宽 4 个～18 个细胞,多数8 个～10 个细胞);分室含晶细胞普遍。**木纤维**壁厚。**木射线** 5 根/mm～7 根/mm;部分略叠生。单列射线甚少,高 1 个～10 个细胞。多列射线宽 2 个～3 个细胞,高 5 个～35 个细胞。射线组织主为同形单列及多列(图 J.6)。



a） 横切面



b） 径切面



c） 弦切面

图 J.6 木材微观构造照片

气干密度(12%含水率)：0.63 g/cm^3～1.01 g/cm^3。

标本材料：CAFW11442(中国海南)，CAFW11710(中国云南)，CAFW11780(中国云南)，CAFW16794(中国广东)，CAFW7225(中国台湾)，CAFW11195(中国台湾)，CAFW11386(越南)，CAFW14152(印度尼西亚)；CAFW15108(柬埔寨)。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
红 木
GB/T 18107—2017
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 4.5 字数 134 千字
2017 年 12 月第一版 2017 年 12 月第一次印刷
*
书号:155066·1-58351 定价 100.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 18107-2017